EstrichONE

BENUTZERHANDBUCH

Die Weboberfläche von EstrichONE

für Büro, Bauleitung und Administration im Estrichbetrieb

Version	0.1.3
Stand	4. November 2026
Gilt für	Weboberfläche (Browser) – Server 0.1.x

Inhalt

1 Willkommen bei EstrichONE 4
- 1.1 Für wen dieses Handbuch gedacht ist 4
- 1.2 Was Sie für die Arbeit brauchen 4
- 1.3 Rollen und Rechte in Kürze 4
- 1.4 Schreibweisen in diesem Handbuch 5

2 Erste Schritte 6
- 2.1 Anmelden 6
- 2.2 Zwei-Faktor-Anmeldung einrichten 7
- 2.3 Die Oberfläche im Überblick 9
- 2.4 Die Startseite 11
- 2.5 Abmelden 12

3 Bauakten 13
- 3.1 Der Lebenslauf einer Bauakte 13
- 3.2 Neue Bauakte anlegen 13
- 3.3 Bauaktenliste 15
- 3.4 Die Bauakte im Überblick 17
- 3.5 Kontakte und Beteiligte 19
- 3.6 Dokumente 19
- 3.7 Fotos und Videos 22
- 3.8 Bautagebuch 23
- 3.9 Erstbegehung 25
- 3.10 Abnahme mit Unterschrift 27
- 3.11 Aufgaben und Mängel 29
- 3.12 Räume und Flächen 30
- 3.13 Material und Einsätze 31
- 3.14 Notizen und Verlauf 31
- 3.15 Tagesübersicht und Baustellenkarte 32
- 3.16 Altakten 33

4 Kunden, Anrufe und Anfragen 35
- 4.1 Kundenstamm 35
- 4.2 Anrufe und Telefon-Schnellerfassung 36
- 4.3 Anfragen 37

5 Planung 39
- 5.1 Disponenten-Cockpit 39
- 5.2 Kolonnenplanung 43
- 5.3 Teamplaner 44
- 5.4 Terminkalender 45
- 5.5 Arbeitsplan 46
- 5.6 Kolonnen 47
- 5.7 Geräte und Fahrzeuge 48

6 Personal und Urlaub 50
- 6.1 Personalstamm 50

6.2 Urlaub und Abwesenheiten 51

7 Material, Bestellungen und Lieferanten 54
7.1 Materialstamm 54
7.2 Lieferanten 54
7.3 Bestellungen 55

8 Kommunikation: Helpdesk, Chat und Benachrichtigungen 58
8.1 Helpdesk 58
8.2 Chat 59
8.3 Benachrichtigungen 60
8.4 Nachrichten senden 60

9 Administration 62
9.1 Benutzer 63
9.2 Rollen und Rechte 64
9.3 Stammdaten 66
9.4 Geräte und App-Einrichtung (QR-Code) 66
9.5 Firmendaten und Logo 68
9.6 Systemeinstellungen 68
9.7 E-Mail 72
9.8 Backup Center 73
9.9 Backup-Ziele 78
9.10 Archiv (revisionssicher) 80
9.11 Überwachung 81
9.12 Hinweise und Wartung 82
9.13 Updates und Sicherheitsupdates 84
9.14 Protokoll 85

Anhang A Tastaturkürzel 86
A.1 Überall 86
A.2 Vorschau und Großansicht 86
A.3 Helpdesk 86
A.4 Disponenten-Cockpit 86

Anhang B Häufige Fragen und Fehlerbehebung 88
B.1 Anmeldung und Verbindung 88
B.2 Arbeiten mit Bauakten und Dateien 88
B.3 Administration 89

Anhang C Glossar 90

1

Willkommen bei EstrichONE

EstrichONE ist die Betriebssoftware für Estrichbetriebe: Bauakten mit Fotos, Dokumenten und Protokollen, die Planung der Kolonnen und Geräte, Kunden, Material, Personal und Urlaub – alles an einem Ort und auf dem eigenen Server. Die Weboberfläche ist der Arbeitsplatz für **Büro**, **Bauleitung** und **Administration**. Auf der Baustelle arbeiten die Kolonnen mit den Apps für iPhone, iPad, Android und Windows; alles, was dort erfasst wird, erscheint sofort im Web.

1.1 Für wen dieses Handbuch gedacht ist

Das Handbuch richtet sich an alle, die im Browser mit EstrichONE arbeiten. Kenntnisse in IT werden nicht vorausgesetzt.

Sie arbeiten im …	Wichtig für Sie
Büro (Auftragsannahme, Disposition, Buchhaltung)	Kapitel 2 bis 8: Bauakten, Kunden, Planung, Personal, Material, Kommunikation
Bauleitung	Kapitel 3 (Bauakten, Erstbegehung, Abnahme) und Kapitel 5 (Planung)
Administration (Inhaber, IT-Verantwortliche)	zusätzlich Kapitel 9: Benutzer, Rechte, Geräte, Einstellungen, Sicherung und Updates

1.2 Was Sie für die Arbeit brauchen

- Einen aktuellen Browser: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox oder Safari.
- Die **Adresse** Ihres EstrichONE-Servers, z. B. `https://estrichone.estrichbau-muster.de`. Sie erhalten sie von Ihrer Administration, zusammen mit Anmeldename und einem ersten Passwort (Zugangsbrief).
- Für Administratoren: eine Authenticator-App auf dem Smartphone für die Zwei-Faktor-Anmeldung.

> **Hinweis** EstrichONE läuft auf Ihrem eigenen Server oder bei einem Hoster Ihrer Wahl. Ihre Daten bleiben dort – es gibt keine Cloud des Herstellers, an die Daten übertragen werden.

1.3 Rollen und Rechte in Kürze

Was Sie sehen und tun dürfen, hängt von Ihrer **Rolle** ab. Seiten und Schaltflächen ohne passendes Recht blendet die Oberfläche aus; geprüft wird immer zusätzlich auf dem Server. Nach der Einrichtung gibt es vier Standardrollen:

Rolle	Typische Aufgaben
Administrator	Alle Rechte, auch Benutzer, Rollen, Einstellungen, Sicherung und Protokoll. Mindestens ein aktiver Benutzer muss diese Rolle haben.
Büro und Bauleitung	Bauakten anlegen und bearbeiten, Kunden, Planung, Material, Freigaben, Personal

Rolle	Typische Aufgaben
Baustelle	Eigene Bauakten sehen, Fotos und Bautagebuch erfassen, Aufgaben erledigen – vor allem in der App
IT-Administration	Geräte, Helpdesk und technische Einstellungen ohne Zugriff auf alle Geschäftsdaten

Die Rollen lassen sich in der Rechtematrix anpassen und um eigene Rollen ergänzen (Abschnitt 9.2).

1.4 Schreibweisen in diesem Handbuch

- **Fett** gesetzt sind Schaltflächen, Menüpunkte und Feldnamen, so wie sie in EstrichONE heißen, z. B. **Neue Bauakte**.
- Ein Pfeil führt durch die Navigation: **Datensicherung & Archiv** → **Sicherung** bedeutet „in der Seitennavigation die Gruppe Datensicherung & Archiv öffnen und Sicherung wählen“.
- Tasten werden so dargestellt: `Strg` + `Enter`. Auf dem Mac entspricht `Strg` meist `⌘`.
- Orange Ziffern in den Abbildungen gehören zu den nummerierten Erläuterungen im Text.

> **Beispiel** Alle Abbildungen zeigen die Beispielfirma **Estrichbau Muster GmbH** aus Ergolding mit erfundenen Kunden, Baustellen und Mitarbeitern. Ähnlichkeiten mit echten Firmen und Personen sind zufällig.

Die Bilder entstehen automatisch aus der aktuellen Version (Theme „Morgenhorizont“, Fenstergröße 1440 × 900 Pixel). Je nach Rechten, Bildschirmgröße und eingeschalteten Modulen sieht Ihre Oberfläche etwas anders aus.

2

Erste Schritte

2.1 Anmelden

1. Öffnen Sie im Browser die Adresse Ihres EstrichONE-Servers – immer mit `https://`.
2. Geben Sie Ihren **Anmeldenamen** (oder Ihre E-Mail-Adresse) und das **Passwort** ein.
3. Auf dem eigenen Arbeitsplatzrechner können Sie **Angemeldet bleiben (dieses Gerät)** einschalten. Auf fremden oder gemeinsam genutzten Rechnern lassen Sie das Häkchen weg.
4. Klicken Sie auf **Anmelden**.

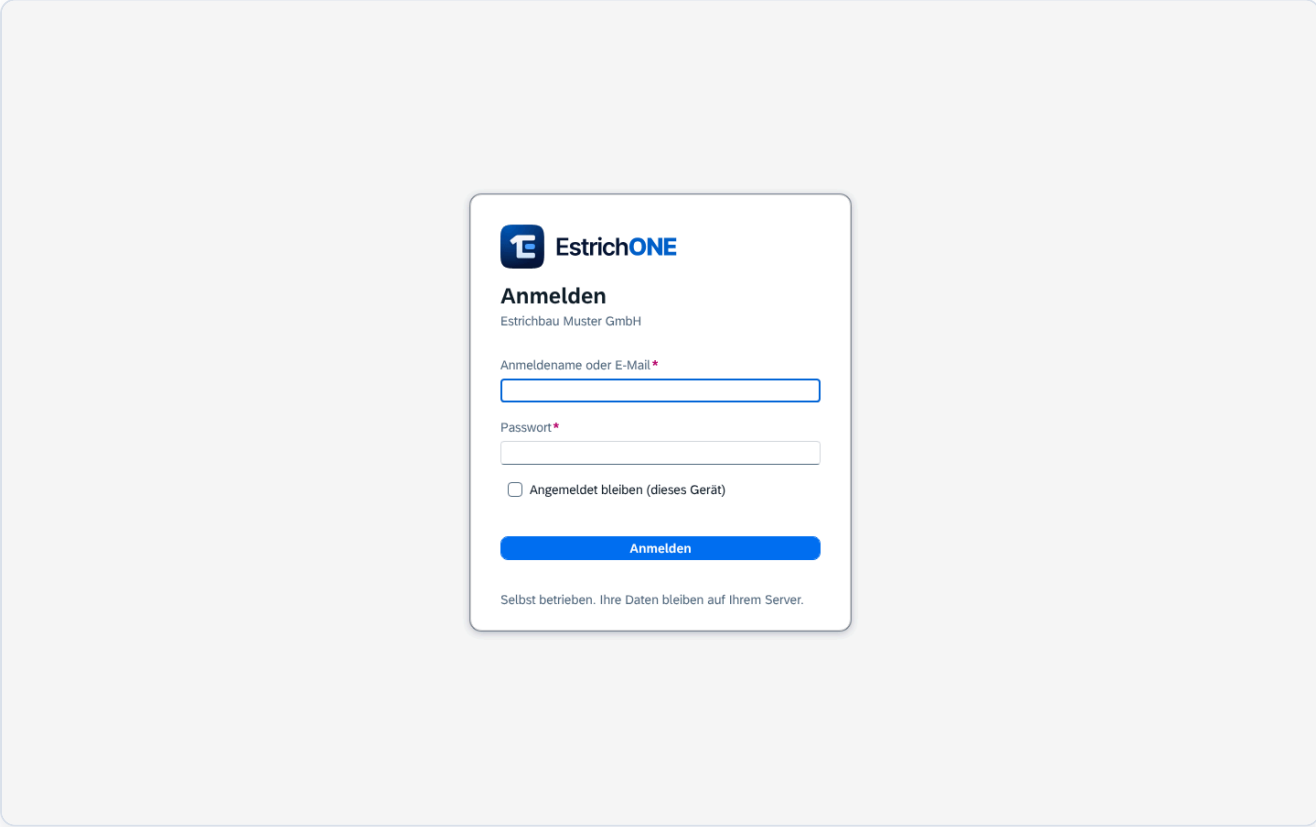


Abb. 1 Die Anmeldeseite. Darunter steht, dass die Daten auf Ihrem eigenen Server bleiben.

Bei der ersten Anmeldung mit einem **Einmalpasswort** aus dem Zugangsbrief verlangt EstrichONE sofort ein eigenes Passwort. Es muss mindestens 12 Zeichen lang sein; verbreitete Passwörter wie „Sommer2026!“ werden abgelehnt. Am sichersten sind mehrere zufällige Wörter, z. B. „Kelle Silo Wasserwaage Morgen“.

> **Tipp** Ist die Zwei-Faktor-Anmeldung eingeschaltet, fragt EstrichONE nach dem Passwort zusätzlich den **Bestätigungscode** ab: die sechs Ziffern aus Ihrer Authenticator-App. Haben Sie das Handy nicht zur Hand, geben Sie stattdessen einen Ihrer Wiederherstellungscodes ein.

Läuft eine Sitzung wegen längerer Pause ab, erscheint ein kleiner Anmeldedialog über der Seite. Ihre Eingaben bleiben dabei erhalten – nach der erneuten Anmeldung arbeiten Sie an derselben Stelle weiter.

2.1.1 Ersteinrichtung (nur einmal, durch die Administration)

Nach der Installation zeigt EstrichONE beim ersten Aufruf „EstrichONE ist noch nicht eingerichtet“ mit dem Link **Jetzt einrichten**. Für die Einrichtung brauchen Sie den **Einrichtungscode**, den der Server beim ersten Start in sein Protokoll schreibt (`docker compose logs api`). Tragen Sie Firmennamen und den ersten Administrator ein und klicken Sie auf **Einrichten und anmelden**.

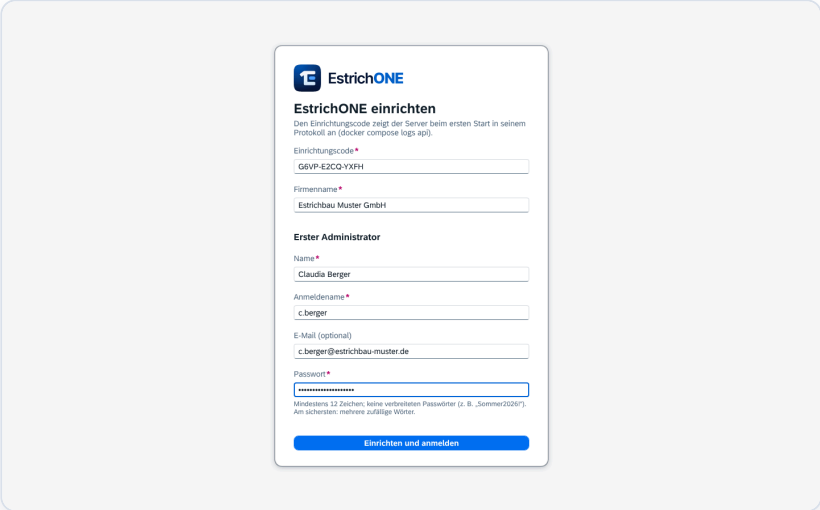


Abb. 2 Ersteinrichtung mit Einrichtungscode, Firmenname und erstem Administrator

2.2 Zwei-Faktor-Anmeldung einrichten

Die Zwei-Faktor-Anmeldung schützt Ihr Konto zusätzlich zum Passwort. Für Konten mit Verwaltungsrechten kann die Administration sie vorschreiben (Abschnitt 9.6). Dann ruhen die Verwaltungsrechte, bis die Einrichtung erledigt ist, und oben erscheint der Hinweis „Bitte richten Sie die Zwei-Faktor-Anmeldung ein“.

1. Installieren Sie auf dem Smartphone eine Authenticator-App, z. B. Microsoft Authenticator, Google Authenticator, 1Password, Bitwarden oder Apple Passwörter.
2. Öffnen Sie in EstrichONE das **Benutzermenü** (Ihre Initialen oben rechts) → **Anmeldung und Sicherheit**.
3. Klicken Sie unter **Zwei-Faktor-Anmeldung** auf **Einrichten**.
4. Scannen Sie den QR-Code mit der App. Alternativ tippen Sie den angezeigten **Schlüssel** von Hand ab.
5. Geben Sie den sechsstelligen Code aus der App ein und klicken Sie auf **Einschalten**.
6. Speichern oder drucken Sie die **Wiederherstellungscodes**. Jeder Code gilt genau einmal, falls das Handy verloren geht. Sie werden nicht noch einmal angezeigt.

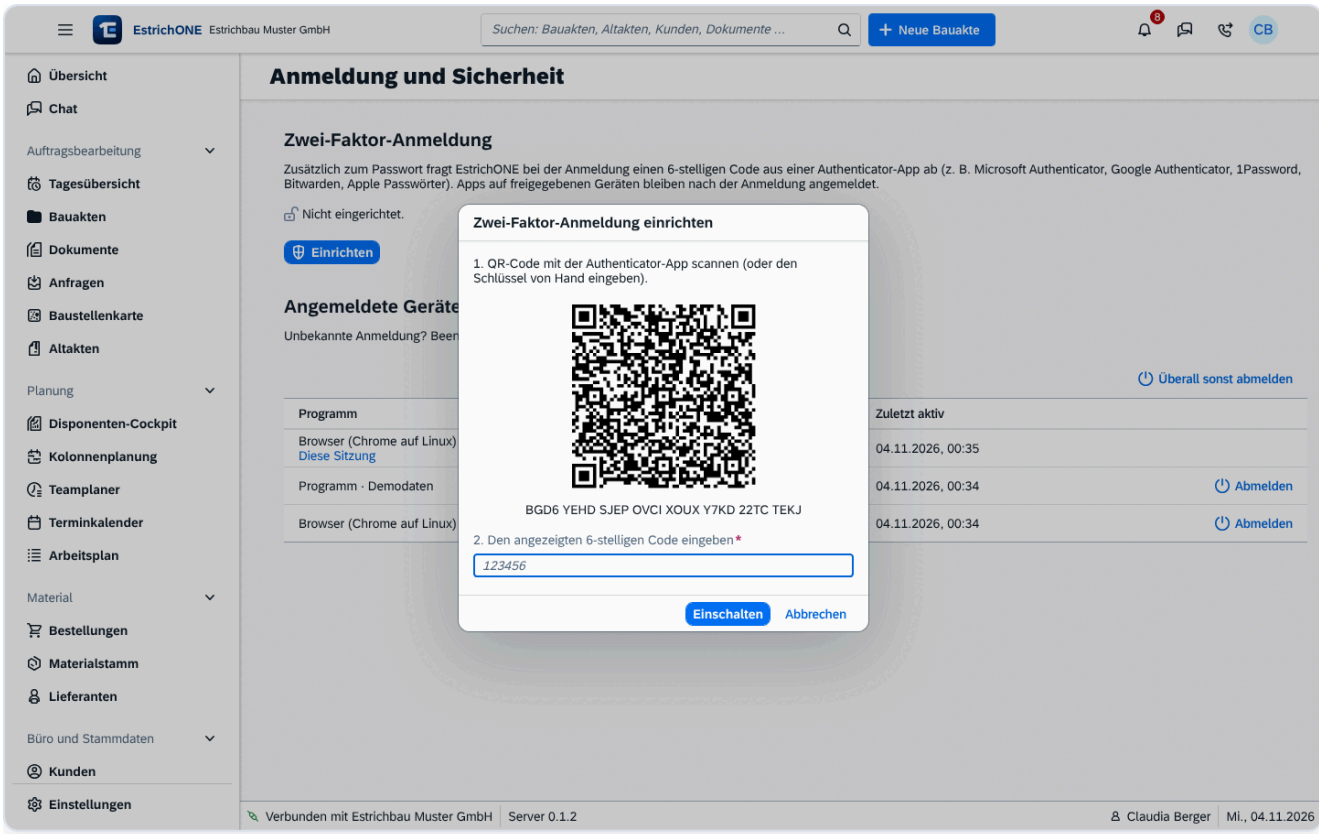


Abb. 3 Einrichten der Zwei-Faktor-Anmeldung: QR-Code scannen und den Code aus der App bestätigen

Auf derselben Seite sehen Sie unter **Angemeldete Geräte und Browser** alle aktiven Anmeldungen mit Programm, Anmeldezeit und letzter Aktivität. Unbekannte Anmeldungen beenden Sie mit **Abmelden** oder auf einen Schlag mit **Überall sonst abmelden** – und ändern danach Ihr Passwort.

> **Wichtig** Handy verloren? Melden Sie sich mit einem Wiederherstellungscode an und richten Sie die App neu ein. Haben Sie keinen Code mehr, setzt die Administration die Zwei-Faktor-Anmeldung in der Benutzerverwaltung zurück (**Zwei-Faktor-Anmeldung zurücksetzen (Handy verloren)**, Abschnitt 9.1).

2.3 Die Oberfläche im Überblick

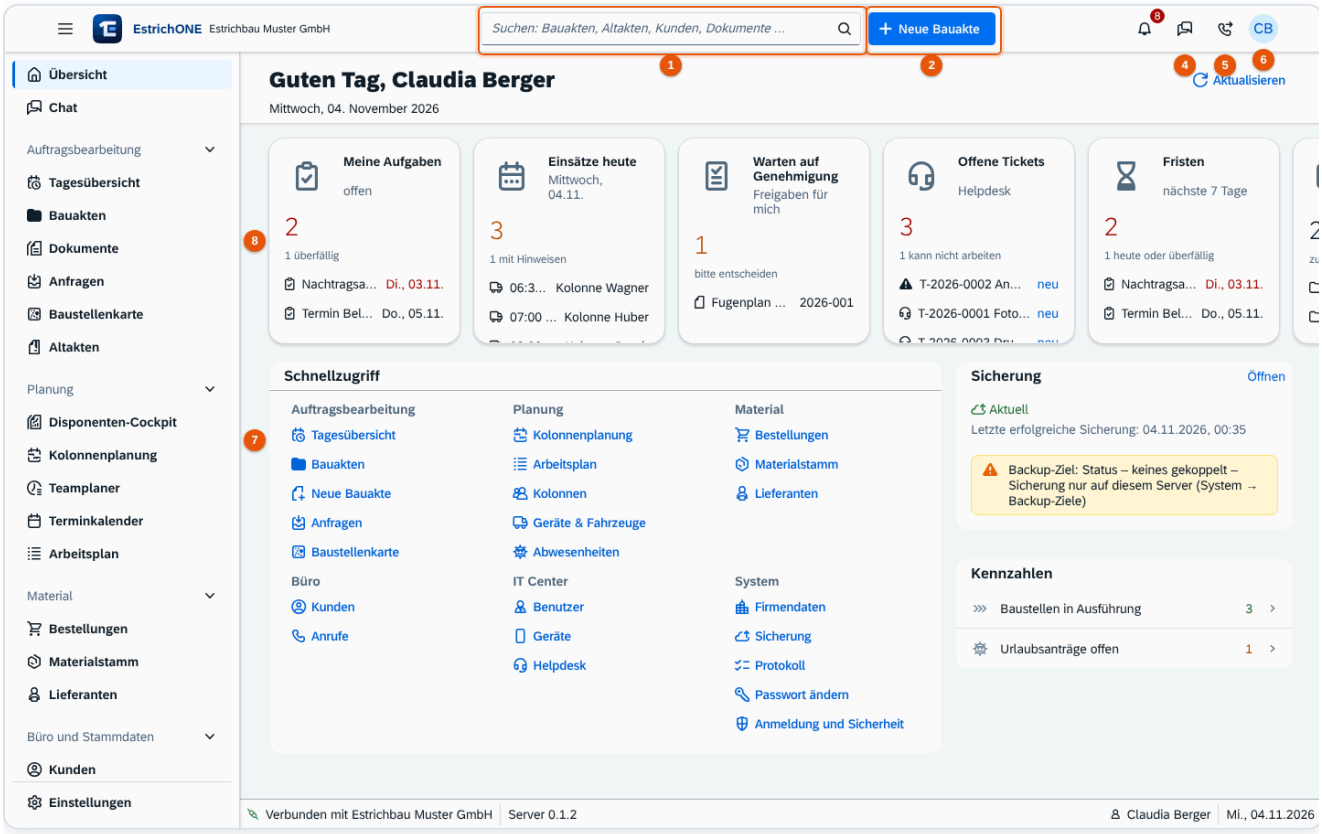


Abb. 4 Die Startseite „Übersicht“ mit Kopfzeile, Seitennavigation und Cards

Nr.	Element	Funktion
1	**Suche**	Sucht gleichzeitig in Bauakten (auch Altakten), Kunden und Dokumenten.
2	**Neue Bauakte**	Startet den Assistenten für eine neue Bauakte oder Anfrage (Abschnitt 3.2), auch mit Alt + N.
3	**Glocke**	Benachrichtigungen mit Anzahl der ungelesenen (Abschnitt 8.3).
4	**Chat**	Öffnet den Chat; eine Zahl zeigt ungelesene Nachrichten (Abschnitt 8.2).
5	**Telefon**	Schnellerfassung eines Anrufs während des Gesprächs (Abschnitt 4.2). Die Zahl zeigt fällige Wiedervorlagen.
6	**Benutzermenü**	Einstellungen, Benachrichtigungen, Passwort, Anmeldung und Sicherheit, Abmelden.
7	**Seitennavigation**	Alle Bereiche, gruppiert nach Auftragsbearbeitung, Planung, Material, Büro, Personal und – für die Verwaltung – Organisation, Benutzer & Geräte, Datensicherung & Archiv, System & Betrieb sowie Integrationen.
8	**Cards**	Das Wichtigste für Sie auf einen Blick, jeweils mit Sprung in die passende Liste.

Unten zeigt die **Statuszeile**, mit welchem Server Sie verbunden sind, dessen Version sowie Ihren Namen und das Datum. Bricht die Verbindung ab, steht dort „Keine Verbindung zum Server“; EstrichONE versucht es selbstständig erneut.

2.3.1 Suche

Tippen Sie zwei oder mehr Zeichen in das Suchfeld. Die Vorschläge zeigen Bauakten mit Nummer und Ort, Kunden und Dokumente mit zugehöriger Bauakte. Ein Klick öffnet den Treffer; Enter zeigt alle Treffer in der Bauaktenliste.

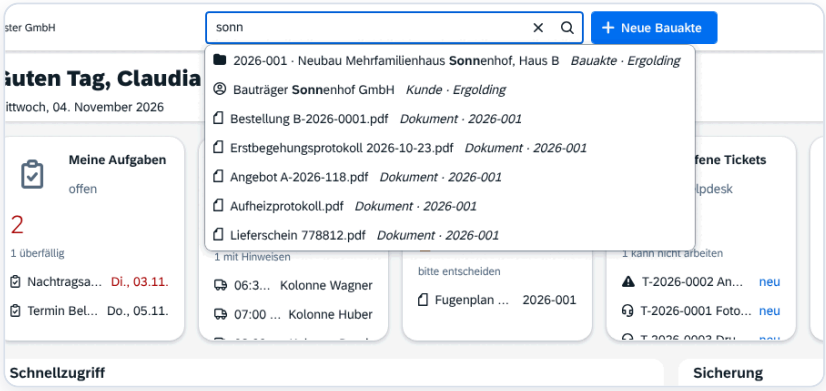


Abb. 5 Vorschläge der Suche: Bauakte, Kunde und Dokumente zu „sonn“

2.3.2 Navigation

Die Seitennavigation lässt sich mit dem Menüsymbol links oben ein- und ausklappen. Gruppen öffnen und schließen Sie mit dem Pfeil neben dem Gruppennamen. Jede Seite hat eine eigene Adresse: Sie können sie als Lesezeichen speichern, in einem neuen Tab öffnen (Strg + Klick) oder per E-Mail an Kollegen schicken.

2.3.3 Benutzermenü und Einstellungen

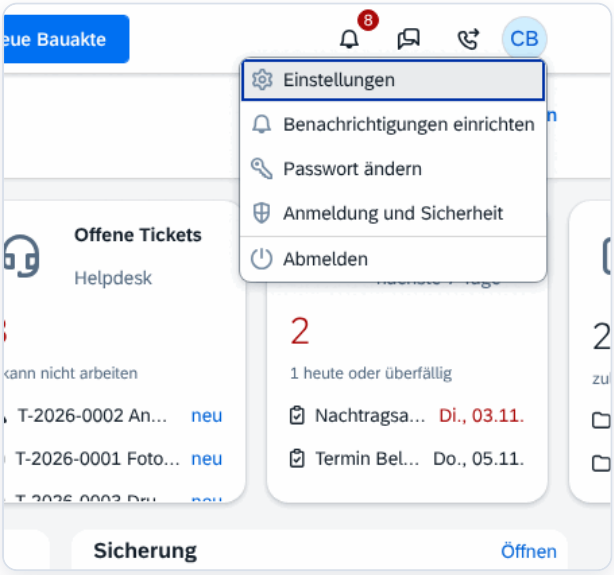


Abb. 6 Das Benutzermenü hinter den Initialen oben rechts

Unter **Einstellungen** wählen Sie die **Dichte der Oberfläche** (**Kompakt** für Maus und Tastatur, **Komfortabel (Touch)** für Tablets) und das **Farbschema**. Zur Wahl stehen die Themes *Horizon* und *Quartz* jeweils hell, dunkel und mit hohem Kontrast (Schwarz oder Weiß). **Systemeinstellung folgen** schaltet automatisch zwischen Morgenhorizont (hell) und Abendhorizont (dunkel) um, je nach Einstellung Ihres Betriebssystems. Die Auswahl wirkt sofort und gilt für diesen Browser. Solange Sie nichts wählen, gilt die Vorgabe der Administration (Abschnitt 9.6, Darstellung und Karte).

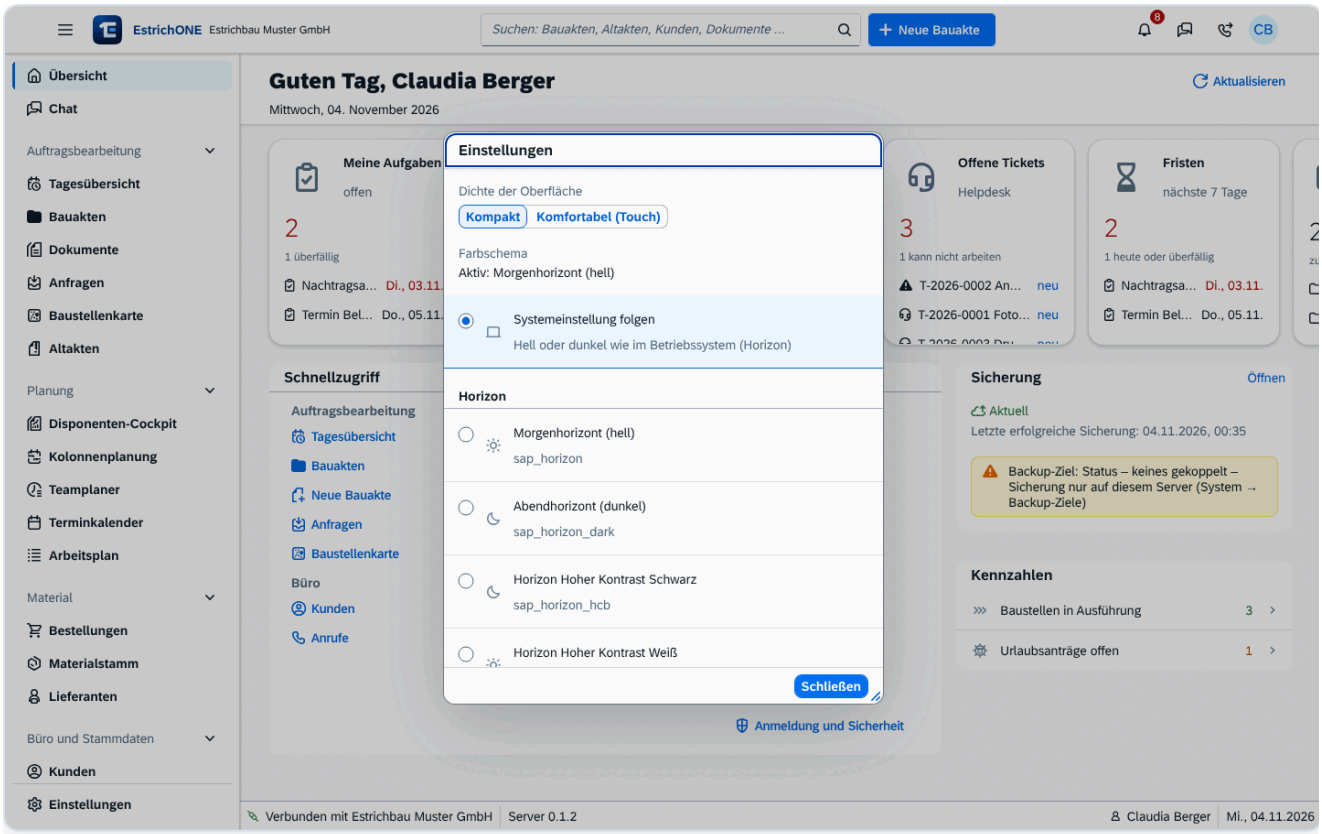


Abb. 7 Dichte und Farbschema der Oberfläche

Unter **Benachrichtigungen einrichten** legen Sie fest, welche Ereignisse ins Postfach kommen und welche zusätzlich als Pushnachricht im Browser oder in der App erscheinen (Abschnitt 8.3).

2.4 Die Startseite

Die **Übersicht** begrüßt Sie mit Ihrem Namen und dem Datum. Darunter stehen die Cards. Welche Cards erscheinen, hängt von Ihren Rechten ab:

Card	Inhalt
Meine Aufgaben	Offene Aufgaben und Mängel, die Ihnen zugewiesen sind, mit Fälligkeit
Einsätze heute	Die heutigen Einsätze aller Kolonnen mit Uhrzeit; Hinweise auf Konflikte
Warten auf Genehmigung	Dokumente, die Sie freigeben sollen
Offene Tickets	Helpdesk-Meldungen, auch „kann nicht arbeiten“ (für das Helpdesk-Team)
Benachrichtigungen	Ungelesene Meldungen (statt Tickets, wenn Sie nicht im Helpdesk arbeiten)
Fristen	Fällige Aufgaben und Fristen der nächsten 7 Tage
Neue Bauakten	Bauakten im Status Anfrage

Der **Schnellzugriff** führt direkt zu den häufigsten Seiten. Rechts zeigt die Card **Sicherung** den Stand der letzten Datensicherung und Warnungen der Überwachung (für Administratoren), darunter stehen **Kennzahlen** wie Baustellen in Ausführung und offene Urlaubsanträge. **Aktualisieren** lädt alle Cards neu.

> **Hinweis** Fällt der Backup- oder Archivserver aus, erscheint für alle Benutzer ein Hinweis oben auf der Seite, damit die Administration schnell Bescheid bekommt.

2.5 Abmelden

Benutzermenü → **Abmelden**. Haben Sie **Angemeldet bleiben** gewählt, bleibt die Sitzung sonst auf diesem Gerät bestehen. Wie lange Sitzungen im Browser ohne Aktivität gültig bleiben, stellt die Administration ein (Abschnitt 9.6).

3

Bauakten

Die **Bauakte** ist das Herzstück von EstrichONE. Sie bündelt alles zu einem Bauvorhaben: Kunde und Beteiligte, Dokumente, Fotos und Videos, Bautagebuch, Erstbegehung, Abnahme, Räume, Aufgaben, Material, Einsätze und den gesamten Verlauf. Büro, Bauleitung und Kolonnen arbeiten an derselben Akte – im Web wie in den Apps.

3.1 Der Lebenslauf einer Bauakte

Jede Bauakte hat einen **Status**. Er steuert, wo die Akte erscheint, und wird teils automatisch gesetzt:

Status	Bedeutung
Anfrage	Ein Interessent hat angefragt; noch kein Auftrag. Mit **Als Auftrag übernehmen** wird daraus eine Bauakte.
Geplant	Auftrag erteilt, Einsätze werden geplant.
In Ausführung	Die Kolonne arbeitet auf der Baustelle. Auf Wunsch automatisch am ersten Einsatztag oder bei der ersten Aktivität vor Ort (Foto, Bautagebuch, Erstbegehung).
Belegreif / Trocknung	Der Estrich liegt und trocknet bis zur Belegreife.
Abgeschlossen	Arbeiten beendet und abgenommen. Auf Wunsch automatisch nach der Abnahme.
Storniert	Der Auftrag ist entfallen. Mit **Storno aufheben** lässt er sich wiederherstellen.

Abgeschlossene und stornierte Bauakten heißen **Altakten**. Sie bleiben vollständig erhalten und sind über die Suche und **Auftragsbearbeitung** → **Altakten** jederzeit erreichbar. Wie der Status automatisch wechselt, legt die Administration unter **Organisation** → **Systemeinstellungen** → **Bauakten** fest.

3.2 Neue Bauakte anlegen

Eine Bauakte entsteht immer mit **Kunde** – ohne Kunde keine Bauakte. Der Assistent führt in drei Schritten durch die Anlage und verhindert doppelte Kunden.

1. Klicken Sie oben auf **Neue Bauakte** (oder in der Bauaktenliste auf **Neue Bauakte** bzw. **Neue Anfrage**).
2. **Kunde:** Geben Sie den Namen ein. Schon beim Tippen schlägt EstrichONE vorhandene Kunden vor; ein Klick übernimmt den Kunden mit allen Angaben. Für einen neuen Kunden wählen Sie **Person** oder **Firma** und ergänzen Anschrift, Telefon und E-Mail.
3. Klicken Sie auf **Weiter**. Der Server prüft jetzt auf **Dubletten** – nach Name, Telefon, E-Mail und Anschrift.

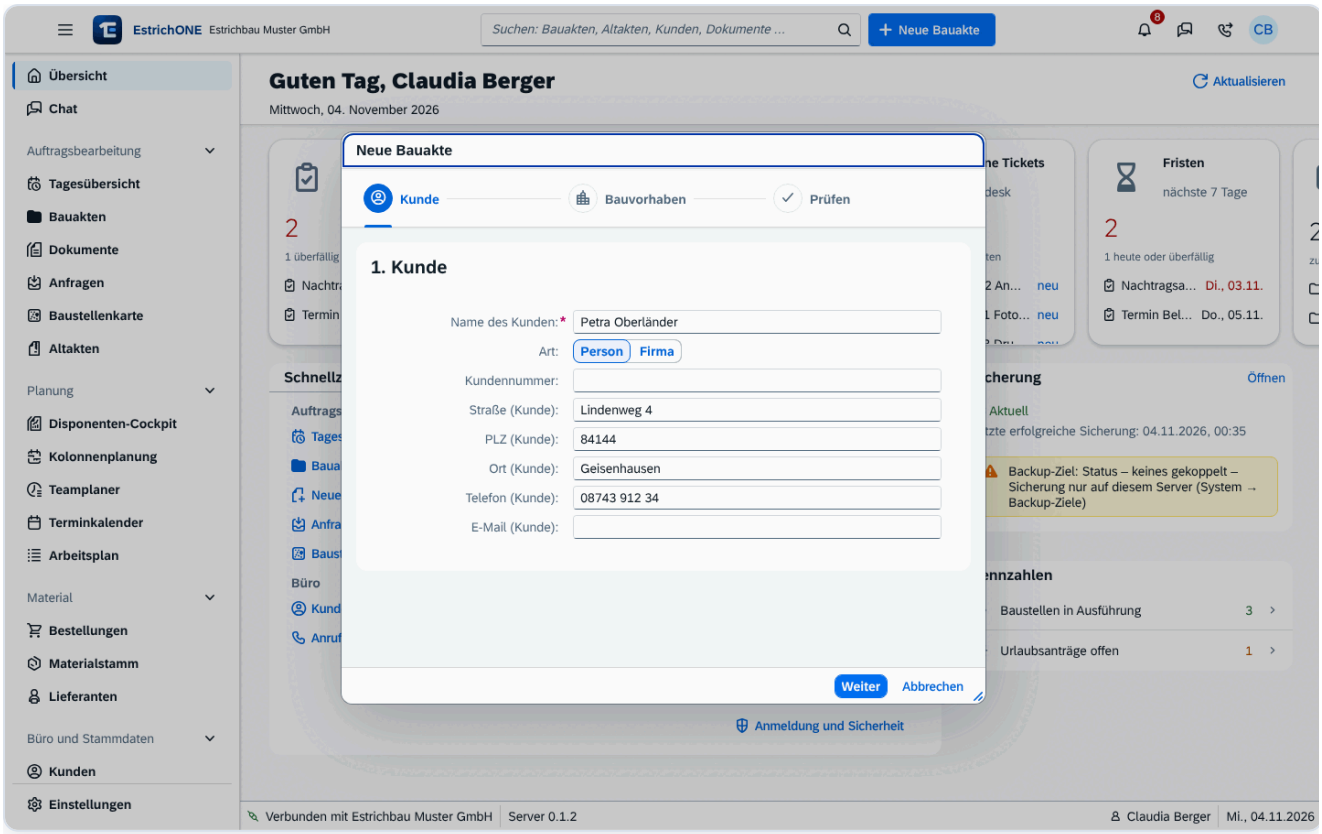


Abb. 8 Neue Bauakte, Schritt 1: Kunde mit Anschrift und Telefon

Findet EstrichONE ähnliche Kunden, erscheint der Hinweis „Es gibt bereits ähnliche Kunden“ mit der Liste **Mögliche Dubletten**. Wählen Sie den vorhandenen Kunden und **Diesen Kunden verwenden** – oder setzen Sie bewusst das Häkchen **Trotzdem als neuen Kunden anlegen**.

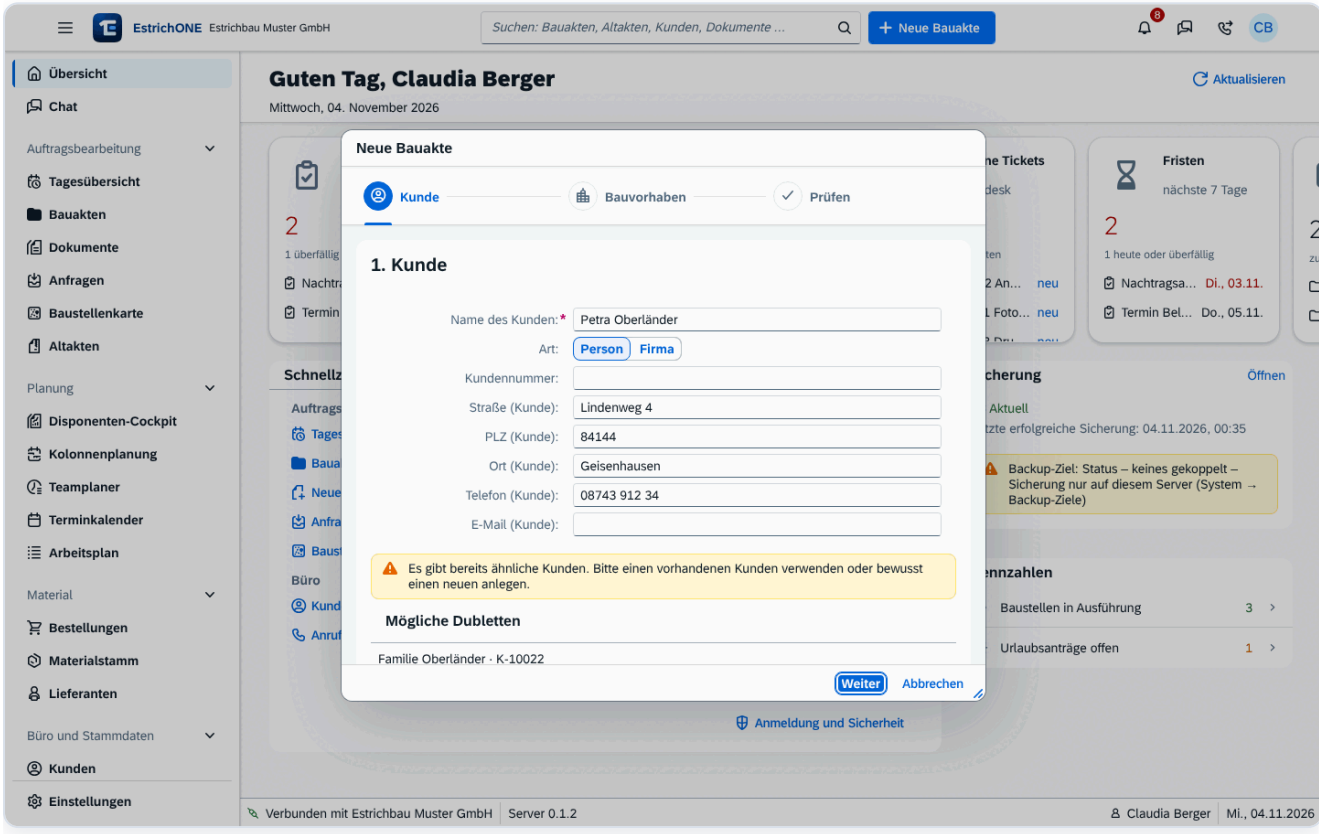


Abb. 9 Dublettenprüfung: Telefonnummer und Anschrift passen zu „Familie Oberländer“

4. **Bauvorhaben:** Geben Sie eine aussagekräftige Bezeichnung ein, z. B. „EFH Müller, Neubau“. Unter **Anlegen als** wählen Sie **Bauakte (Auftrag)** oder **Anfrage**. Eine **Vorlage** legt Ordner, Räume und Kennwerte gleich mit an. **Adresse des Kunden übernehmen** füllt die Baustellenanschrift, wenn sie mit der Kundenanschrift übereinstimmt.
5. Ergänzen Sie, falls angeboten, die **Kennwerte** (Objektart, Estrichart, Fläche, Dicke, Fußbodenheizung …).
6. **Prüfen:** Kontrollieren Sie die Zusammenfassung und klicken Sie auf **Anlegen**.

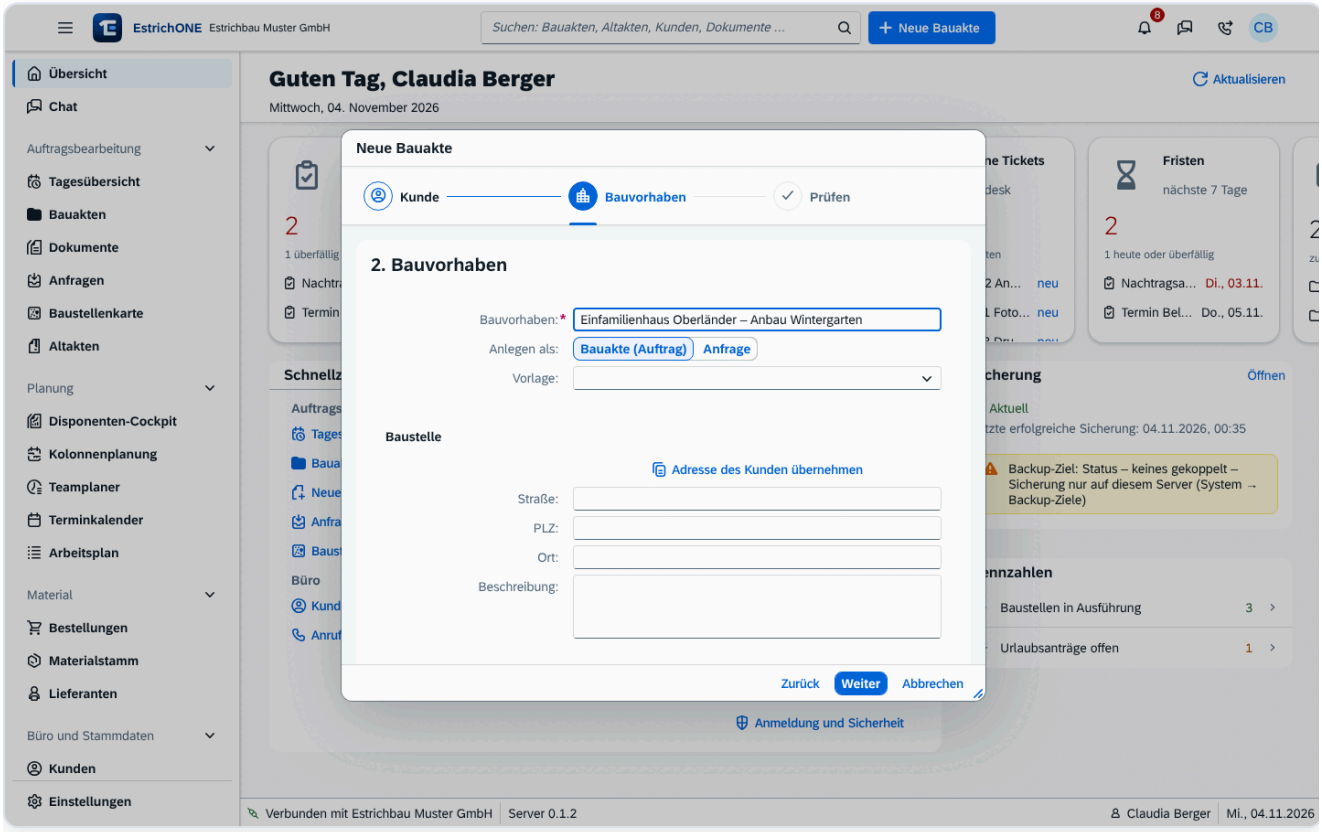


Abb. 10 Schritt 2: Bauvorhaben, Art der Anlage, Vorlage und Baustelle

> **Tipp** Sind Sie gerade beim Kunden vor Ort? Setzen Sie im Schritt Bauvorhaben das Häkchen **Direkt im Anschluss die Erstbegehung durchführen** – dann öffnet sich nach dem Anlegen sofort das Erstbegehungsprotokoll.

Die **Aktennummer** (z. B. 2026-001) vergibt EstrichONE automatisch nach dem eingestellten Nummernkreis.

3.3 Bauaktenliste

Auftragsbearbeitung → Bauakten zeigt alle laufenden Bauakten. Die Reiter filtern nach Status (**Laufend**, **Anfrage**, **Geplant**, **In Ausführung**, **Belegreif / Trocknung**, **Altakten**). Darüber suchen Sie nach Nummer, Bauvorhaben und Adresse und filtern nach **Zuständig** und **Kunde**. **Filter zurücksetzen** hebt alle Filter auf.

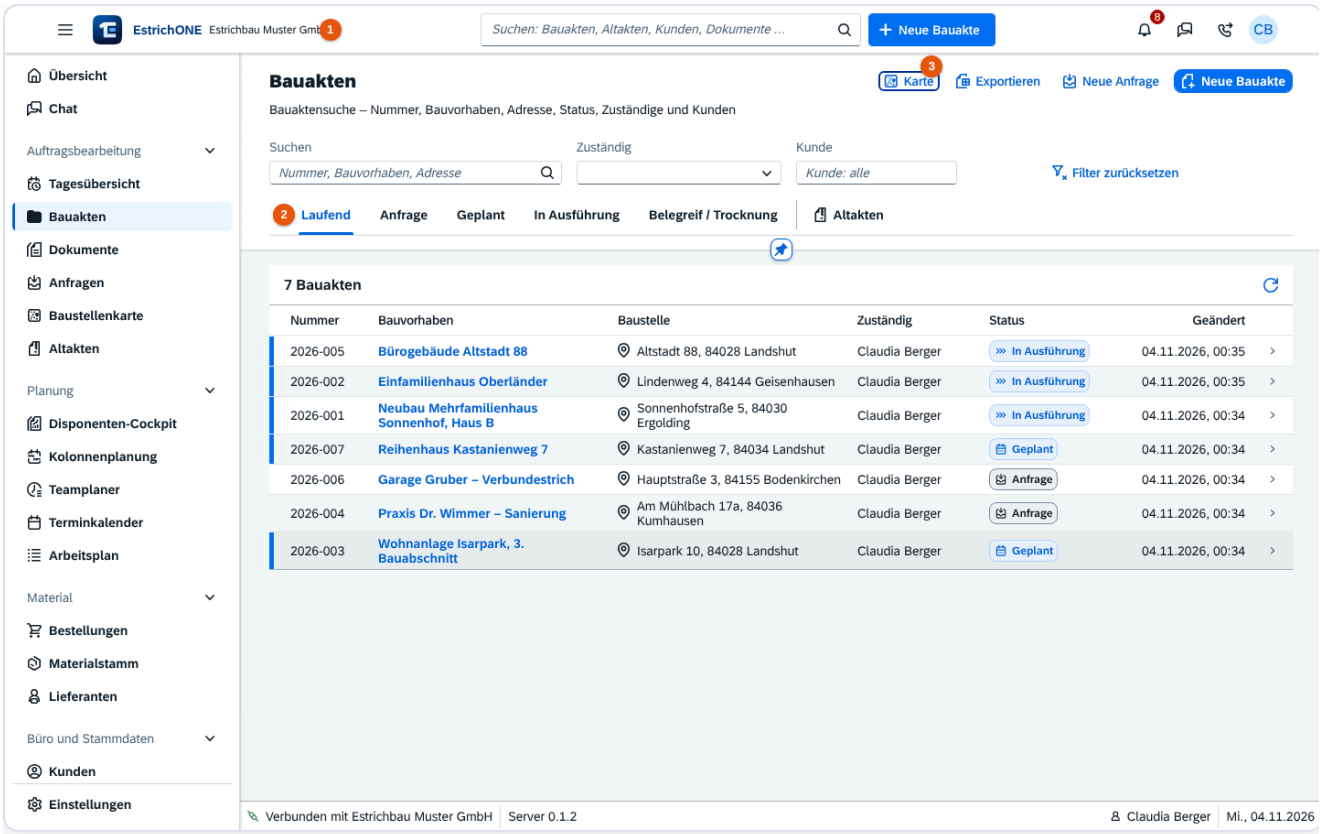


Abb. 11 Die Bauaktenliste mit Statusreitern, Suche und Filtern

Weitere Möglichkeiten in der Kopfzeile der Liste:

- **Karte** – zeigt die Bauakten mit bekanntem Standort auf der Baustellenkarte.
- **Exportieren** – lädt die geladenen Bauakten als CSV-Datei für Excel herunter.
- **Neue Anfrage** / **Neue Bauakte** – startet den Assistenten.

Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Bauakte rechts daneben. Über die Symbole oben rechts in der Akte schalten Sie auf Vollbild oder schließen die Akte wieder.

3.4 Die Bauakte im Überblick

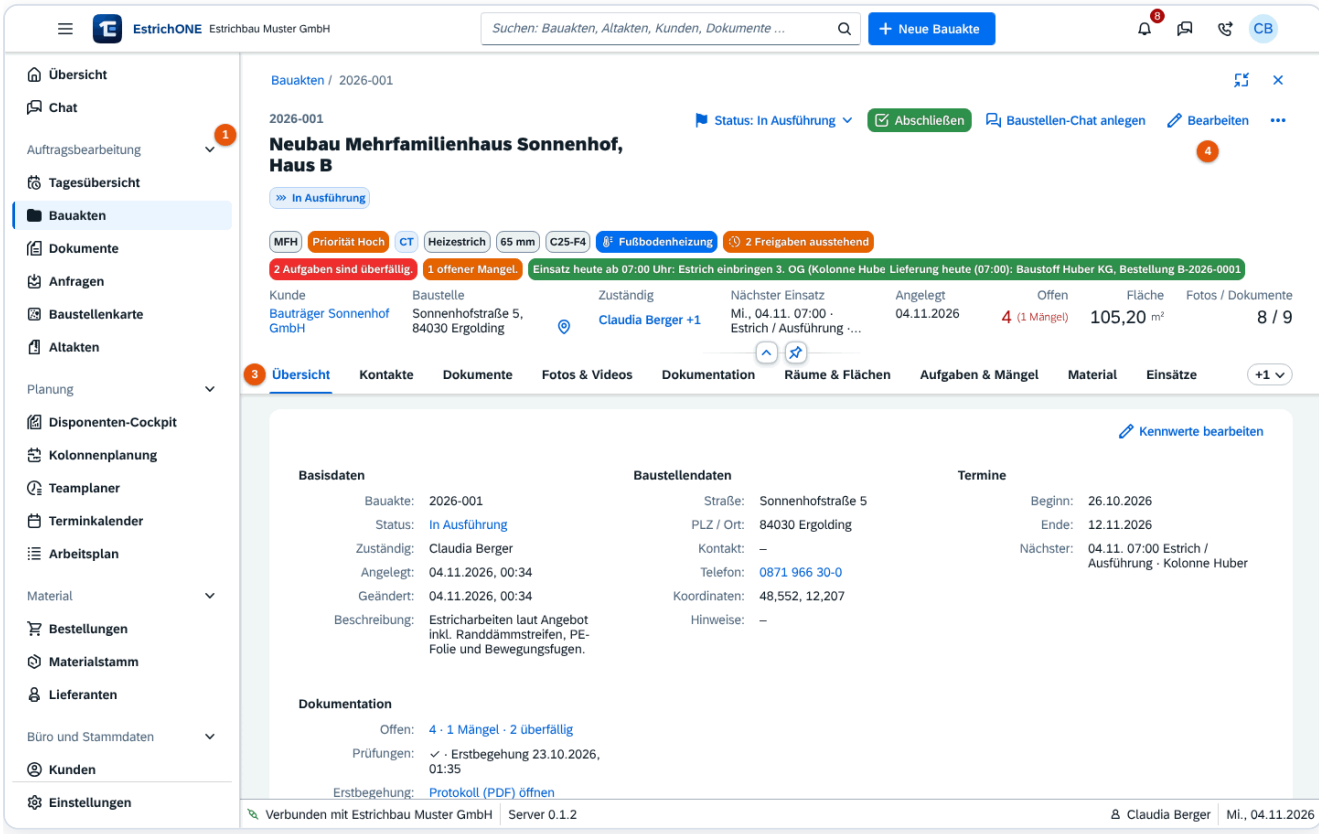


Abb. 12 Kopf der Bauakte mit Status, Kennwerten, Hinweisen und Kennzahlen

Der **Kopf** der Bauakte zeigt Nummer, Bauvorhaben und Status. Darunter stehen farbige Marken mit den wichtigsten Kennwerten (z. B. Objektart, Priorität, Estrichart, Dicke, Fußbodenheizung) und Hinweise, die Aufmerksamkeit brauchen: überfällige Aufgaben, fehlende Erstbegehung, offene Mängel, ausstehende Freigaben, der heutige Einsatz und die nächste Lieferung. Die Kennzahlenleiste nennt Kunde, Baustelle, Zuständige, nächsten Einsatz, Anlagedatum, offene Punkte, Fläche und die Zahl der Fotos und Dokumente.

Die Schaltflächen im Kopf:

- **Status** – ändert den Status von Hand.
- **Als Auftrag übernehmen** (bei Anfragen) bzw. **Abschließen** (bei laufenden Bauakten). Ist ein Archivserver eingerichtet, bietet der Abschlussdialog zusätzlich **Abschließen & Archivieren** an: Die Bauakte wird abgeschlossen und alle ihre Dokumente werden sofort revisionssicher archiviert (Fortschritt im Dialog, Nachweis unter **Aktionen → Archivnachweis**). Ist der Archivserver gerade nicht erreichbar, ist die Schaltfläche ausgegraut – dann nur abschließen und später archivieren.
- **Mir zuweisen** – trägt Sie als Zuständige(n) ein.
- **Baustellen-Chat anlegen** – Gruppenchat mit allen Beteiligten der Baustelle (Abschnitt 8.2).
- **Bearbeiten** – Bezeichnung, Baustelle, Termine, Beschreibung.
- **Aktionen** – alle Ausdrucke und weitere Funktionen:

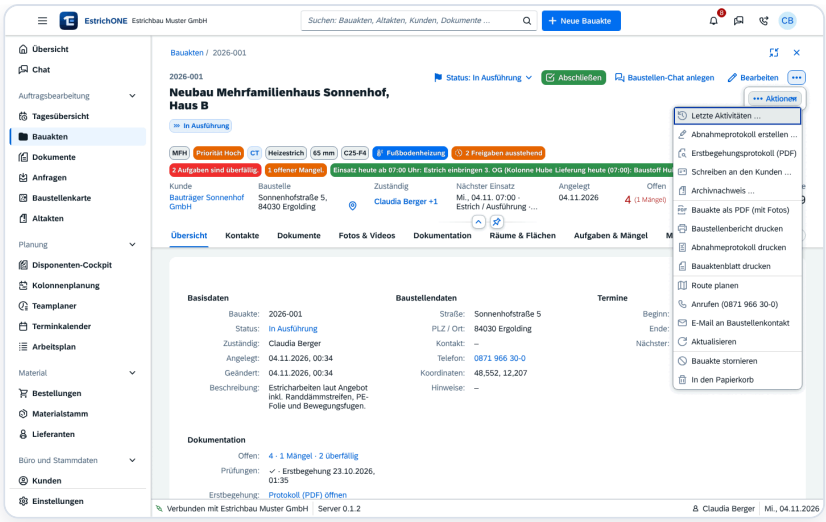


Abb. 13 Das Menü Aktionen der Bauakte

Aktion	Wirkung
Letzte Aktivitäten …	Wer hat zuletzt was in dieser Akte getan
Abnahmeprotokoll erstellen …	Startet die digitale Abnahme (Abschnitt 3.10)
Erstbegehungsprotokoll (PDF)	Protokoll der letzten Erstbegehung
Schreiben an den Kunden …	Brief nach DIN 5008 mit Firmenkopf, als PDF in der Akte abgelegt
Archivnachweis …	Prüfbericht, welche Dokumente revisionssicher archiviert sind
Bauakte als PDF (mit Fotos)	Die komplette Akte als PDF
Baustellenbericht drucken / **Abnahmeprotokoll drucken** / **Bauaktenblatt drucken**	Ausdrucke für Mappe und Kolonne
Route planen	Öffnet die Navigation zur Baustelle
E-Mail an Baustellenkontakt	Öffnet Ihr E-Mail-Programm
Bauakte stornieren / **In den Papierkorb**	Storno bzw. Löschen (nur mit Recht „Bauakten löschen“)

Alle Ausdrucke erstellt der Server als PDF mit Ihrem Firmenlogo; sie werden zusätzlich automatisch in der Bauakte abgelegt.

Die Bauakte ist in **Abschnitte** gegliedert, die Sie über die Reiter unter dem Kopf erreichen. Mit dem kleinen Pfeil in der Mitte klappen Sie den Kopf ein, damit mehr Platz für den Inhalt bleibt.

Übersicht fasst Basisdaten, Baustellendaten, Termine, den Stand der Dokumentation, offene Aufgaben, die nächsten Einsätze, neueste Dokumente, Freigaben, angeheftete Notizen, den Standort auf der Karte und die neuesten Bilder zusammen. **Kennwerte bearbeiten** ändert Objektart, Estrichart, Fläche, Dicke, Dämmung, Heizung, Zufahrt usw. Fehlt der Standort, klicken Sie in die Karte und speichern ihn.

3.5 Kontakte und Beteiligte

Im Abschnitt **Kontakte** stehen der **Kunde (Auftraggeber)**, der **Ansprechpartner vor Ort**, die **Bauleitung** und weitere Beteiligte wie Architekt, Planer, Generalunternehmer, Lieferanten und Subunternehmer – mit Telefon und E-Mail griffbereit für Büro und Baustelle.

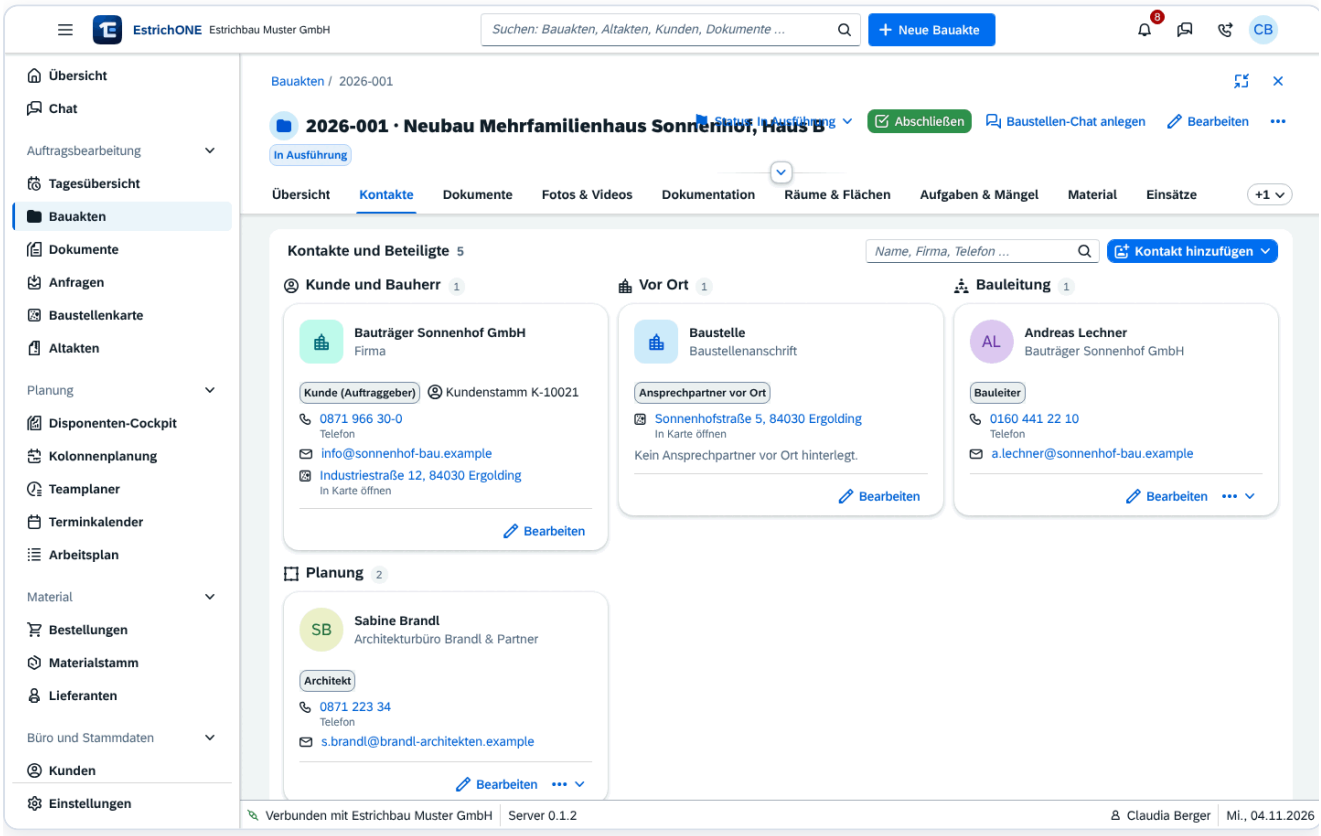


Abb. 14 Kunde, Baustelle und Bauleitung im Abschnitt Kontakte

- **Kontakt hinzufügen → Bestehenden Kontakt suchen …** übernimmt einen Kontakt aus dem Kundenstamm, **Neuen Kontakt erfassen …** legt ihn neu an.
- Über das Menü einer Karte ändern Sie die **Rolle**, machen den Kontakt zum **Hauptkontakt**, öffnen ihn **im Kundenstamm** oder entfernen ihn aus der Bauakte.
- Unter **Team im Betrieb** weisen Sie Mitarbeiter zu (**Mitarbeiter zuweisen**). Zugewiesene sehen die Bauakte, auch wenn sie nur das Recht „Eigene Bauakten sehen“ haben.

3.6 Dokumente

Der Abschnitt **Dokumente** ist die Ablage der Bauakte. Links steht der Ordnerbaum **Kunde → Bauakte → Dokumentart** (Angebote, Aufträge, Pläne, Protokolle, Abnahmen, Rechnungen, Lieferscheine, Kundenschreiben, Büro, Sonstiges), rechts die Dateien des gewählten Ordners.

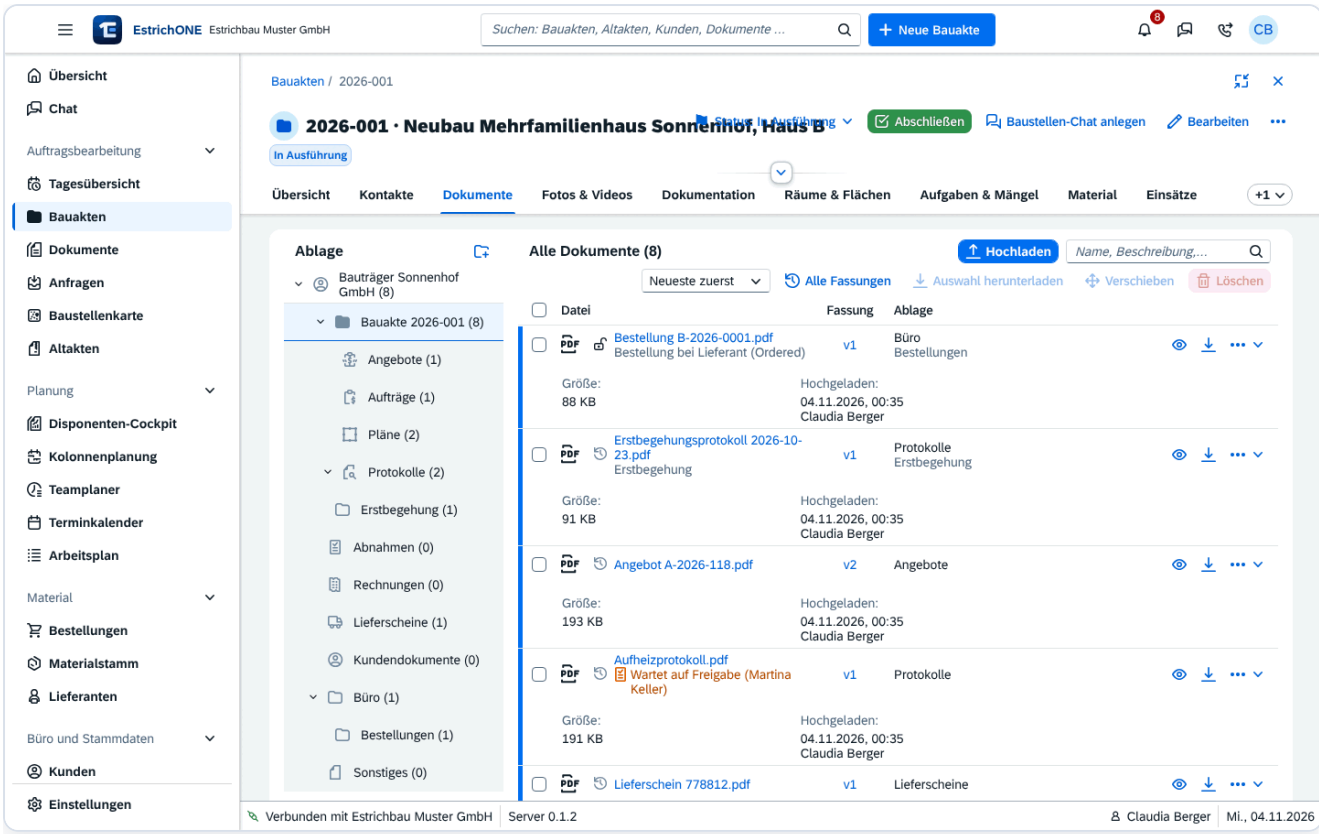


Abb. 15 Ordnerbaum und Dokumentliste mit Fassungen und Freigabestand

3.6.1 Hochladen

Klicken Sie auf **Hochladen** oder ziehen Sie eine oder mehrere Dateien aus dem Explorer in die Liste. EstrichONE überträgt große Dateien in Teilen von 4 MB; bricht die Verbindung ab, wird der Upload beim nächsten Versuch fortgesetzt. Im Dialog wählen Sie die **Dokumentart**, auf Wunsch einen **Unterordner** (z. B. „Pläne/EG“) und ergänzen eine **Beschreibung**.

3.6.2 Fassungen

Lädt jemand eine überarbeitete Datei hoch, entsteht keine Kopie, sondern eine neue **Fassung** (v1, v2 …): Menü der Zeile → **Neue Fassung hochladen …**. Die Liste zeigt immer die aktuelle Fassung; **Alle Fassungen** blendet frühere ein. Frühere Fassungen bleiben unverändert erhalten.

3.6.3 Weitere Aktionen

- **Vorschau** – zeigt PDFs und Bilder direkt im Browser, mit den Pfeiltasten blättern Sie zur nächsten Datei.
- **Auswahl herunterladen** – mehrere markierte Dateien als ZIP.
- **Verschieben** – in einen anderen Ordner oder eine andere Dokumentart.
- **Umbenennen …**, **Löschen** (nur mit Recht „Fotos, Videos und Dokumente löschen“).
- **Archivnachweis …** – zeigt, ob und wann das Dokument revisionssicher archiviert wurde.
- **Neuer Unterordner** – eigene Ordner innerhalb einer Dokumentart.

3.6.4 Freigaben (Genehmigungen)

Pläne, Angebote oder Protokolle lassen sich von Kollegen **freigeben**, bevor sie weitergegeben oder ausgeführt werden:

1. Menü der Zeile → **Freigabe anfordern**.
2. Wählen Sie eine Person oder eine Rolle, eine Frist und schreiben Sie einen kurzen Hinweis.

3. Die angefragte Person erhält eine Benachrichtigung und sieht das Dokument in der Card **Warten auf Genehmigung**.
4. Sie öffnet das Dokument, prüft es und klickt auf **Freigeben** oder **Ablehnen** – auf Wunsch mit Kommentar.

Bis zur Entscheidung zeigt das Dokument die Marke **Wartet auf Freigabe**. Eine Anfrage lässt sich mit **Zurückziehen** zurücknehmen. Alle Freigaben über alle Bauakten finden Sie unter **Auftragsbearbeitung → Dokumente** im Reiter **Freigaben**.

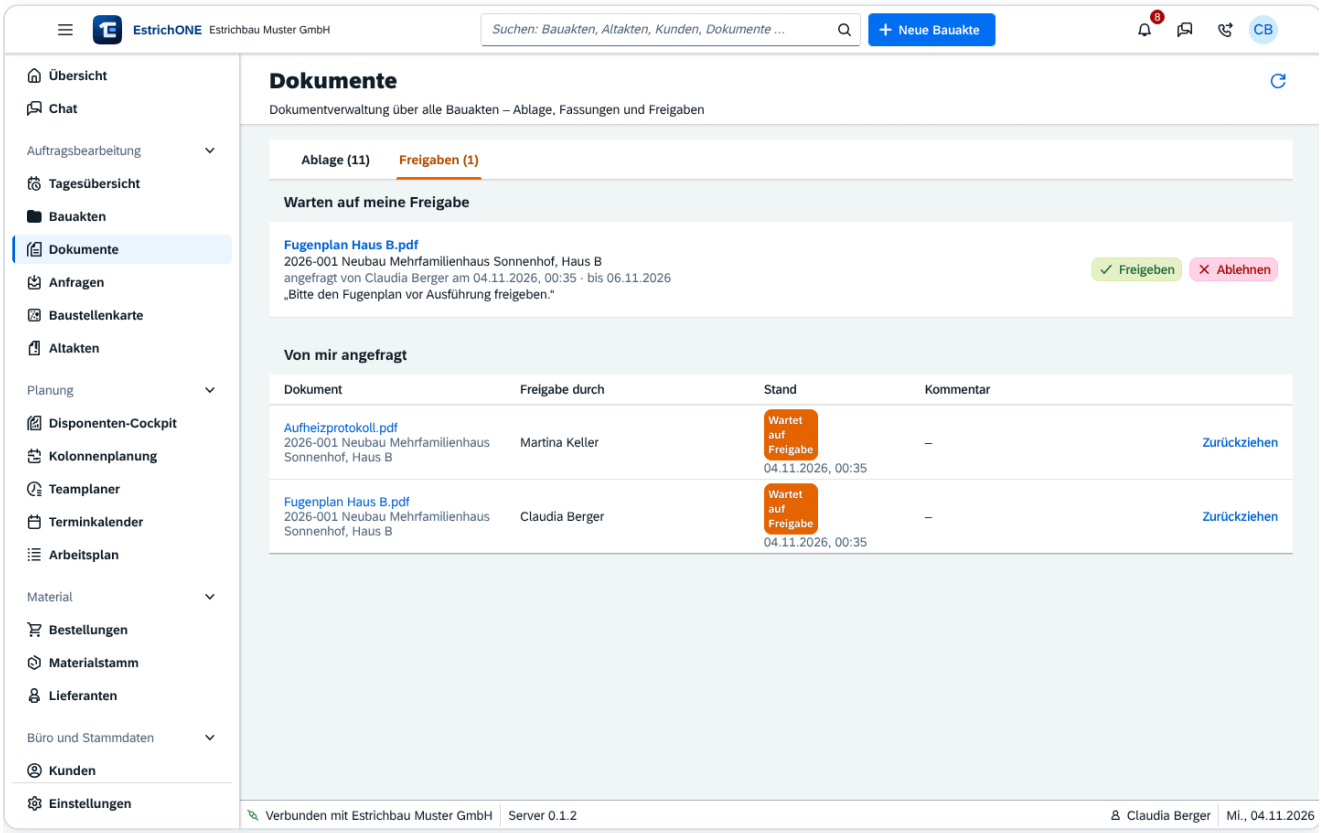


Abb. 16 Zentrale Übersicht der Freigaben: Warten auf meine Freigabe und Von mir angefragt

3.6.5 Zentrale Dokumentverwaltung

Auftragsbearbeitung → Dokumente zeigt die Ablage **aller** Bauakten in einem Baum nach Kunde und Bauakte. Hier suchen Sie nach Dateiname, Beschreibung oder Bauakte und filtern nach Freigabestand (**Wartet auf Freigabe**, **Freigegeben**, **Abgelehnt**, **Ohne Freigabe**).

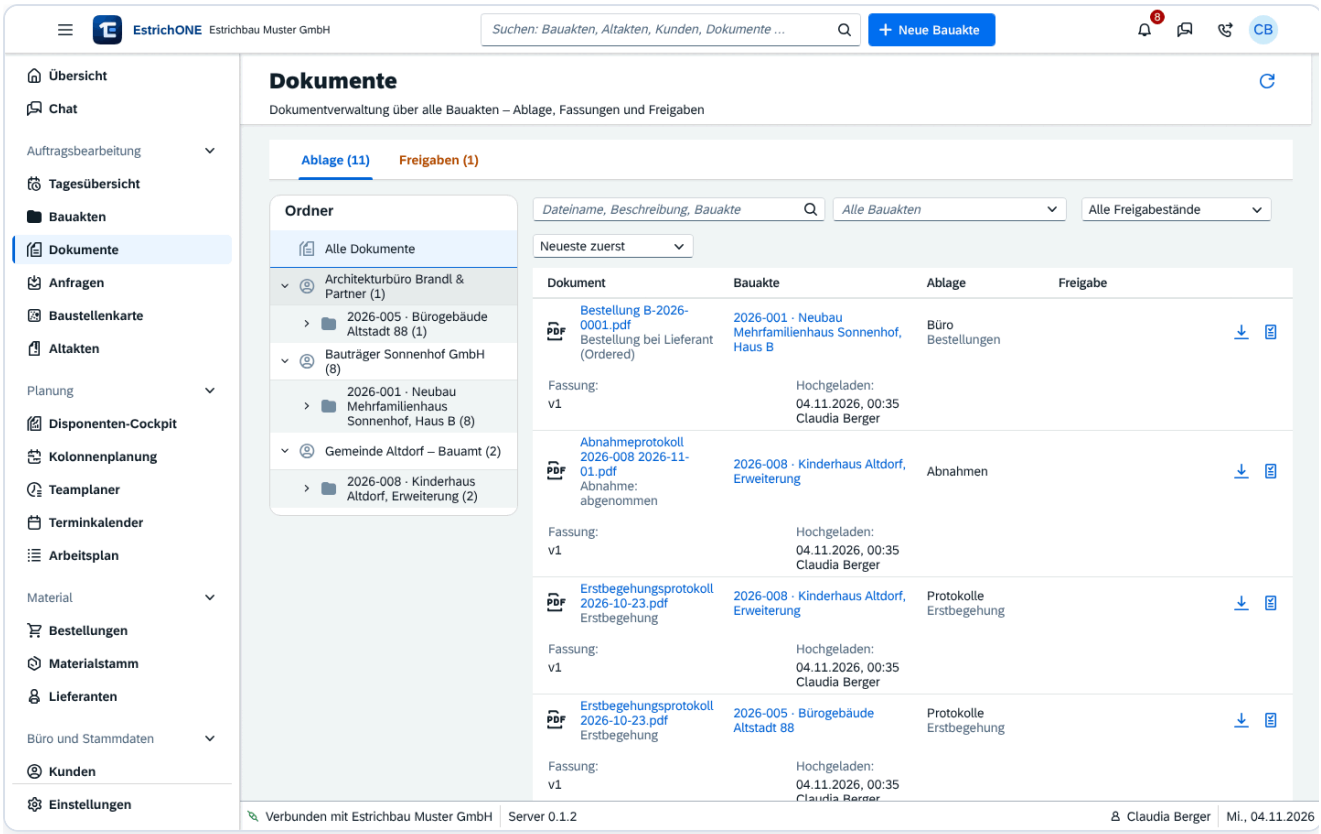


Abb. 17 Die zentrale Dokumentverwaltung über alle Bauakten

3.7 Fotos und Videos

Fotos und Videos der Baustelle kommen meist aus der App – mit Aufnahmezeit und Standort. Im Web laden Sie sie mit **Hochladen** oder per Ziehen hoch.

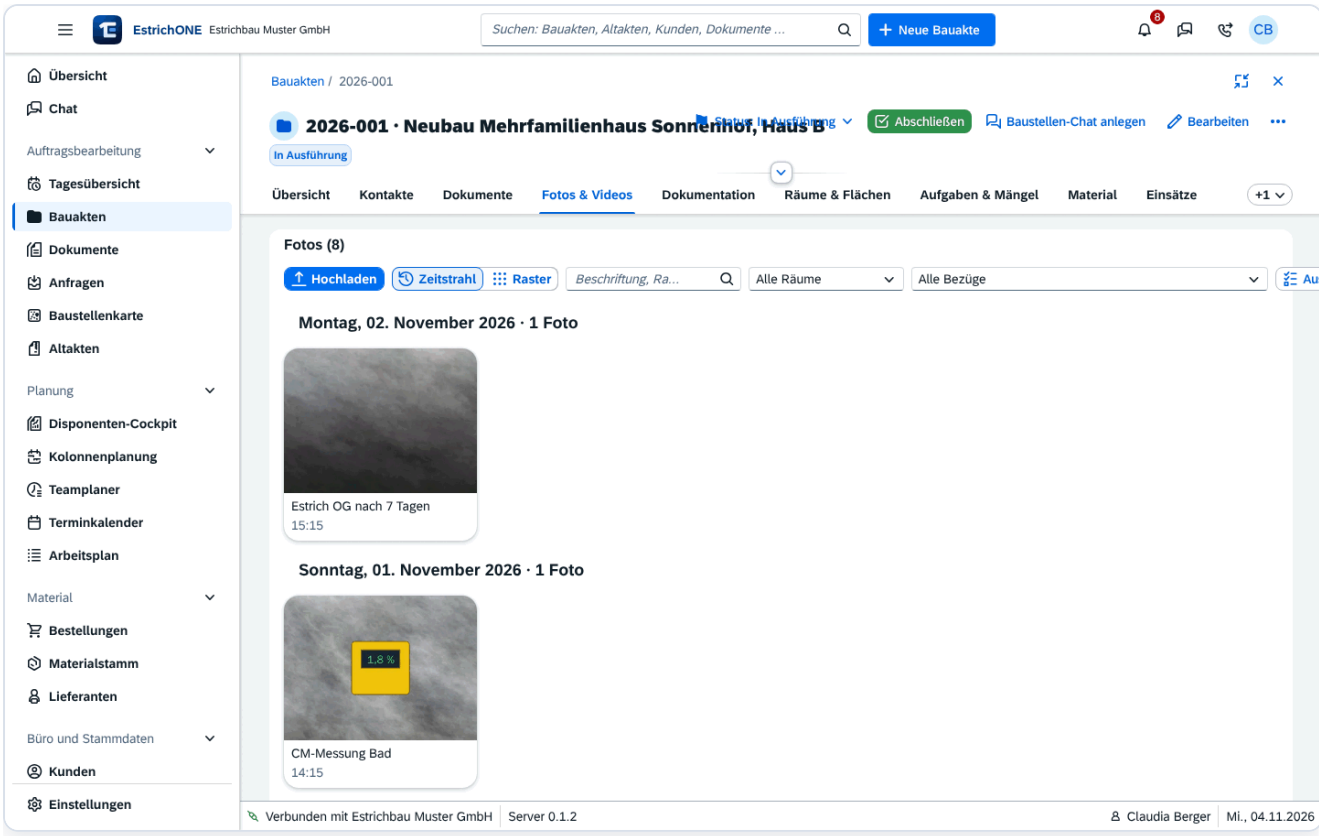


Abb. 18 Fotos der Bauakte im Zeitstrahl, nach Tagen gruppiert

- **Zeitstrahl** gruppiert die Bilder nach Aufnahmetag, **Raster** zeigt sie als Kacheln.
- Filtern Sie nach **Beschriftung**, **Raum** und **Bezug** (z. B. zu einer Aufgabe oder einem Mangel).
- Ein Klick öffnet die **Großansicht**; mit ← und → blättern Sie.
- **Auswählen** markiert mehrere Bilder für **Herunterladen (ZIP)**, **Zuordnen …** (zu Raum, Aufgabe oder Mangel) und **Löschen**.

> **Hinweis** EstrichONE speichert Fotos platzsparend (JPEG neu kodiert, nach Bedarf verkleinert), Aufnahmezeit und GPS bleiben erhalten. Die Einstellungen dazu stehen unter **Systemeinstellungen → Speicher** (Abschnitt 9.6).

3.8 Bautagebuch

Im Abschnitt **Dokumentation → Bautagebuch** steht die **Tageschronik** der Baustelle: je Tag Wetter, Temperatur, Arbeitszeit, Kolonne, Zahl der Anwesenden, was gemacht wurde, und die Fotos des Tages. Die Kolonnen erfassen ihre Tagesberichte meist in der App; im Web ergänzen oder korrigieren Sie sie.

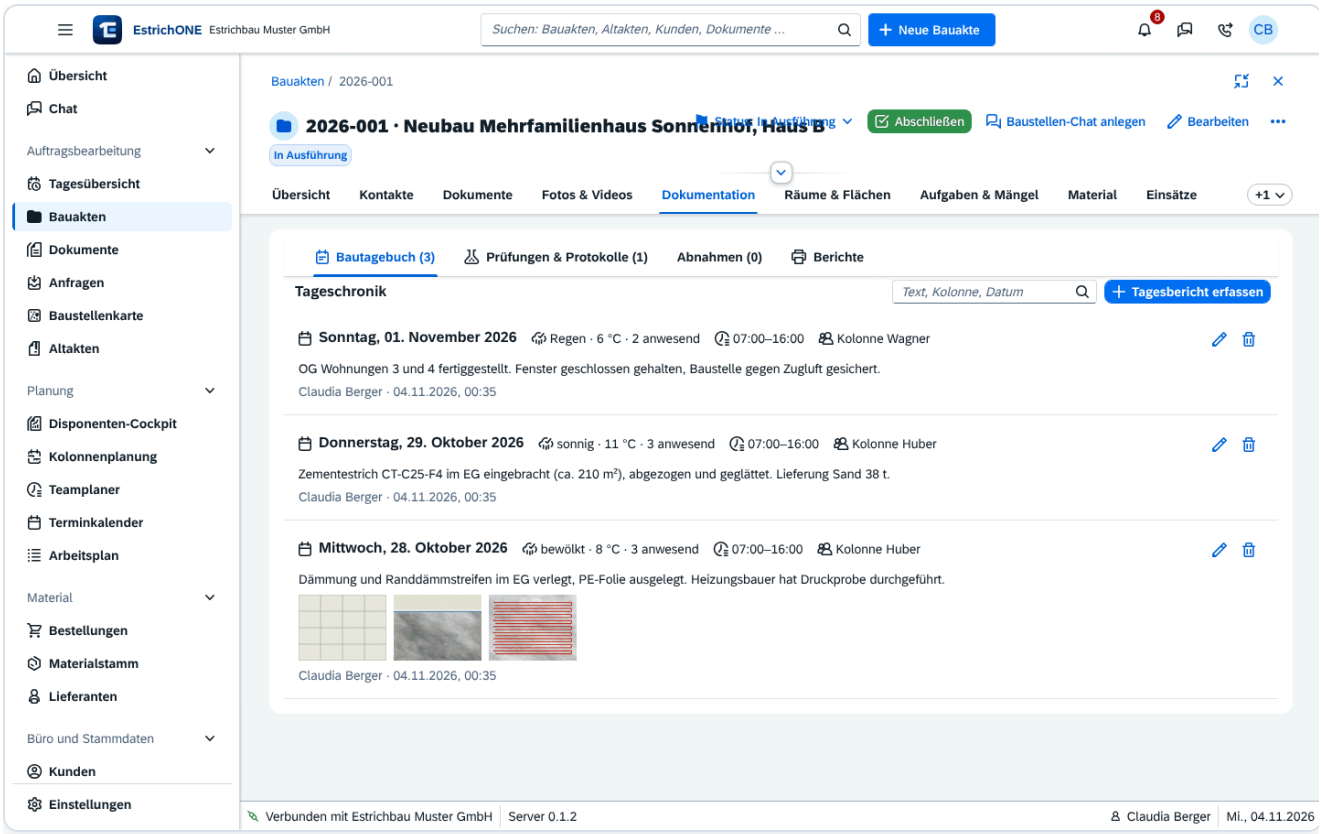


Abb. 19 Die Tageschronik im Bautagebuch

1. Klicken Sie auf **Tagesbericht erfassen**.
2. Füllen Sie **Tag** und **Was wurde gemacht?** aus (Pflicht). Ergänzen Sie Wetter, Temperatur, Arbeitsbeginn und -ende, Kolonne und Anwesende.
3. Unter **Fotos des Tages** verknüpfen Sie Fotos der Bauakte.
4. **Speichern** (oder Strg + Enter).

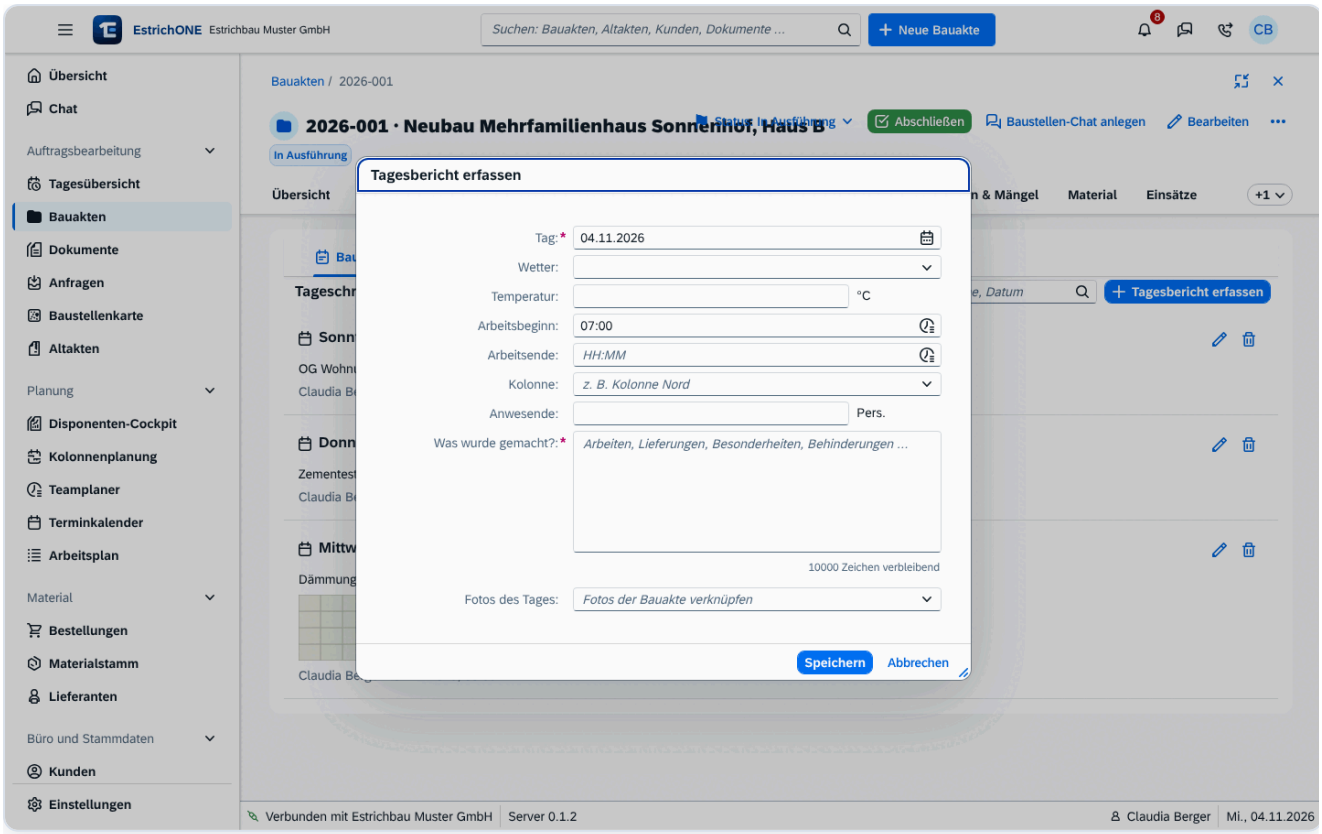


Abb. 20 Dialog Tagesbericht erfassen

Mit dem Stift bearbeiten, mit dem Papierkorb löschen Sie einen Bericht. Die Suche über der Chronik findet Texte, Kolonnen und Daten.

3.9 Erstbegehung

Bei der **Erstbegehung** prüft die Bauleitung vor Beginn, ob die Baustelle bereit ist. Das Protokoll ist ein Nachweis: Es wird nicht überschrieben, sondern bei Bedarf **korrigiert** (eine neue Prüfung mit Verweis auf die alte).

1. Öffnen Sie **Dokumentation → Prüfungen & Protokolle** und klicken Sie auf **Erstbegehung erfassen**.
2. **Begehung:** Zeitpunkt und freie Notizen (Gespräch mit dem Kunden, Zufahrt, Besonderheiten). Ist keine Begehung nötig, schalten Sie **Erstbegehung nicht notwendig** ein und nennen den Grund.
3. **Prüfpunkte:** Je Punkt **In Ordnung**, **Mangel** oder **Entfällt**, auf Wunsch mit Bemerkung – z. B. „Untergrund tragfähig, eben und sauber“, „Randdämmstreifen vorhanden“, „Fußbodenheizung abgedrückt“, „Zufahrt und Pumpenstandort“, „Wasser und Strom vorhanden“. Dazu kommen die Messwerte und Felder aus Ihrem Formular.
4. **Fotos:** Fotos der Bauakte auswählen.
5. **Mängel:** Für jeden Prüfpunkt mit Mangel kann direkt ein Mangel in **Aufgaben & Mängel** entstehen.
6. **Speichern**. Das Protokoll steht anschließend als PDF bereit.

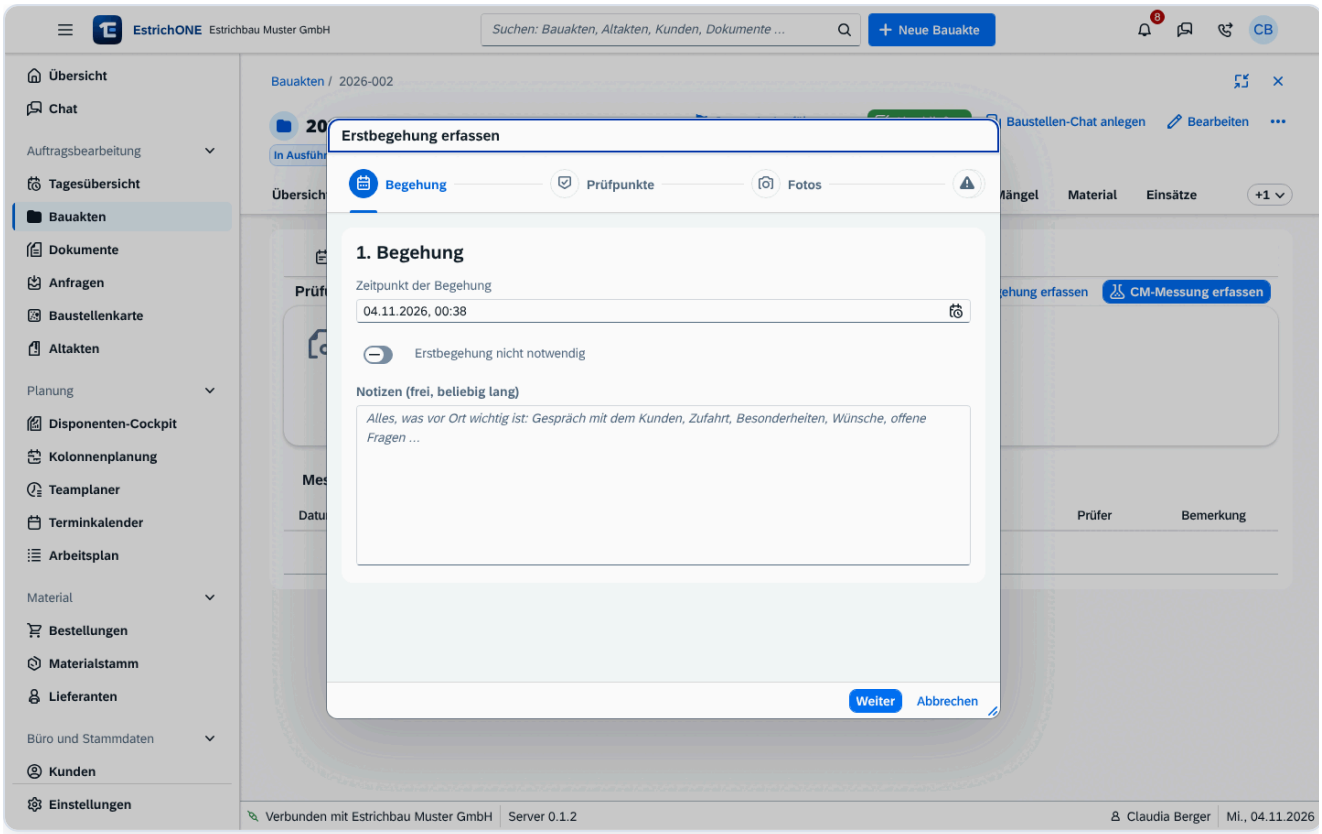


Abb. 21 Der Assistent Erstbegehung erfassen

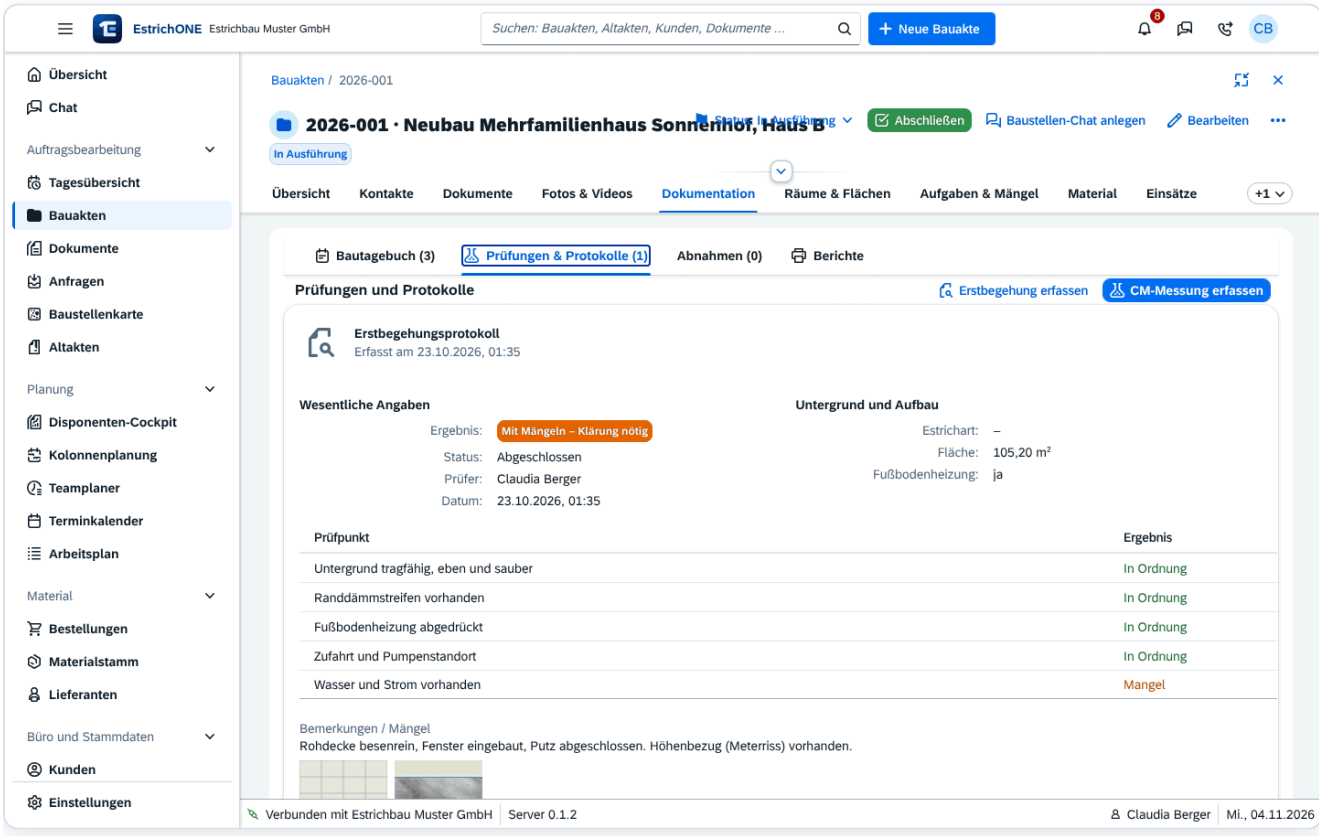


Abb. 22 Ergebnis der Erstbegehung mit Prüfpunkten und Bemerkungen

Welche Prüfpunkte und Felder erscheinen, legt die Administration unter **Organisation → Stammdaten → Formulare → Erstbegehung** fest. Im selben Abschnitt erfassen Sie **CM-Messungen** (Messstelle, Estrich, Dicke, CM-Wert, Ergebnis) mit **CM-Messung erfassen**.

3.10 Abnahme mit Unterschrift

Das digitale **Abnahmeprotokoll** wird vor Ort auf dem Tablet oder im Büro ausgefüllt und von beiden Seiten unterschrieben.

1. **Dokumentation → Abnahmen → Abnahmeprotokoll erstellen** (oder **Aktionen → Abnahmeprotokoll erstellen …**).
2. **Termin:** Datum und Uhrzeit, Ort, Name des Auftraggebers und des Auftragnehmers.
3. **Leistung:** Umfang der Leistung und die abgenommenen Räume.
4. **Ergebnis: Abgenommen**, **Abgenommen mit Vorbehalt** oder **Abnahme verweigert**; festgestellte Mängel mit Frist werden direkt als Mängel der Bauakte angelegt.
5. **Fotos** und **Notizen** ergänzen.
6. **Unterschriften:** Auftraggeber und Auftragnehmer unterschreiben mit Finger, Stift oder Maus im jeweiligen Feld. **Löschen** setzt ein Feld zurück.
7. **Abnahme speichern**.

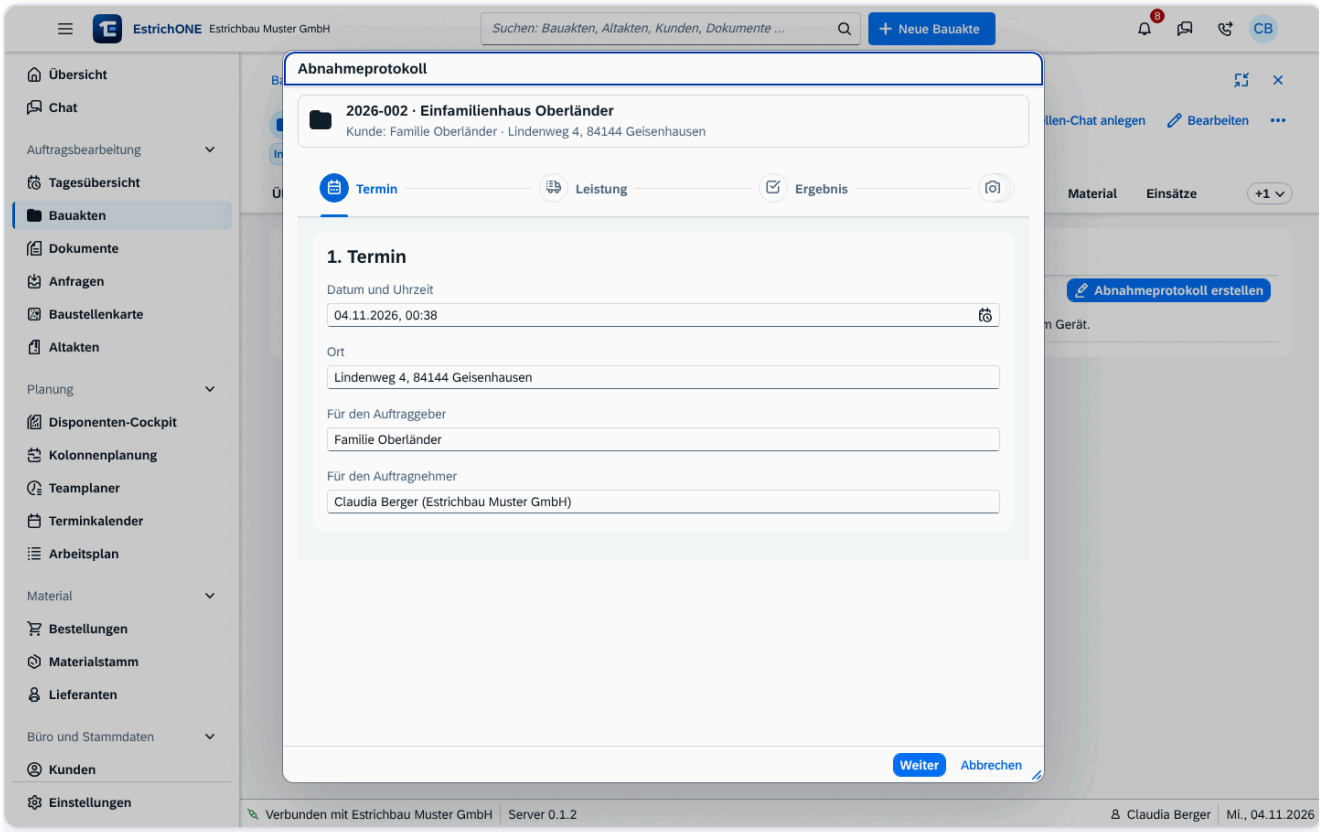


Abb. 23 Abnahmeprotokoll, Schritt Termin

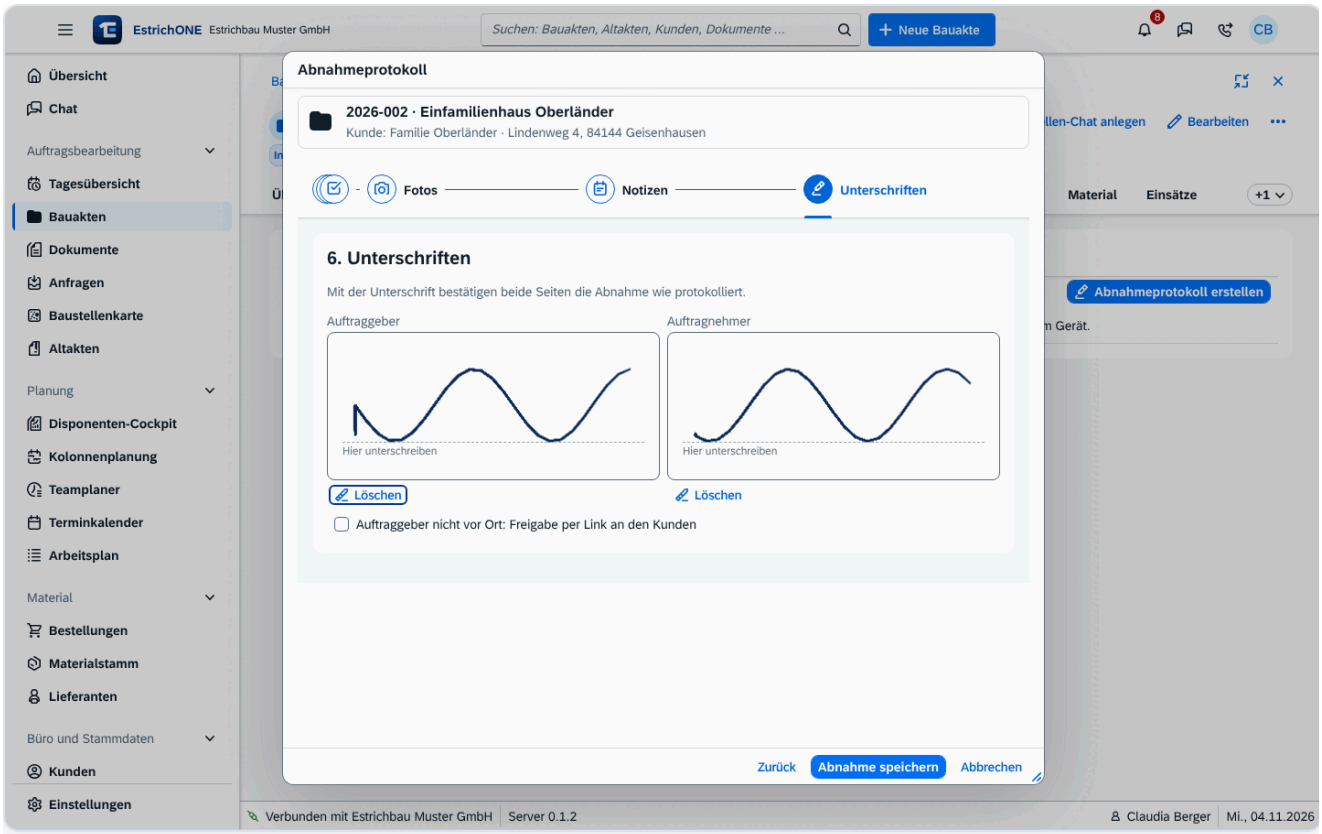


Abb. 24 Schritt Unterschriften: Auftraggeber und Auftragnehmer unterschreiben

Ist der Auftraggeber nicht vor Ort, setzen Sie das Häkchen **Auftraggeber nicht vor Ort: Freigabe per Link an den Kunden**. Der Kunde erhält einen Link (auf Wunsch per E-Mail) und bestätigt die Abnahme auf einer eigenen Seite – ohne Konto in EstrichONE. Wie lange der Link gilt, stellt die Administration ein.

Das unterschriebene Protokoll legt EstrichONE als PDF unter der Dokumentart **Abnahmen** ab. Ist die Automatik eingeschaltet, wechselt die Bauakte danach auf **Abgeschlossen**.

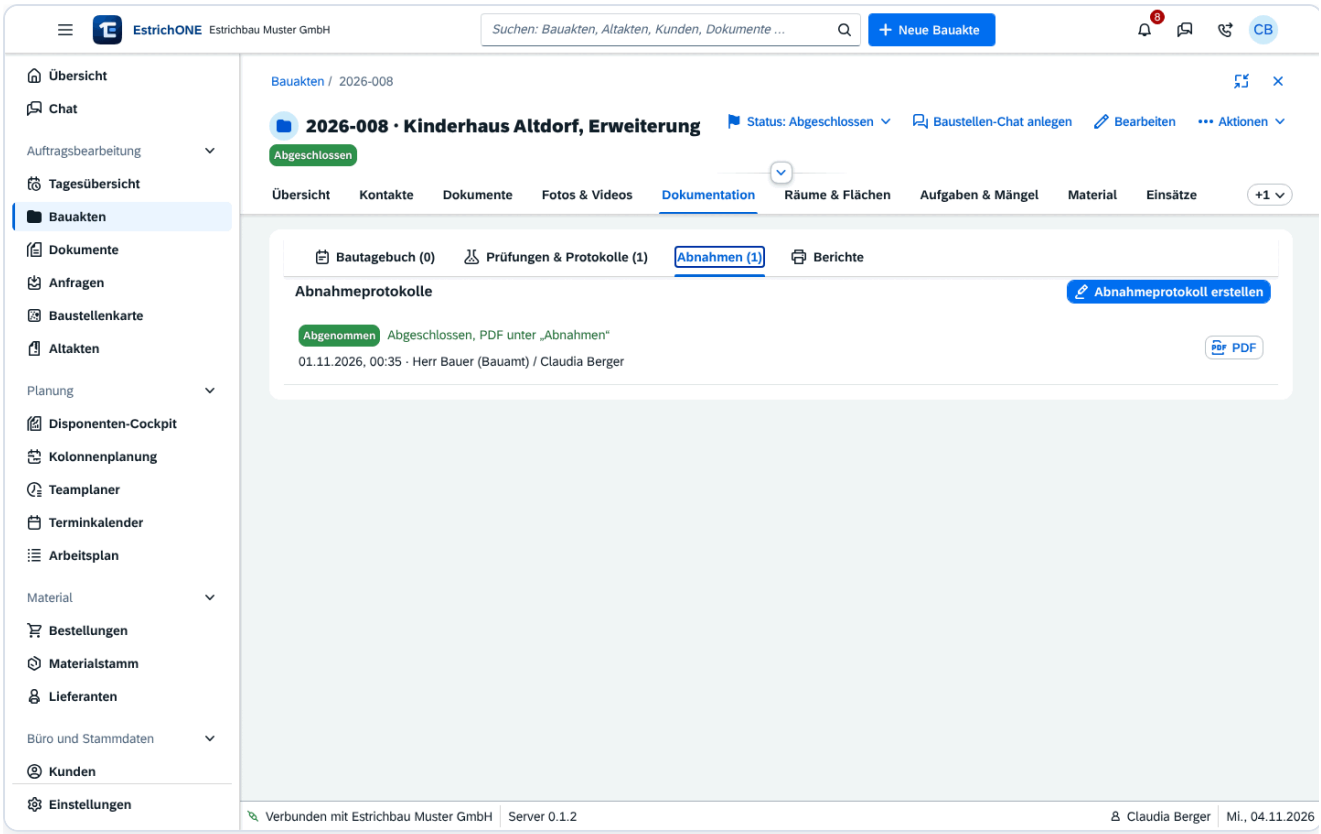


Abb. 25 Abgeschlossene Abnahme mit PDF in einer Altakte

3.11 Aufgaben und Mängel

Im Abschnitt **Aufgaben & Mängel** halten Sie fest, was zu tun ist. Eine **Aufgabe** ist ein To-do (z. B. „CM-Messung abstimmen“), ein **Mangel** eine Beanstandung (z. B. „Haarriss an der Türschwelle“).

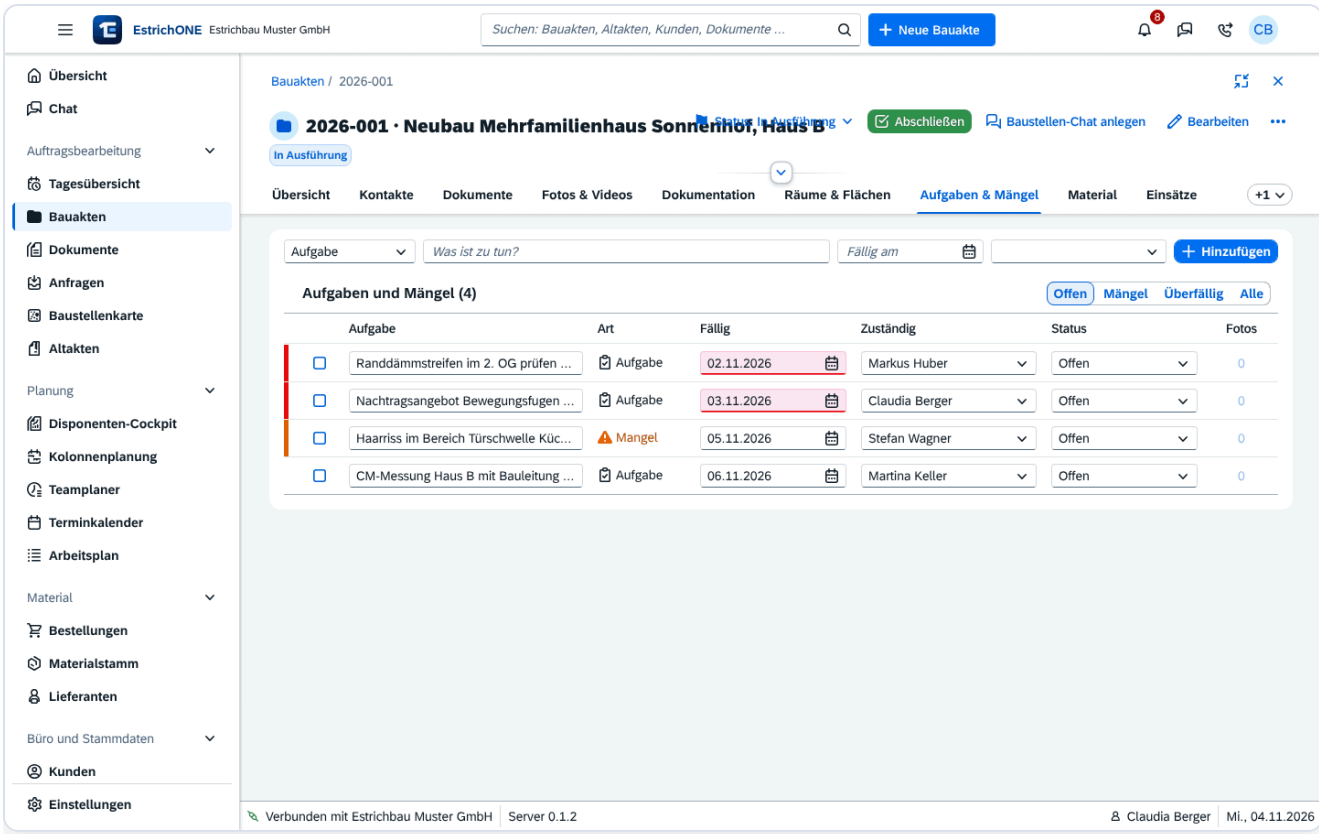


Abb. 26 Aufgaben und Mängel mit Fälligkeit, Zuständigen und Status

- Neu: Art wählen (**Aufgabe** oder **Mangel**), in **Was ist zu tun?** schreiben, **Fällig am** und Zuständigen wählen, **Hinzufügen**.
- Status: **Offen**, **In Arbeit**, **Erledigt**. Überfällige Einträge sind rot markiert.
- Filter: **Offen**, **Mängel**, **Überfällig**, **Alle**.
- Fotos lassen sich einem Eintrag zuordnen (Abschnitt Fotos → **Zuordnen …**), z. B. das Foto eines Mangels.

Ihre eigenen offenen Aufgaben aus allen Bauakten sehen Sie in der Card **Meine Aufgaben** und in der Tagesübersicht.

3.12 Räume und Flächen

Räume & Flächen listet die Räume mit Geschoss, Fläche, Estrich, Dicke, Dämmung, Heizung und Status (**Geplant**, **Eingebracht**, **Belegreif**). Oben stehen die Summen: Fläche gesamt, davon beheizt, Zahl der Räume und das **Estrichvolumen** (Fläche × Dicke, netto).

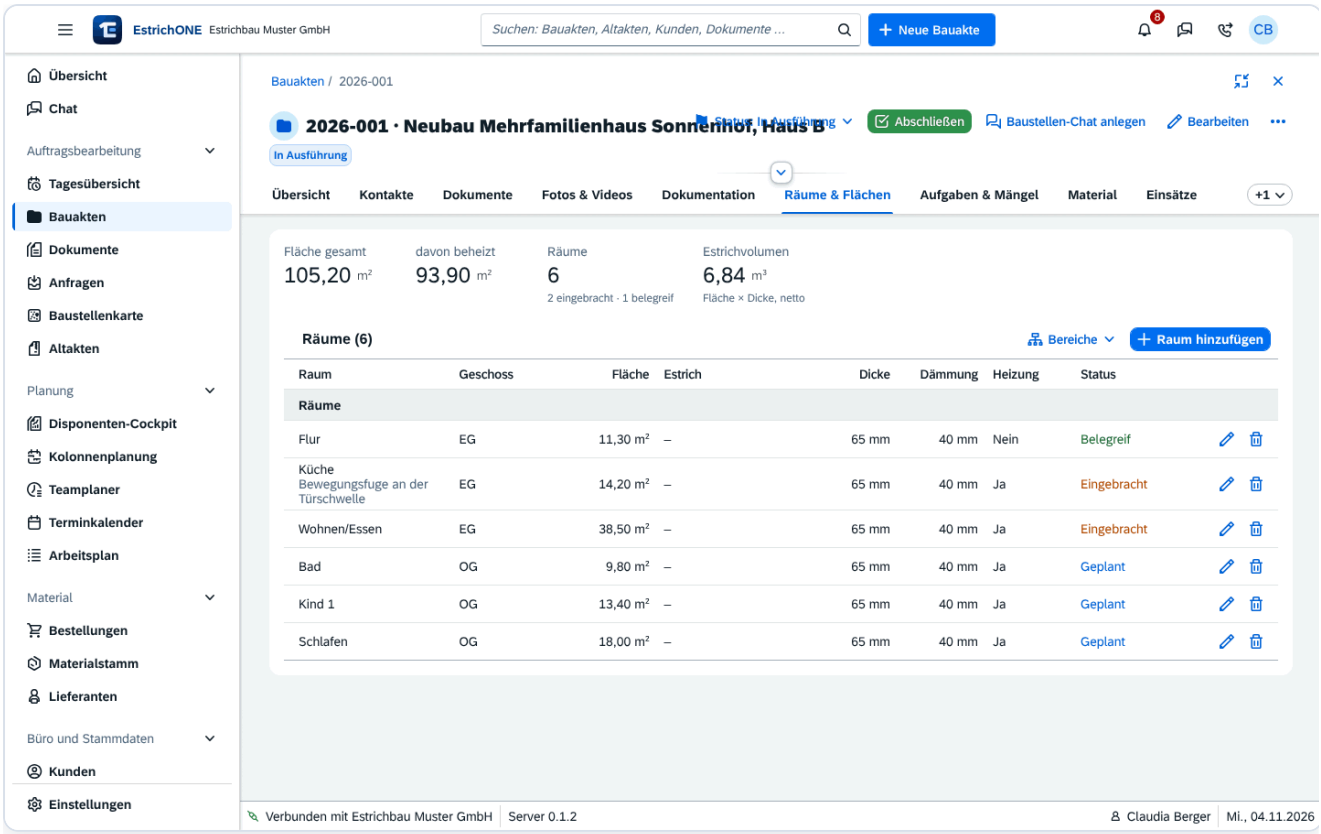


Abb. 27 Räume mit Flächen, Aufbau und Status

Raum hinzufügen legt einen Raum an; mit **Bereiche** gliedern Sie größere Objekte (z. B. Haus A, Haus B). Die Räume sind Grundlage für den **Materialbedarf** und die Abnahme.

3.13 Material und Einsätze

Der Abschnitt **Material** berechnet aus Räumen und Flächen den **Materialbedarf** (Volumen = Fläche × Estrichdicke, aufgerundet auf 0,5 m³; Dämmung auf volle m²) mit einstellbarer **Reserve** in Prozent. **Auswahl bestellen** übernimmt Positionen direkt in eine Bestellung; darunter stehen die **Bestellungen für diese Baustelle** (Kapitel 7).

Unter **Einsätze** sehen Sie alle geplanten Einsätze der Baustelle mit Tag, Zeit, Tätigkeit, Kolonne und Geräten. **Einsatz planen** legt einen neuen Einsatz an, **Zur Plantafel** springt in die Planung (Kapitel 5).

3.14 Notizen und Verlauf

Notizen & Verlauf vereint freie Notizen und die lückenlose Historie der Akte: Wer hat wann was geändert – vom Anlegen über Statuswechsel bis zu jedem hochgeladenen Dokument.

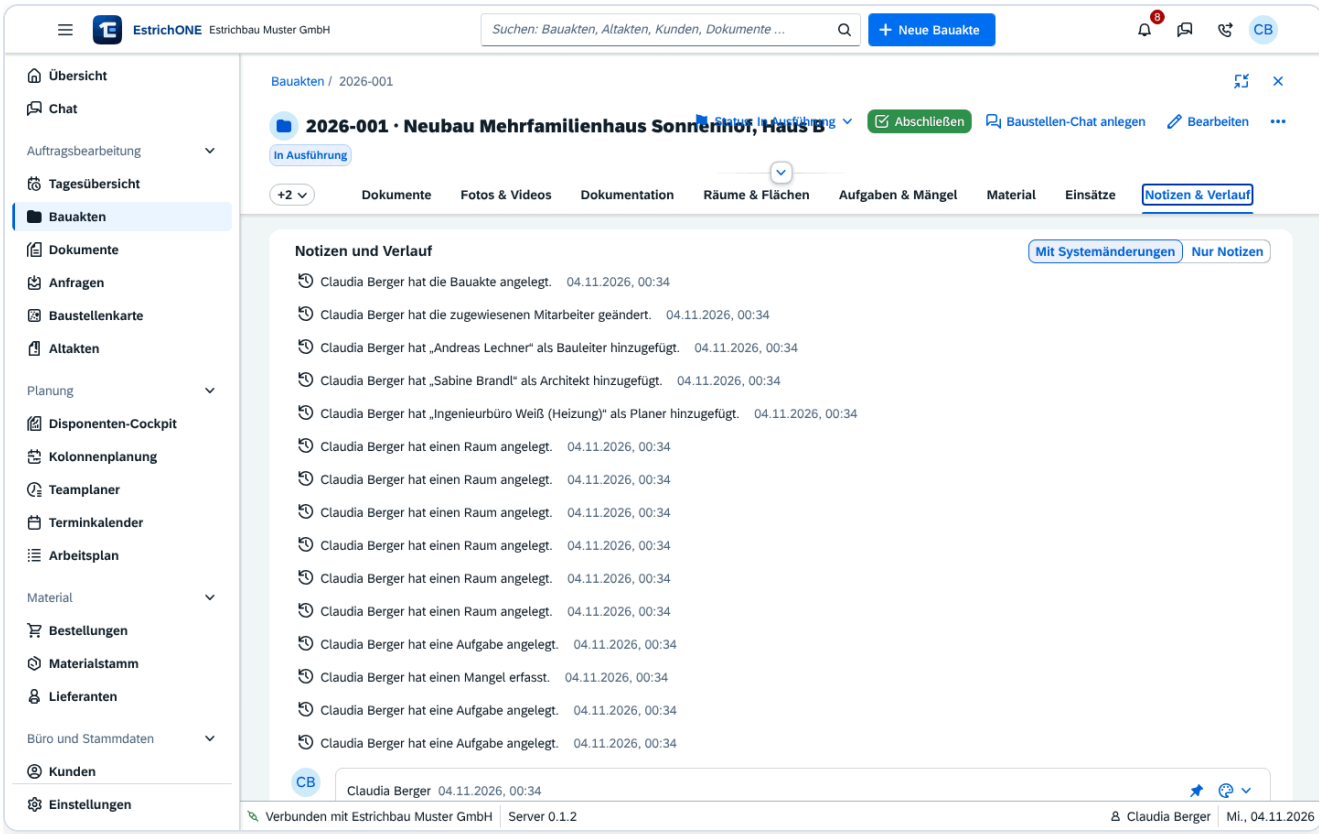


Abb. 28 Notizen und Verlauf mit Systemänderungen

- **Neue Notiz**: Text schreiben, optional **Textbaustein einfügen**, einfärben (Gelb, Rot, Grün, Blau) und **Anheften** – angeheftete Notizen erscheinen auch in der Übersicht. Strg + Enter speichert.
- **Mit Systemänderungen** zeigt den vollständigen Verlauf, **Nur Notizen** blendet die Systemeinträge aus.

3.15 Tagesübersicht und Baustellenkarte

Auftragsbearbeitung → **Tagesübersicht** zeigt, was an einem Tag ansteht – standardmäßig heute. Mit den Pfeilen neben dem Titel (oder Alt + ← / →) blättern Sie tageweise, über das Datumsfeld springen Sie zu einem beliebigen Tag, **Heute** führt zurück. Die Adresse merkt sich den Tag, so lässt er sich als Link weitergeben.

- **Kennzahlen** oben: Einsätze des Tages (mit Hinweisen auf Konflikte), offene Aufgaben und Mängel (mit überfälligen), Freigaben für Sie, fällige Wiedervorlagen, offene Anfragen und neue Tickets. Ein Klick öffnet die passende Liste.
- **Einsätze** links als Zeitleiste je Kolonne (mit Kolonnenfarbe, Anzahl Einsätze und Personen): Beginn und Ende, Bauakte und Adresse, Art des Einsatzes, Team, Geräte, Notiz und Hinweise. Ein Klick öffnet die Einsätze der Bauakte; **Cockpit** und **Kolonnenplanung** öffnen denselben Tag dort. Ist nichts eingeplant, bietet die Karte **Einsatz planen** an. Darunter stehen die **Abwesenden** des Tages.
- **Rechts** die offenen Punkte (Stand jetzt): Lieferungen des Tages, Wiedervorlagen (mit **Erledigt**), Freigaben, Aufgaben und Mängel, neue Tickets, offene Anfragen. Leere Bereiche fasst eine grüne Zeile „Nichts offen: …“ zusammen. Es folgen die zuletzt geänderten Bauakten und – für Administratoren – der **Systemstatus** (Sicherung, Archiv, E-Mail).
- **Drucken** gibt die Tagesübersicht ohne Navigation auf A4 aus, z. B. als Aushang für die Kolonnen.

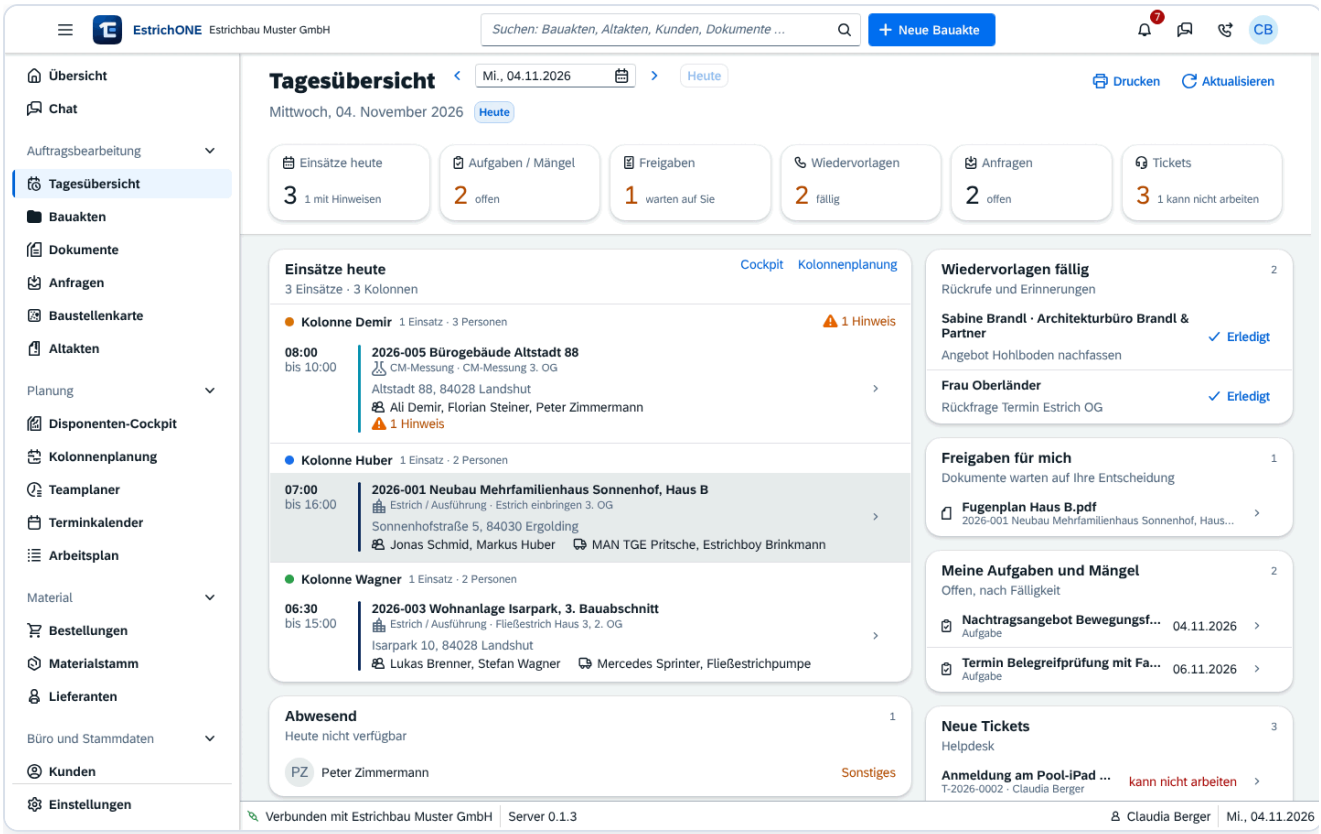


Abb. 29 Die Tagesübersicht für den heutigen Tag

Die **Baustellenkarte** zeigt alle Bauakten mit Standort auf einer Karte (OpenStreetMap). Filtern Sie nach Status, suchen Sie nach Nummer, Bauvorhaben oder Ort und blenden Sie bei Bedarf **auch abgeschlossene** Baustellen ein. **Als Liste** wechselt zurück zur Bauaktenliste.

3.16 Altakten

Abgeschlossene und stornierte Bauakten finden Sie unter **Auftragsbearbeitung → Altakten** bzw. im Reiter **Altakten** der Bauaktenliste. Sie lassen sich weiter öffnen, durchsuchen und drucken. Werden Bauakten nach einer Frist komplett auf den Archivserver ausgelagert, erscheinen sie im **Aktenarchiv** (Abschnitt 9.10).

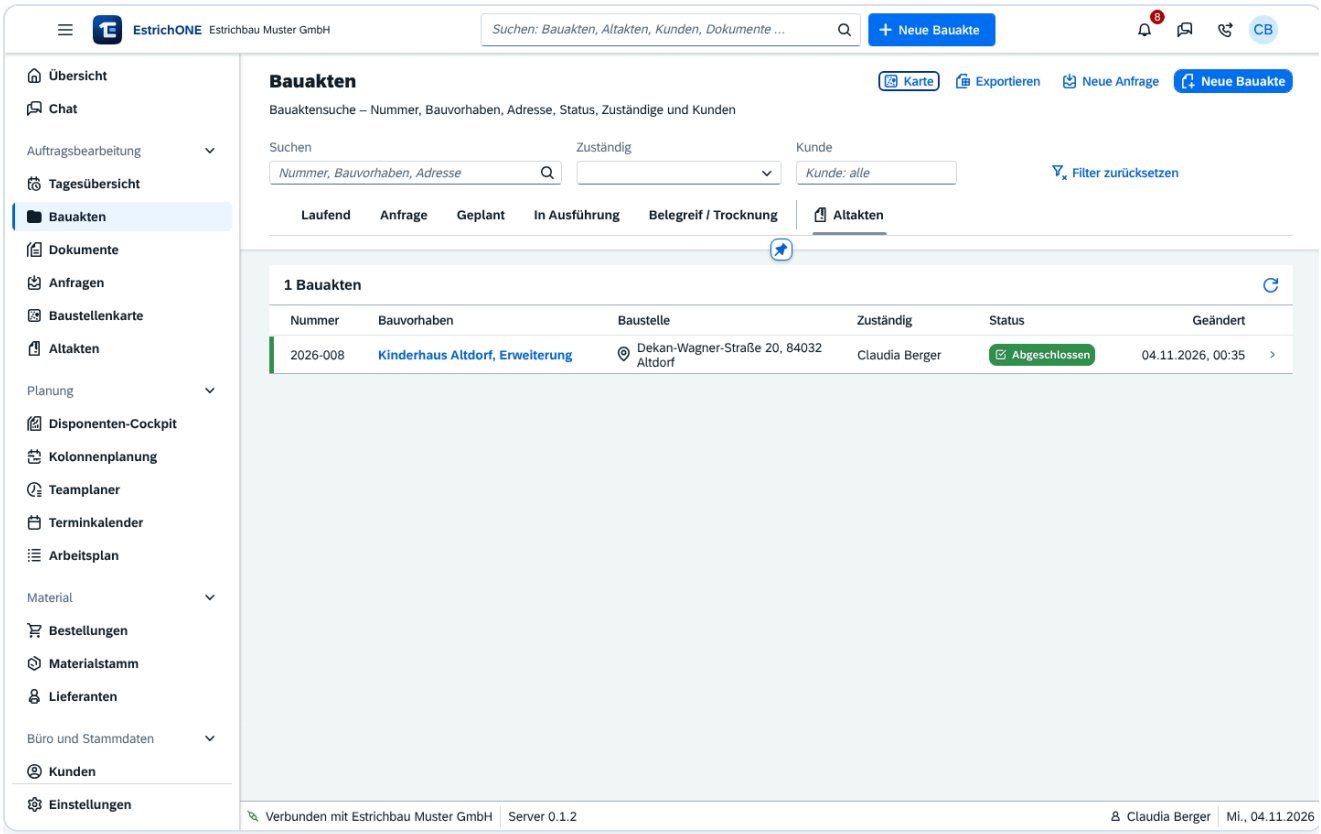


Abb. 30 Altakten: abgeschlossene und stornierte Bauakten

4

Kunden, Anrufe und Anfragen

4.1 Kundenstamm

Büro und Stammdaten → Kunden ist der Kundenstamm für Bauakten und Anfragen – Privatkunden ebenso wie Firmen, Bauträger, Architekten und Gemeinden.

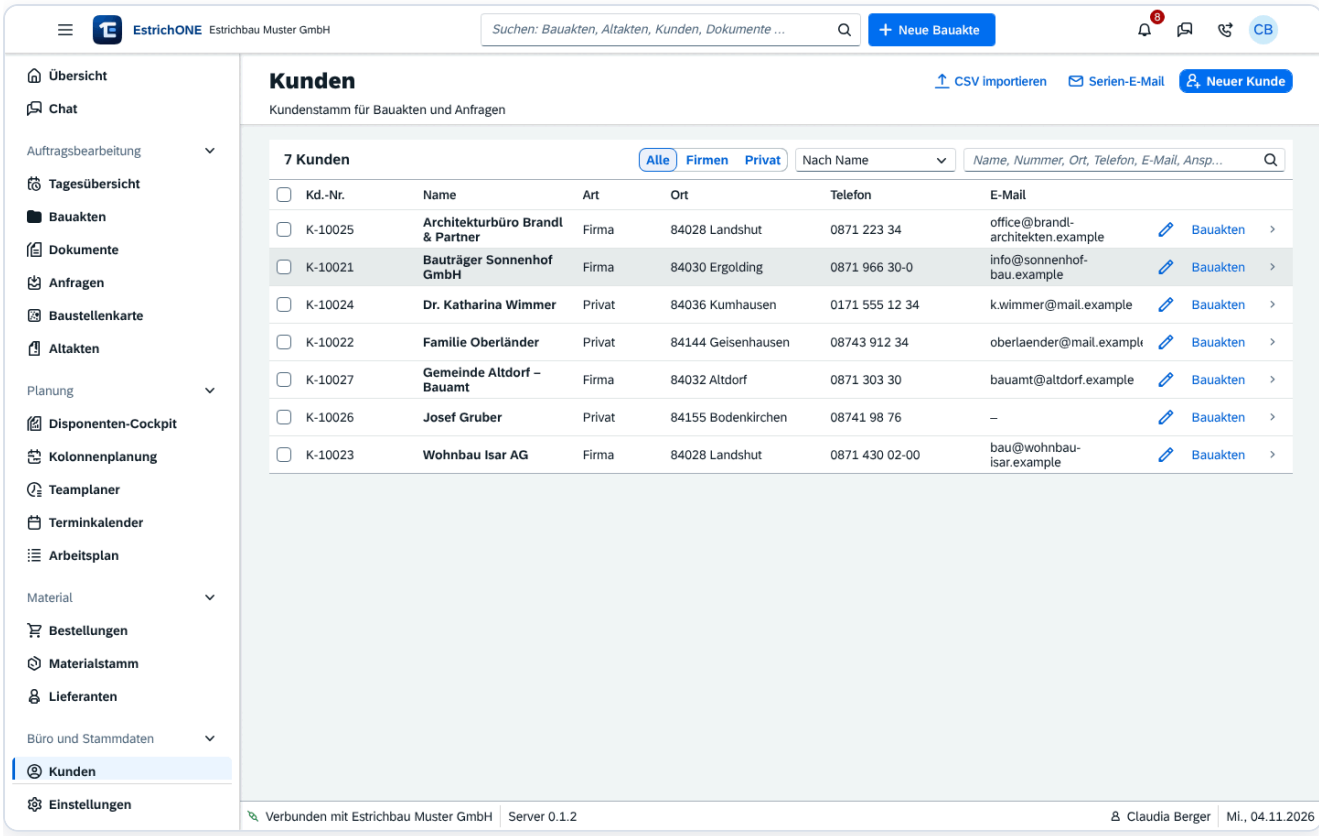


Abb. 31 Der Kundenstamm mit Filter Firmen/Privat, Sortierung und Suche

- Die Suche findet Name, Kundennummer, Ort, Telefon, E-Mail und Ansprechpartner.
- **Alle**, **Firmen** und **Privat** filtern nach Art; sortiert wird nach Name, Kundennummer, Ort oder letzter Änderung.
- **Neuer Kunde** legt einen Kunden an. Auch hier prüft EstrichONE beim Speichern auf Dubletten.
- **CSV importieren** übernimmt einen vorhandenen Kundenbestand, z. B. aus der bisherigen Software.
- **Serien-E-Mail** öffnet eine E-Mail an alle Kunden, die Sie mit dem Häkchen markiert haben.
- **Bauakten** in einer Zeile springt zu den Bauakten dieses Kunden.

4.1.1 Kundenakte

Ein Klick auf den Namen öffnet die **Kundenakte**. Im Kopf stehen Kundennummer, Anschrift und Telefon sowie Schaltflächen für **Anrufen**, **E-Mail**, **Bearbeiten** und **Neue Bauakte** (mit diesem Kunden vorbelegt).

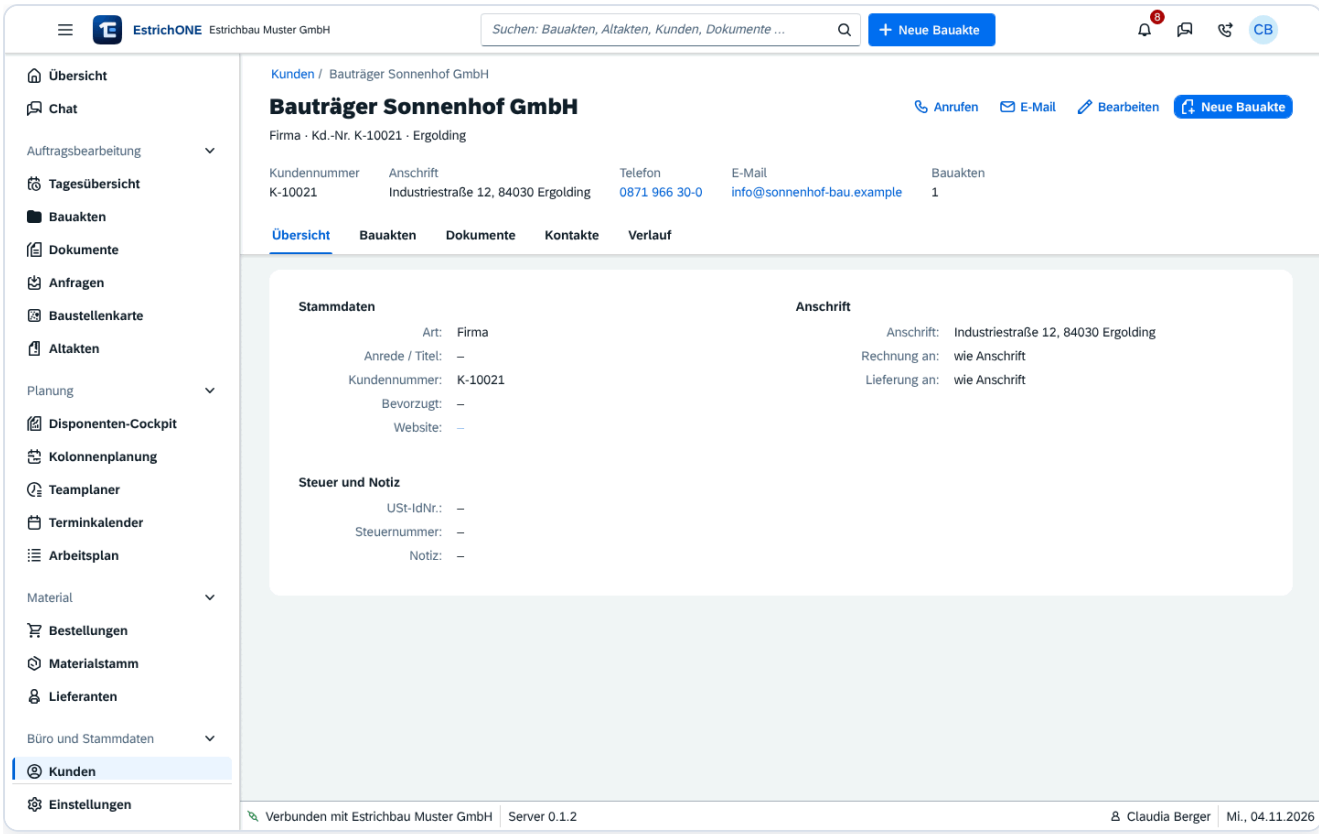


Abb. 32 Die Kundenakte mit Stammdaten, Bauakten, Dokumenten und Kontakten

Abschnitt	Inhalt
Übersicht / Stammdaten	Art, Anrede und Titel, Geburtstag, bevorzugter Kontaktweg, Website, Rechnungs- und Lieferanschrift, USt-IdNr., Steuernummer, Notiz
Bauakten	Alle Bauakten des Kunden mit Status – auch Altakten
Dokumente	Alle Dokumente aus allen Bauakten des Kunden, gegliedert nach Bauakte und Dokumentart; ein Klick öffnet die Vorschau
Kontakte	Weitere Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Ansprechpartner
Verlauf	Änderungen am Kunden

> **Tipp** Pflegen Sie Telefonnummern im Kundenstamm vollständig. Dann erkennt die Dublettenprüfung bekannte Anrufer auch dann, wenn der Name anders geschrieben wird.

4.2 Anrufe und Telefon-Schnellerfassung

Während eines Gesprächs zählt jede Sekunde. Klicken Sie oben in der Kopfzeile auf das **Telefon**-Symbol: Die **Telefon-Schnellerfassung** öffnet sich mit laufender Gesprächsdauer.

1. **Wer ruft an?** – Name, Firma oder Telefonnummer; bekannte Kunden werden vorgeschlagen.
2. **Rückrufnummer**, **Richtung** (**Eingehend** oder **Ausgehend**) und eine **Notiz**: Worum geht es? Was wurde besprochen?
3. Optional **Kunde zuordnen**, **Bauakte zuordnen** und eine **Wiedervorlage am** festlegen.
4. **Speichern (Strg+Enter)** – oder **Als Anfrage speichern**, wenn ein Interessent ein neues Bauvorhaben anfragt.

Der Zeitpunkt des Gesprächsbeginns wird übernommen; Details ergänzen Sie später.

Büro und Stammdaten → Anrufe listet alle Gesprächsnotizen. Fällige Wiedervorlagen sind orange markiert; **Nur fällige Wiedervorlagen** blendet den Rest aus. Je Eintrag stehen **Erledigt**, **Als Aufgabe in die Bauakte**, **Bearbeiten** und **Löschen** bereit. **Anruf mit allen Feldern** erfasst einen Anruf ausführlich, **Liste drucken** erstellt eine PDF-Liste.

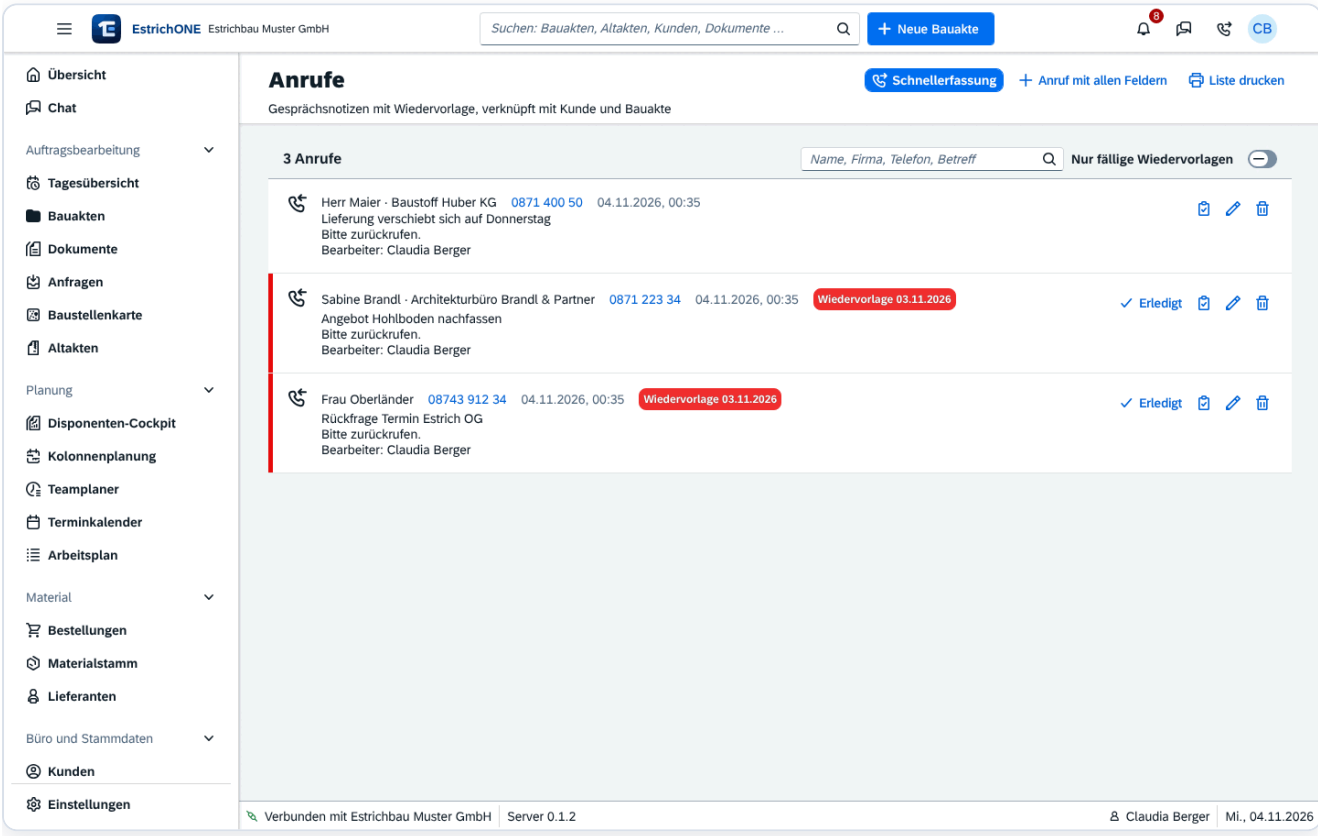


Abb. 33 Gesprächsnotizen mit Wiedervorlage

Die Zahl am Telefon-Symbol in der Kopfzeile zeigt, wie viele Wiedervorlagen heute fällig sind.

4.3 Anfragen

Auftragsbearbeitung → Anfragen führt Anfragen als Vorgänge: **Offen → In Bearbeitung → Bauakte erstellt** (oder abgebrochen). Jede Anfrage enthält Eingang, Anfragenden, Anliegen, Ort, Fläche, Wunschtermin und den Kanal (Telefon, E-Mail, Website, persönlich).

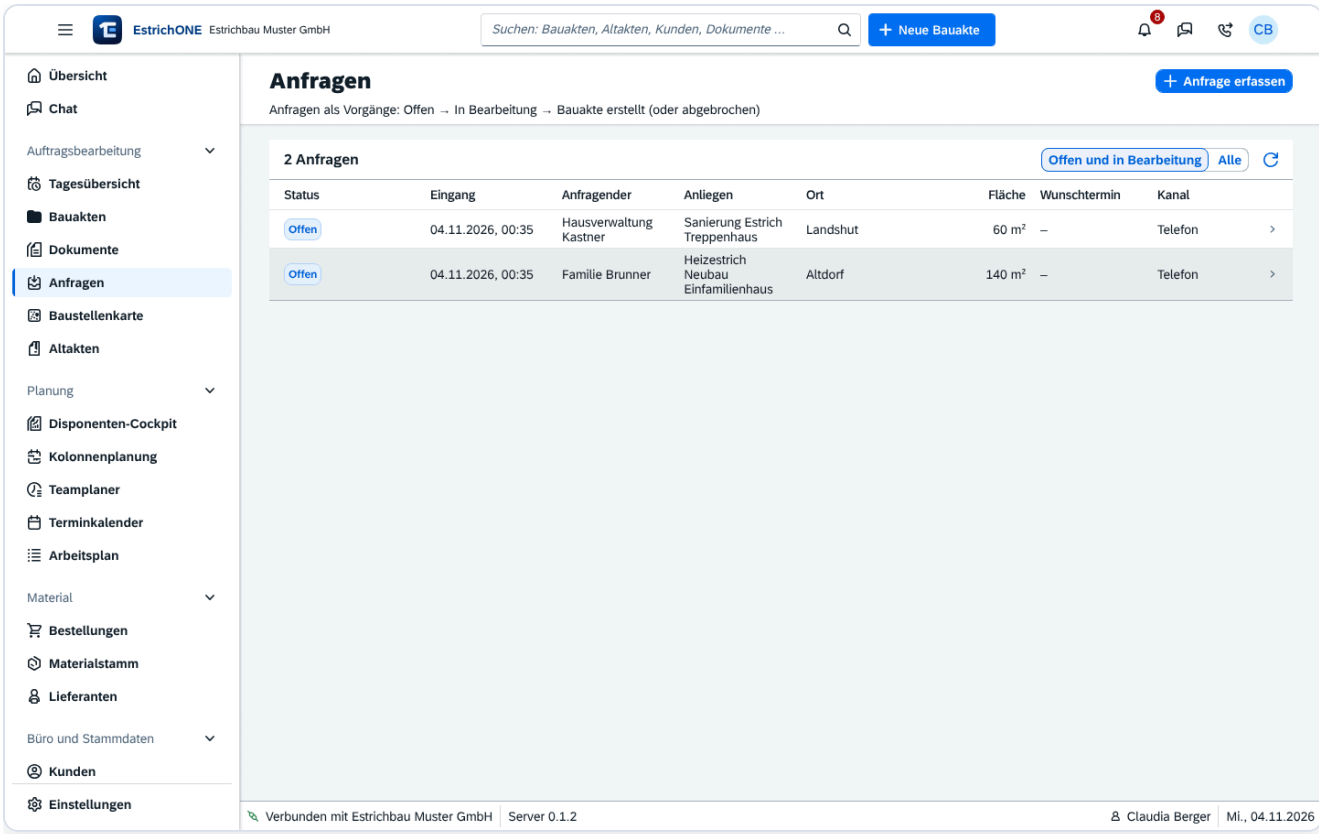


Abb. 34 Offene Anfragen mit Fläche und Kanal

- **Anfrage erfassen** legt eine Anfrage an; aus der Telefon-Schnellerfassung entstehen Anfragen mit **Als Anfrage speichern**.
- Ein Klick öffnet die Anfrage. Dort setzen Sie den Status und übernehmen die Angaben mit einem Klick in eine **Bauakte** (Status Anfrage oder direkt als Auftrag).
- **Offen und in Bearbeitung** bzw. **Alle** schaltet die Liste um.

> **Hinweis** Bauakten im Status **Anfrage** sind etwas anderes als Vorgänge unter **Anfragen**: Eine Anfrage ist der erste Kontakt; sobald Sie eine Bauakte daraus erstellen, ist die Anfrage erledigt und die weitere Arbeit läuft in der Bauakte.

5

Planung

Die Planung beantwortet die Frage „Wer fährt wann wohin – mit welchem Gerät?“. Geplant wird je **Einsatz**: ein Arbeitstag einer Kolonne (oder einzelner Mitarbeiter) auf einer Baustelle, mit Tätigkeit, Uhrzeit und Geräten. EstrichONE bietet dafür mehrere Ansichten auf dieselben Daten:

Ansicht	Wofür
Disponenten-Cockpit	Die Plantafel für die Disposition: Vorrat einplanen, ziehen, Konflikte lösen, Plan freigeben
Kolonnenplanung	Plantafel nach Kolonnen oder Mitarbeitern über Tag, Woche oder Monat, mit Wochen-PDF
Teamplaner	Zeitachse in Stunden je Kolonne bzw. Mitarbeiter, mit Terminen und Abwesenheiten
Terminkalender	Termine (Besprechungen, Kundentermine, Lieferungen) in gemeinsamen und eigenen Kalendern
Arbeitsplan	Liste „wer ist wann wo“ für 7 oder 14 Tage, mit Navigation und Druck

5.1 Disponenten-Cockpit

Planung → Disponenten-Cockpit ist der Arbeitsplatz der Disposition.

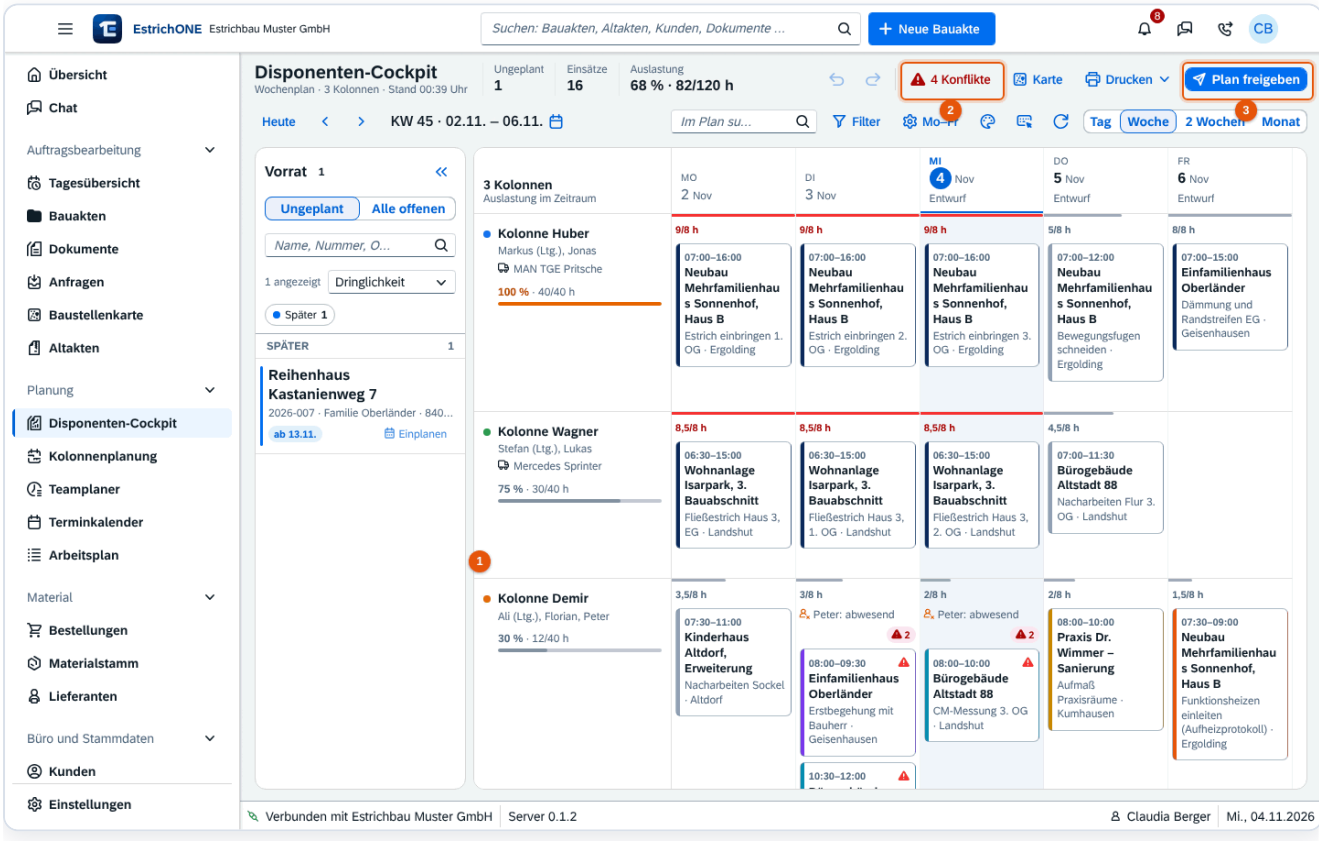


Abb. 35 Das Disponenten-Cockpit in der Wochenansicht

1. **Vorrat** – Bauvorhaben, die noch eingeplant werden müssen (**Ungeplant**) bzw. alle offenen. Sortieren Sie nach Dringlichkeit und suchen Sie nach Name oder Nummer. Ziehen Sie eine Karte auf eine Kolonne und

einen Tag, um sie einzuplanen – oder klicken Sie auf **Einplanen**.

2. **Konflikte** – Doppelbelegungen, abwesende Mitarbeiter, Geräte an zwei Orten oder überlastete Kolonnen. Die Schaltfläche zeigt die Anzahl; ein Klick öffnet die Liste.
3. **Plan freigeben** – macht die Planung für die Mitarbeiter verbindlich.
4. **Ansicht** – **Tag**, **Woche**, **2 Wochen** oder **Monat**; **Mo–Fr** blendet das Wochenende aus. Mit **Heute** und den Pfeilen wechseln Sie den Zeitraum.

Oben stehen die Kennzahlen **Ungeplant**, **Einsätze** und **Auslastung** (geplante gegen verfügbare Stunden). Jede Kolonne zeigt ihre Leitung, die Mitglieder, das zugeordnete Fahrzeug und ihre Auslastung im Zeitraum. In den Tageszellen stehen Arbeitsstunden und Hinweise, z. B. ein rotes Dreieck bei Konflikten oder „Peter: abwesend“.

5.1.1 Planen mit der Maus

Aktion	Wirkung
Klick	Schnellansicht mit Details und Aktionen
Doppelklick	Einsatz bearbeiten; in einer leeren Zelle: neuen Einsatz planen
Ziehen	Einsatz verschieben (Tag, Kolonne; in der Zeitachse auch die Uhrzeit)
Strg + Ziehen	Einsatz kopieren
Kante ziehen	Woche: auf weitere Tage ausdehnen · Zeitachse: Dauer ändern
Strg + Klick	Mehrfachauswahl (gemeinsam ziehen, verschieben, löschen)
Rechtsklick	Schnellaktionen für Einsatz bzw. Zelle (Tagesbesetzung, Kolonne tauschen …)
Vorrat ziehen	Bauvorhaben auf Kolonne und Tag einplanen

Jede Änderung meldet EstrichONE kurz unten am Bildschirm – mit Hinweisen, falls ein Konflikt entsteht. Mit Strg + Z nehmen Sie sie zurück, mit Strg + Y stellen Sie sie wieder her (auch über die Pfeilsymbole oben).

5.1.2 Planen mit der Tastatur

Alle Funktionen gehen auch ohne Maus. Die vollständige Übersicht öffnet ? im Cockpit:

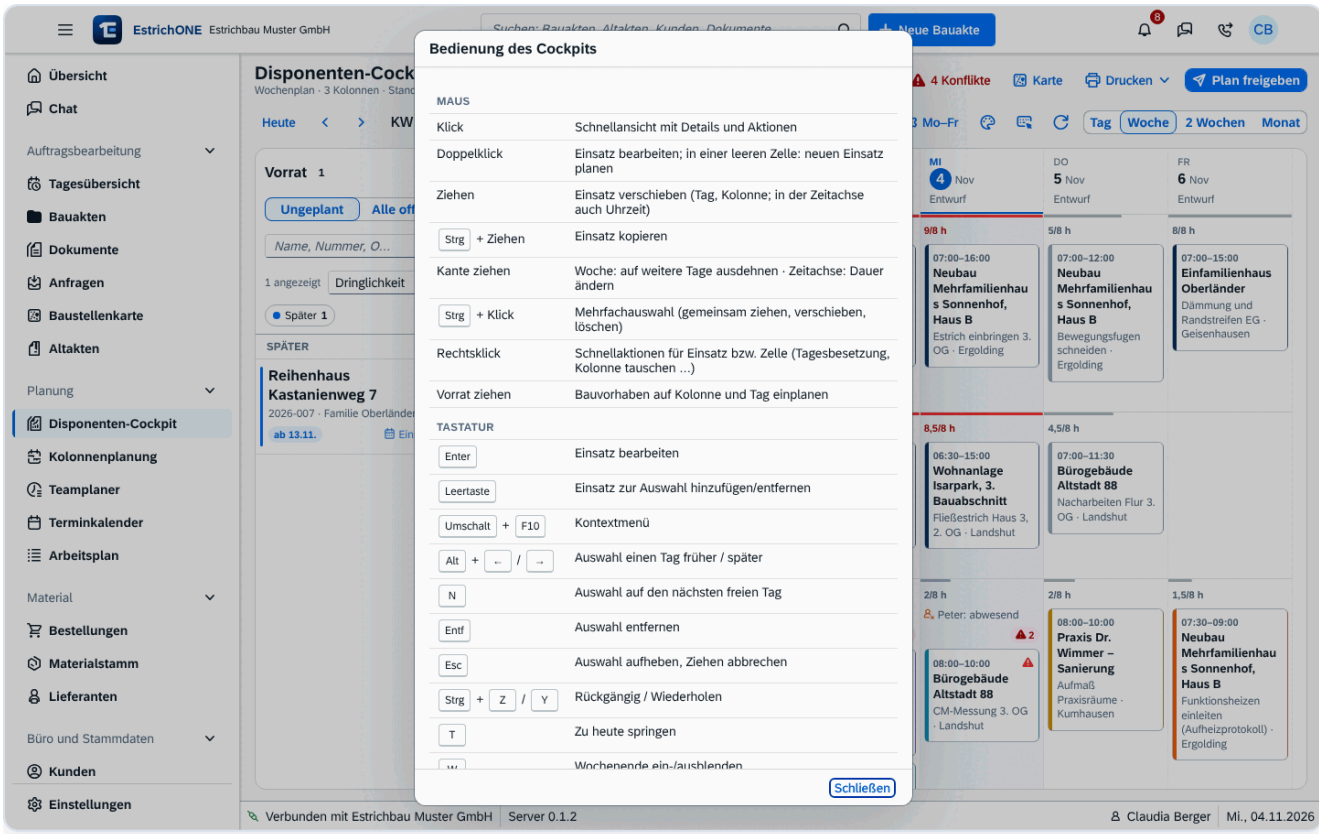


Abb. 36 Die eingebaute Hilfe zur Bedienung (Taste ?)

Die wichtigsten Tasten: Enter bearbeitet den markierten Einsatz, Leertaste nimmt ihn in die Auswahl auf, Alt + ← / → verschiebt die Auswahl um einen Tag, N legt sie auf den nächsten freien Tag, Entf entfernt sie, T springt zu heute, W blendet das Wochenende ein oder aus und Bild ↑ / Bild ↓ blättert zum vorherigen bzw. nächsten Zeitraum. Eine Liste aller Kürzel steht in Anhang A.

5.1.3 Konflikte erkennen und lösen

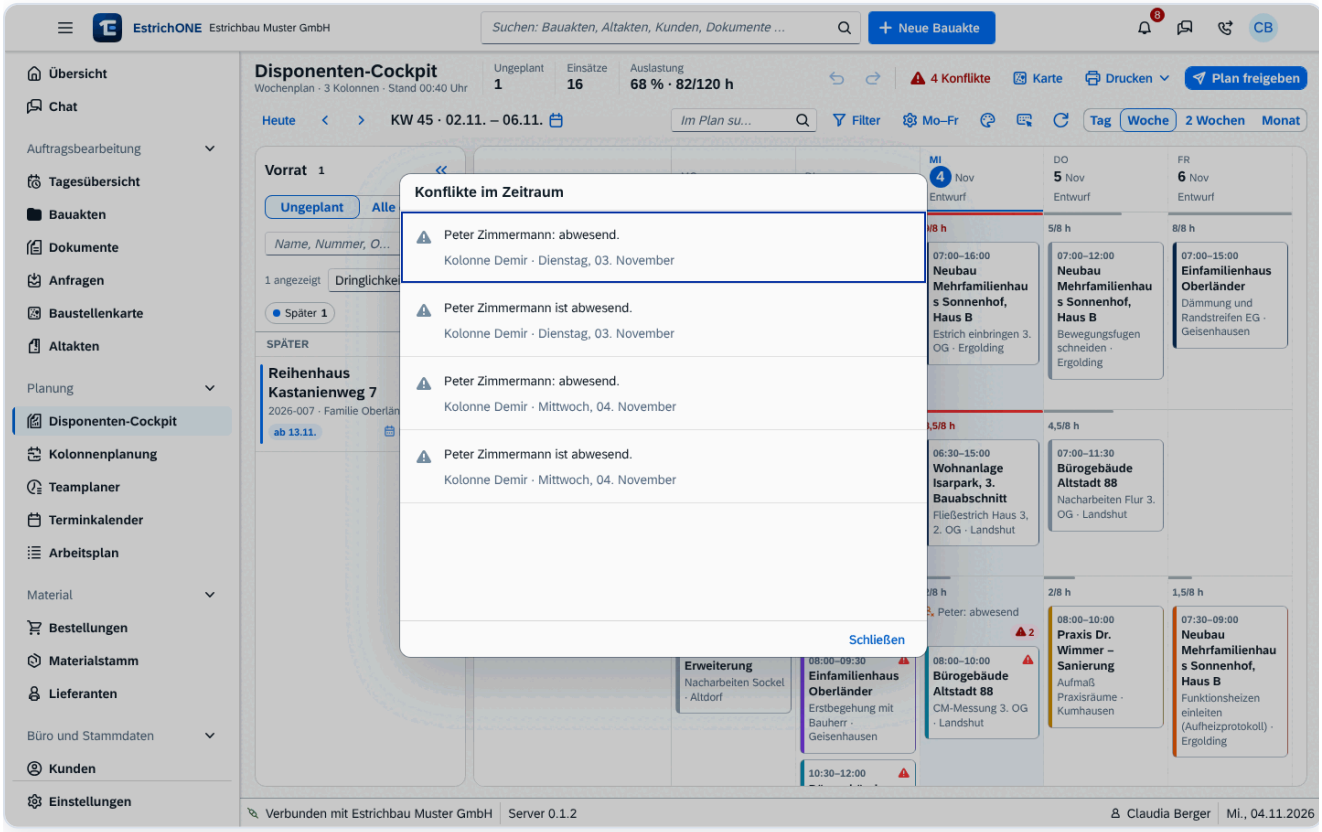


Abb. 37 Liste der Konflikte im angezeigten Zeitraum

Die Liste **Konflikte im Zeitraum** nennt jeden Konflikt mit Kolonne und Tag – etwa einen Mitarbeiter, der krank gemeldet oder im Urlaub ist, aber eingeplant wurde. Ein Klick auf das Warndreieck in einer Tageszelle zeigt die Hinweise genau dieses Tages. Lösen Sie den Konflikt, indem Sie den Einsatz verschieben, die Tagesbesetzung ändern (Rechtsklick auf die Zelle) oder die Kolonnen tauschen. Konflikte sind Hinweise – EstrichONE verhindert die Planung nicht, damit Sie bewusst entscheiden können.

5.1.4 Plan freigeben

Solange ein Tag nicht freigegeben ist, steht im Tageskopf **Entwurf**. Mitarbeiter sehen Entwürfe nicht als verbindlich.

1. Klicken Sie auf **Plan freigeben** (nach späteren Änderungen: **Änderungen freigeben (n)**).
2. Wählen Sie den **Zeitraum**: den sichtbaren Zeitraum ab heute, heute, morgen oder die nächste Woche.
3. Optional ein **Hinweis** an die Kolonnen, z. B. „Treffpunkt 6:30 Uhr am Lager“.
4. Unter **Änderungen seit der letzten Freigabe** sehen Sie, was sich je Tag geändert hat.
5. **Freigeben**.

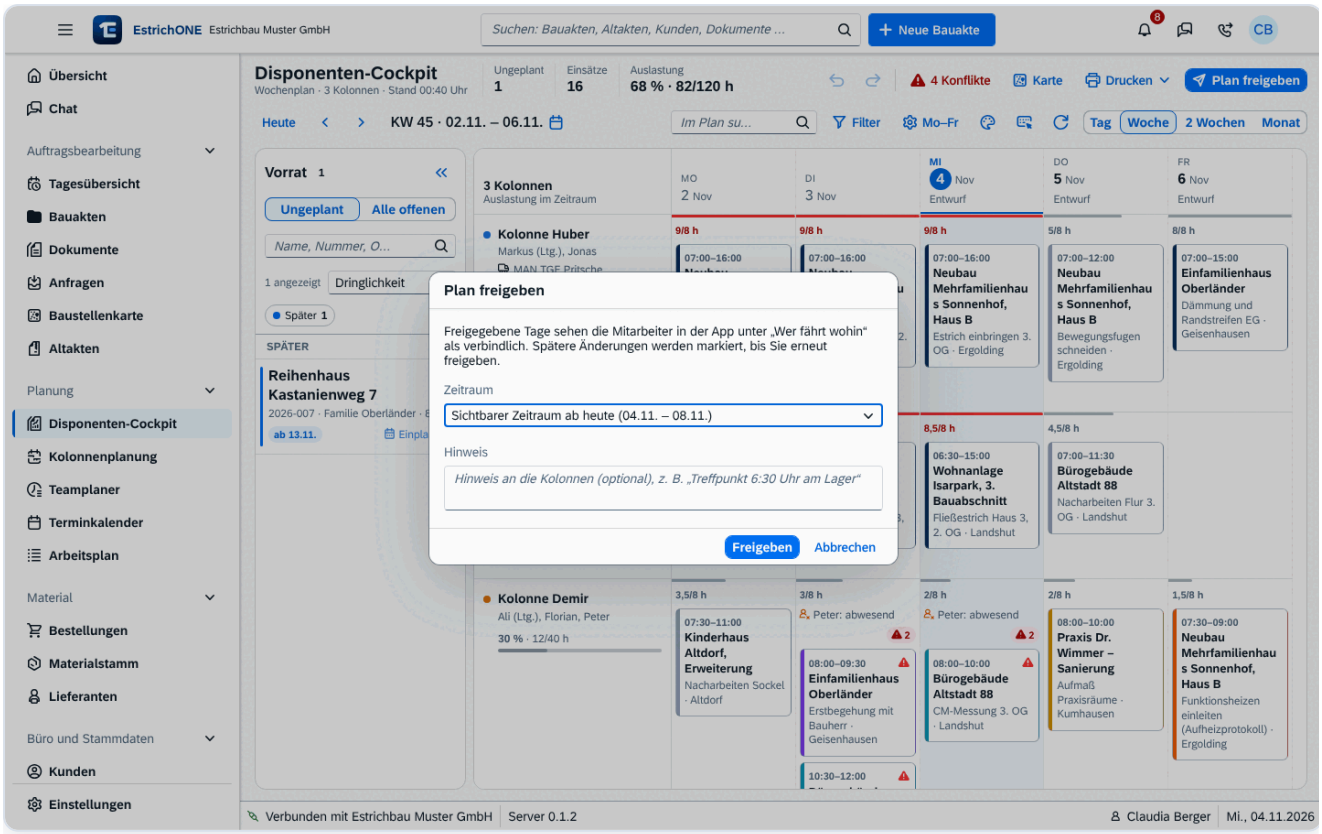


Abb. 38 Dialog Plan freigeben mit Zeitraum und Hinweis an die Kolonnen

Die Mitarbeiter sehen freigegebene Tage in der App unter **„Wer fährt wohin“** und erhalten eine Benachrichtigung. Spätere Änderungen werden markiert, bis Sie erneut freigeben.

5.1.5 Weitere Funktionen

- **Karte** zeigt die Baustellen des Zeitraums auf der Karte.
- **Drucken** erstellt den Plan als PDF (z. B. für den Aushang im Lager).
- **Filter** und **Im Plan suchen** grenzen Kolonnen, Baustellen und Tätigkeiten ein.
- **Kolonnen tauschen**, **Tagesbesetzung** und **Reihenfolge** ändern Sie über das Kontextmenü einer Zelle.

5.2 Kolonnenplanung

Planung → Kolonnenplanung zeigt die Einsätze als Plantafel – wahlweise nach **Kolonnen** oder **Mitarbeitern**, als **Tag**, **Woche** oder **Monat**. Oben stehen Abwesenheiten, darunter je Kolonne die Einsätze mit Uhrzeit, Art, Baustelle, Tätigkeit, Gerät und Hinweisen (z. B. „Jonas Schmid ist im Urlaub“).

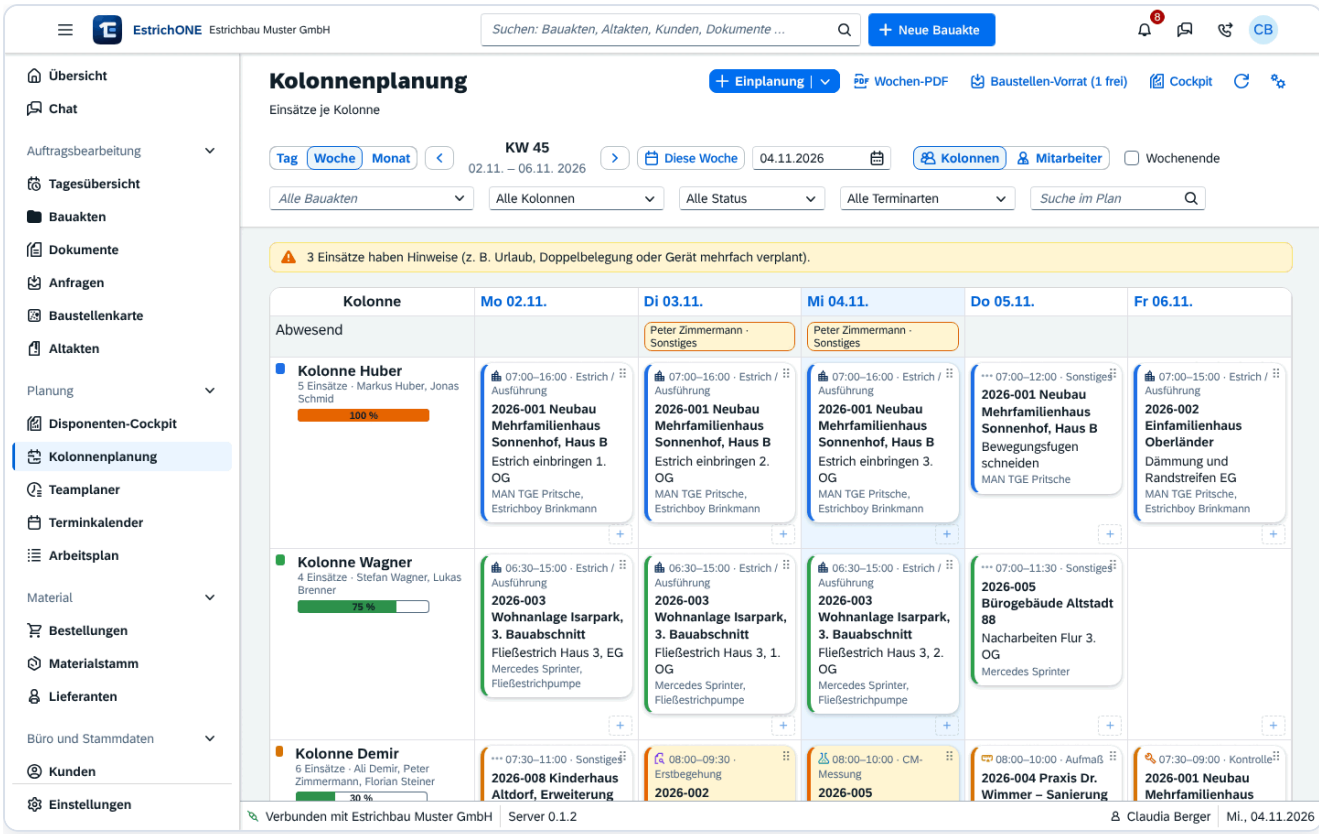


Abb. 39 Die Kolonnenplanung in der Wochenansicht

- **Einplanung** legt einen Einsatz an: Baustelle, Tag, Uhrzeit, Tätigkeit, Art (Estrich/Ausführung, Erstbegehung, Zweitbegehung, CM-Messung, Abnahme, Aufmaß, Kontrolle, Kundentermin, Lieferung, Sonstiges), Kolonne oder Mitarbeiter, Geräte und Notiz.
- Einsätze lassen sich wie im Cockpit per Ziehen verschieben.
- Die Filter oben grenzen nach Bauakte, Kolonne, Status und Terminart ein.
- **Wochen-PDF** druckt die Woche, **Baustellen-Vorrat** zeigt noch nicht eingeplante Bauvorhaben, **Cockpit** wechselt in das Disponenten-Cockpit.

5.3 Teamplaner

Der **Teamplaner** zeigt Kolonnen bzw. Mitarbeiter auf einer **Zeitachse in Stunden** – ideal, um mehrere kurze Termine an einem Tag zu planen (z. B. Erstbegehung um 8 Uhr, CM-Messung um 10:30 Uhr). Termine aus dem Kalender und Abwesenheiten werden mit angezeigt; die Legende unten erklärt die Farben der Terminarten.

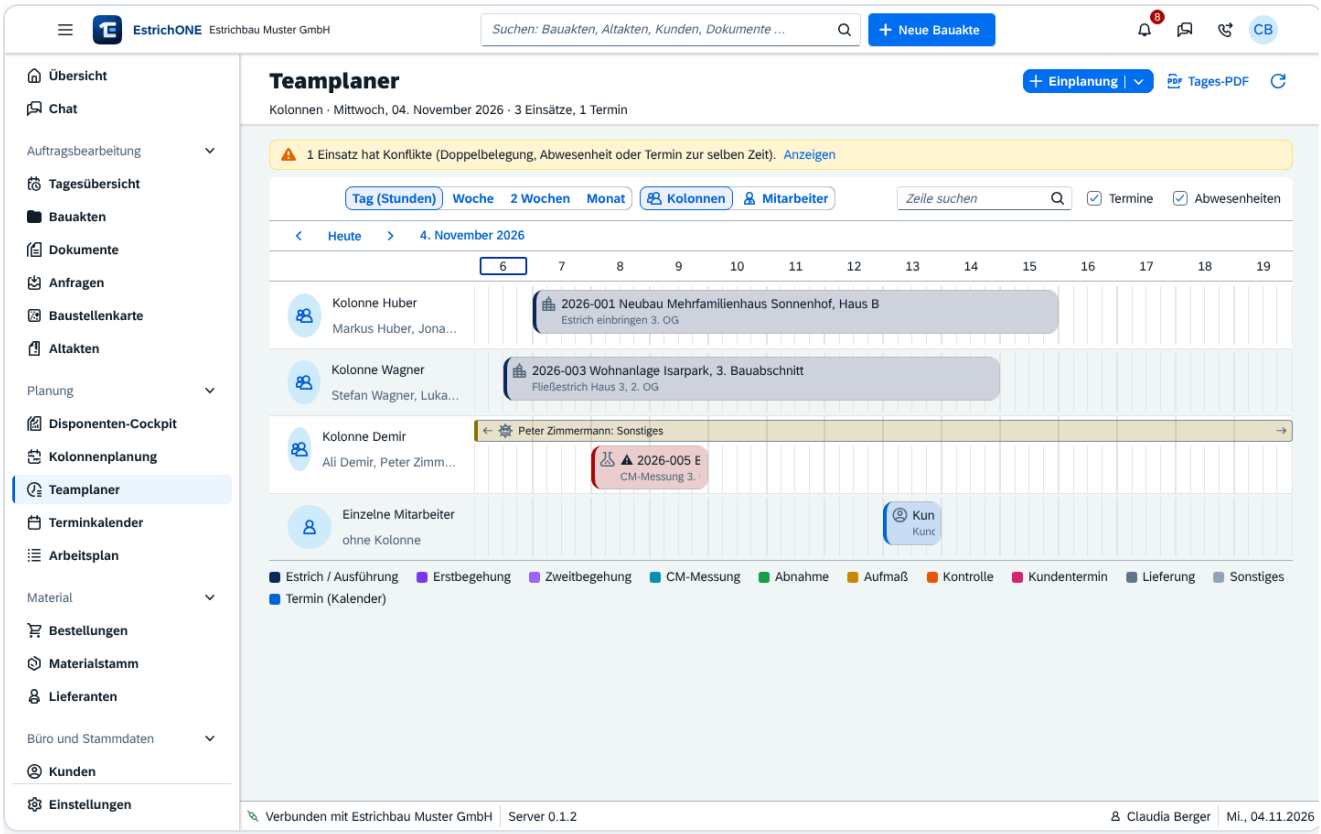


Abb. 40 Der Teamplaner mit Stunden-Zeitachse je Kolonne

Ansichten: **Tag (Stunden)**, **Woche**, **2 Wochen**, **Monat**. **Einplanung** legt einen Einsatz an, **Tages-PDF** druckt den Tag. Ein Hinweis oben fasst Konflikte zusammen (**Anzeigen** listet sie auf). Einsätze ohne Kolonne stehen in der Zeile **Einzelne Mitarbeiter**.

5.4 Terminkalender

Der **Terminkalender** verwaltet Termine, die keine Baustelleneinsätze sind: Baubesprechungen, Kundentermine, Lieferungen, Schulungen, Urlaub oder Privates.

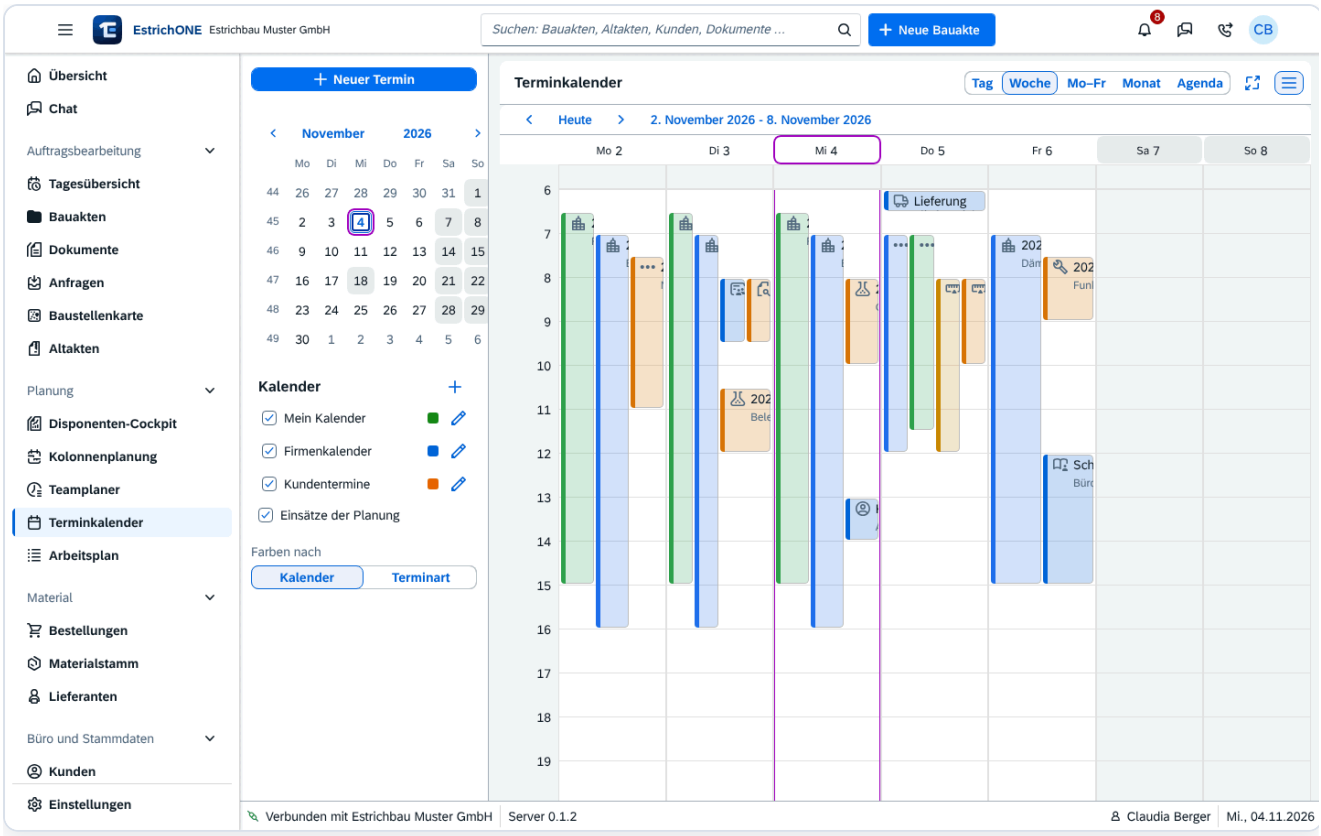


Abb. 41 Der Terminkalender in der Wochenansicht mit Kalenderliste

- **Neuer Termin**: Titel, Ort, Beginn und Ende (oder ganztägig), Terminart, Teilnehmer, Kolonnen, Bezug zu einer Bauakte und optional eine **Wiederholung** (Serie). Beim Ändern einer Serie wählen Sie, ob nur dieser Termin, alle folgenden oder die ganze Serie betroffen ist.
- Links schalten Sie die Kalender ein und aus: **Mein Kalender**, gemeinsame Kalender wie **Firmenkalender** und **Kundentermine** sowie **Einsätze der Planung**. Mit **+** legen Sie weitere Kalender an.
- **Farben nach Kalender** oder **Terminart**.
- Ansichten **Tag**, **Woche**, **Mo–Fr**, **Monat** und **Agenda**. Termine lassen sich per Ziehen verschieben.

5.5 Arbeitsplan

Der **Arbeitsplan** ist die Liste „wer ist wann wo“ für die nächsten **7 Tage** oder **14 Tage** – je Tag die Abwesenheiten und alle Einsätze mit Zeit, Baustelle, Tätigkeit, Kolonne, Team und Geräten. **Navigation starten** öffnet die Route zur Baustelle, **Nur meine Einsätze** zeigt nur Ihre eigenen. **PDF** und **Drucken** geben die Liste aus.

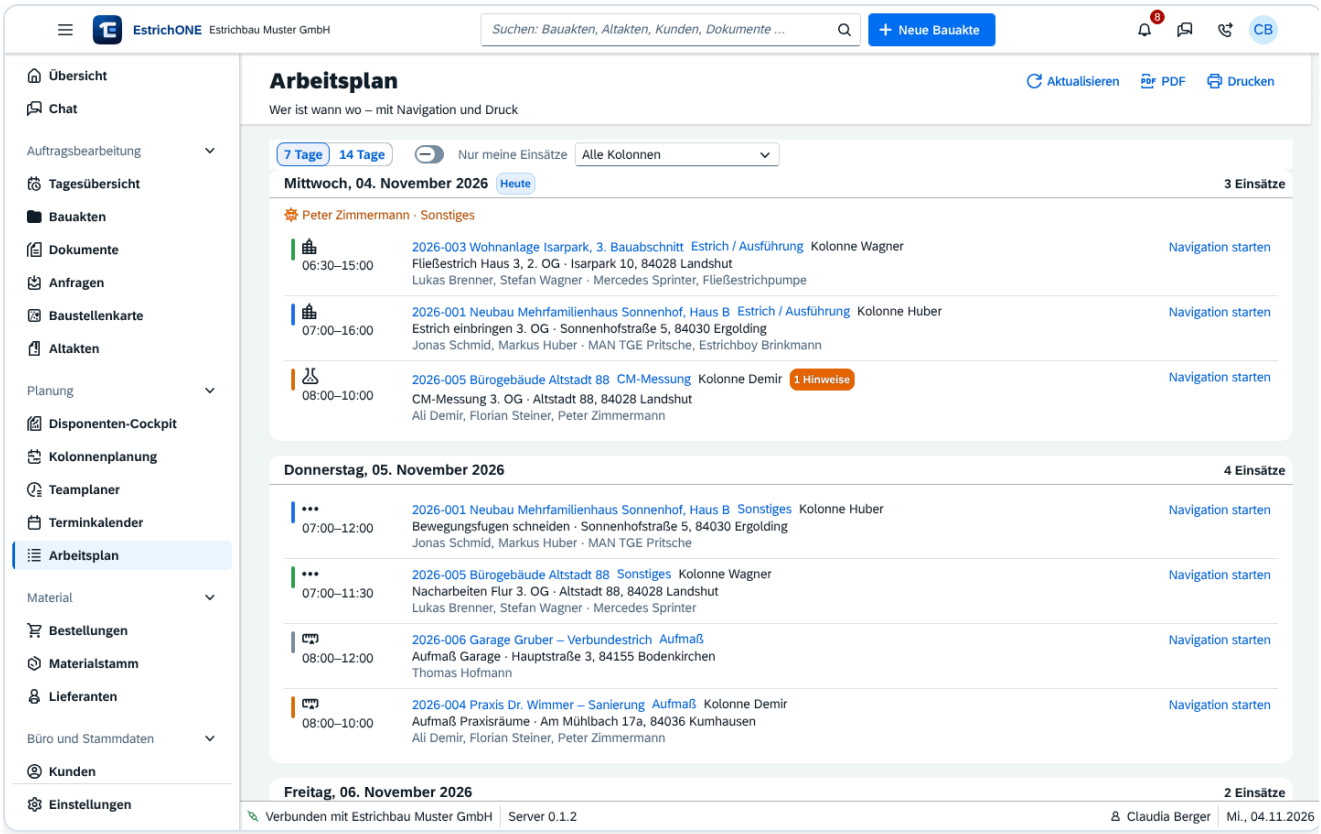


Abb. 42 Der Arbeitsplan der nächsten 7 Tage

5.6 Kolonnen

Büro und Stammdaten → Kolonnen listet die Kolonnen mit Kolonnenführer, Mitgliedern, **Auslastung (Woche)** und Status. **Kolonne anlegen** bzw. **Bearbeiten**: Name, Farbe (erscheint in allen Plantafeln), Kolonnenführer, Mitglieder und Reihenfolge. **Deaktivieren** blendet eine Kolonne aus der Planung aus, ohne ihre Einsätze zu löschen.

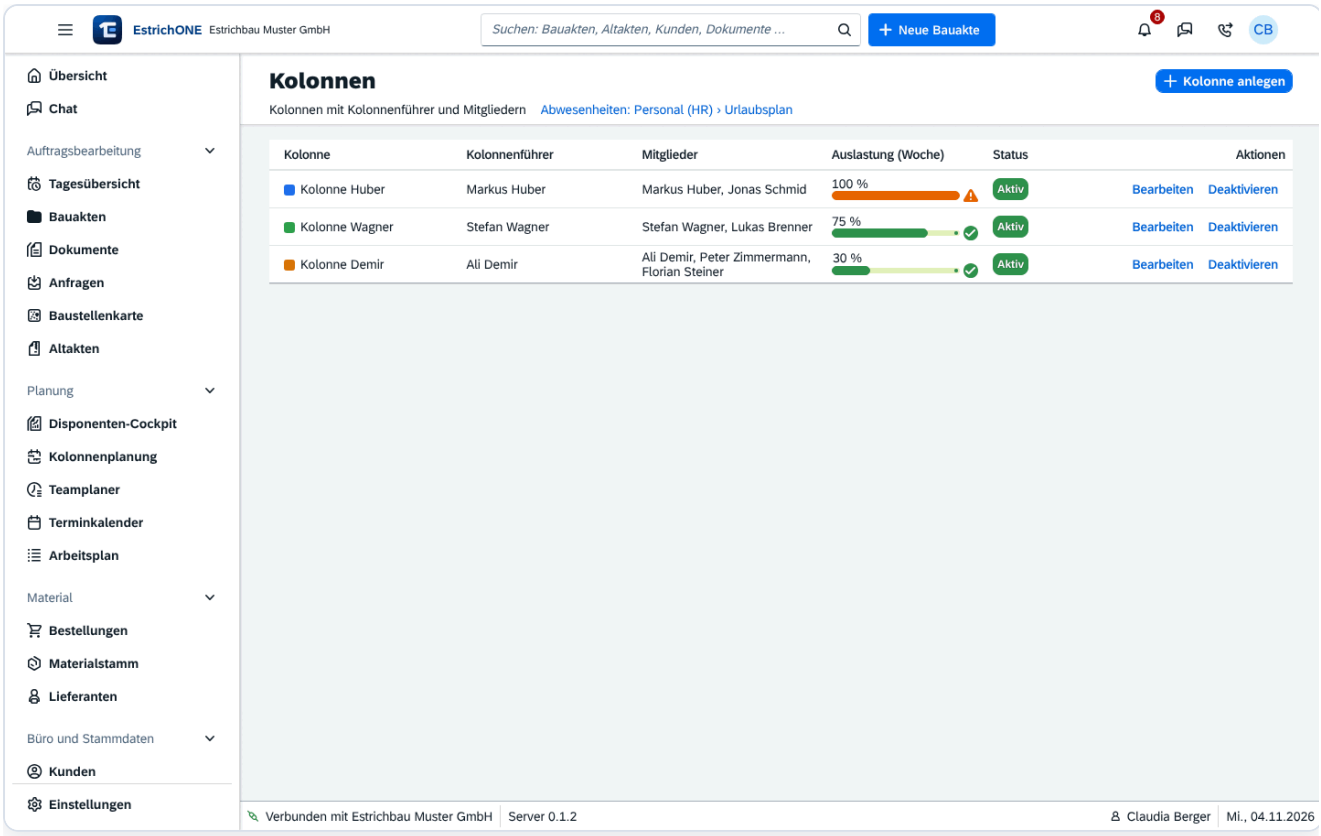


Abb. 43 Kolonnen mit Kolonnenführer, Mitgliedern und Auslastung

5.7 Geräte und Fahrzeuge

Büro und Stammdaten → Geräte & Fahrzeuge verwaltet **Fahrzeuge** sowie **Pumpen & Maschinen** (z. B. Estrichboy, Fließestrichpumpe, Glättmaschine) mit Kennzeichen, Typ, Führerscheinklasse, **TÜV**- und **Wartungstermin**, zugeordneter Kolonne, Bild und Dokumenten (Fahrzeugschein, Prüfberichte). Geräte werden in den Einsätzen mit geplant; EstrichONE erkennt, wenn ein Gerät an zwei Orten gleichzeitig eingeplant ist.

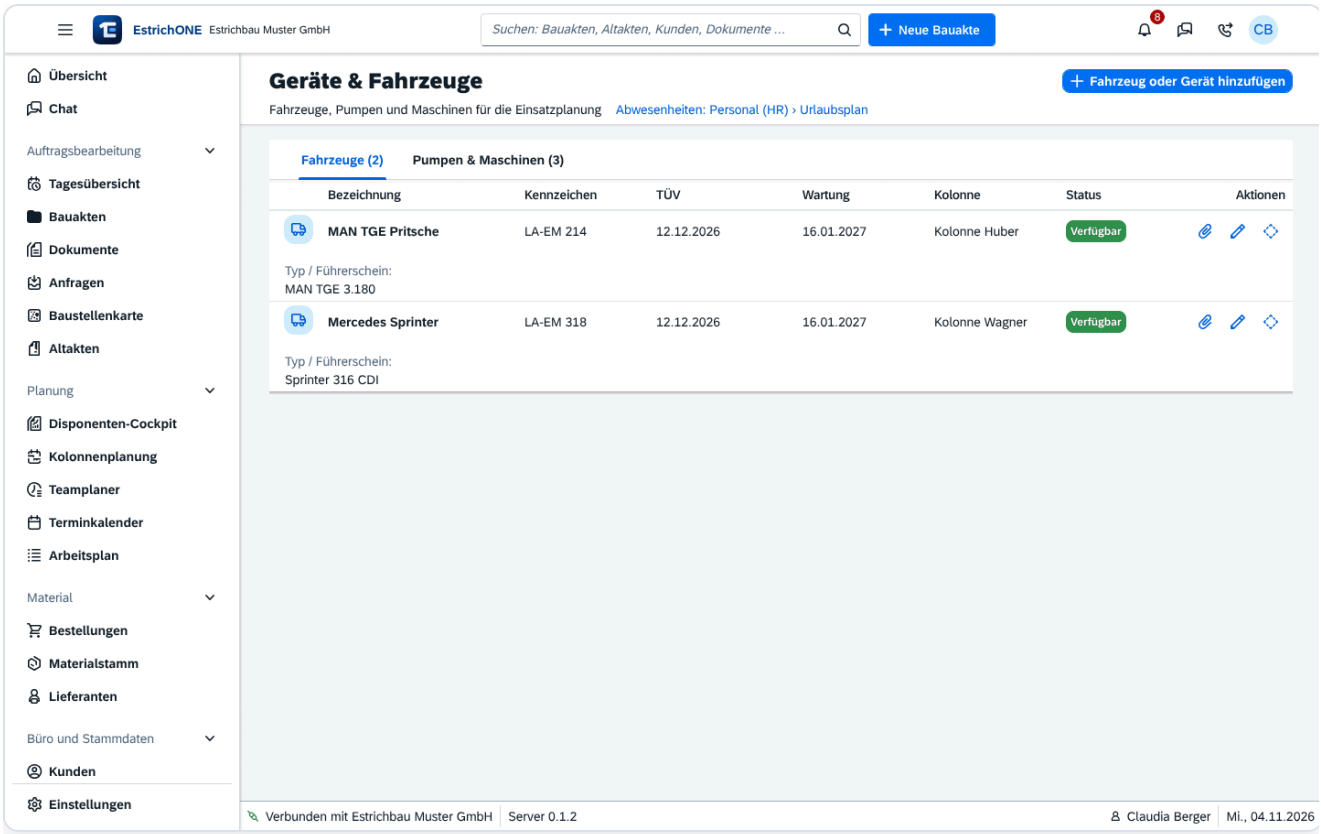


Abb. 44 Fahrzeuge mit Kennzeichen, TÜV, Wartung und Kolonne

> **Tipp** Abwesenheiten (Urlaub, Krankheit, Schule) pflegen Sie im Personalbereich (Kapitel 6). Die Planung berücksichtigt sie automatisch und zeigt sie als Hinweis.

6

Personal und Urlaub

6.1 Personalstamm

Personal (HR) → **Mitarbeiter** ist der Personalstamm: Kontakt, Beschäftigung, Qualifikationen, Urlaub, ausgegebene Geräte und vertrauliche Personaldokumente.

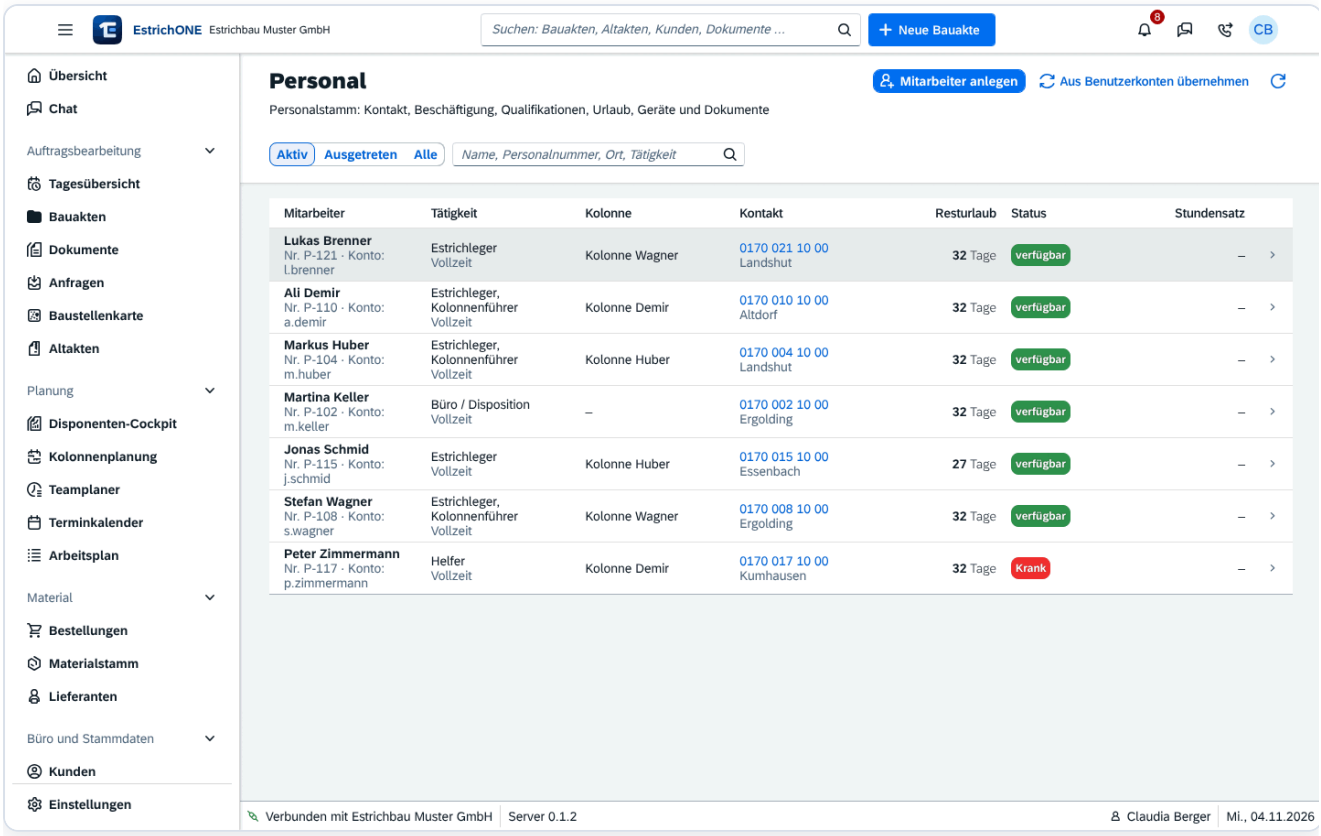


Abb. 45 Der Personalstamm mit Tätigkeit, Kolonne, Resturlaub und Status

- **Mitarbeiter anlegen** erfasst einen neuen Mitarbeiter. Auf Wunsch legt EstrichONE gleich das **Benutzerkonto** mit an und erstellt ein **Onboarding-PDF** mit Zugangsdaten, App-Einrichtung (QR-Code, 15 Minuten gültig) und ersten Schritten – abgelegt in der Mitarbeiterakte und optional per E-Mail verschickt.
- **Aus Benutzerkonten übernehmen** legt für alle aktiven Benutzer ohne Personalstamm einen Mitarbeiter an.
- Die Reiter **Aktiv**, **Ausgetreten** und **Alle** sowie die Suche (Name, Personalnummer, Ort, Tätigkeit) grenzen die Liste ein. Der **Status** zeigt, ob jemand verfügbar, im Urlaub oder krank ist.

6.1.1 Mitarbeiterakte

Ein Klick öffnet die Mitarbeiterakte mit den Abschnitten:

Abschnitt	Inhalt
Übersicht / Kontakt	Handy, Telefon, E-Mail, Anschrift, Geburtsdatum, Notfallkontakt mit Beziehung

Abschnitt	Inhalt
Beschäftigung	Personalnummer, Art (Vollzeit, Teilzeit …), Eintritt und Austritt, Arbeitszeit, Arbeitstage, Stundensatz, Notizen
Kolonnen	Zugehörigkeit zu Kolonnen (**Kolonnen ändern**)
Qualifikationen	Qualifikationen und Führerscheinklassen mit Nummer und **Gültig bis**
Urlaub und Abwesenheiten	Anspruch, Übertrag, genommen, geplant, Rest, Krankheitstage; **Abwesenheit eintragen**
Geräte und Fahrzeuge	Ausgegebene Geräte mit Ausgabe und Rückgabe (**Ausgeben**)
Dokumente	Personaldokumente (vertraulich), z. B. Arbeitsvertrag oder Bescheinigungen

Wichtig Kolonnen, Planung und Abwesenheiten brauchen ein **verknüpftes Benutzerkonto**. Verknüpfen Sie es in der Mitarbeiterakte unter **Bearbeiten → Benutzerkonto**.

6.2 Urlaub und Abwesenheiten

Personal (HR) → Mein Urlaub / Urlaubsantrag ist die Seite für alle Mitarbeiter. Oben stehen **Mein Resturlaub (Tage)**, **Offene Anträge** und **Heute abwesend**.

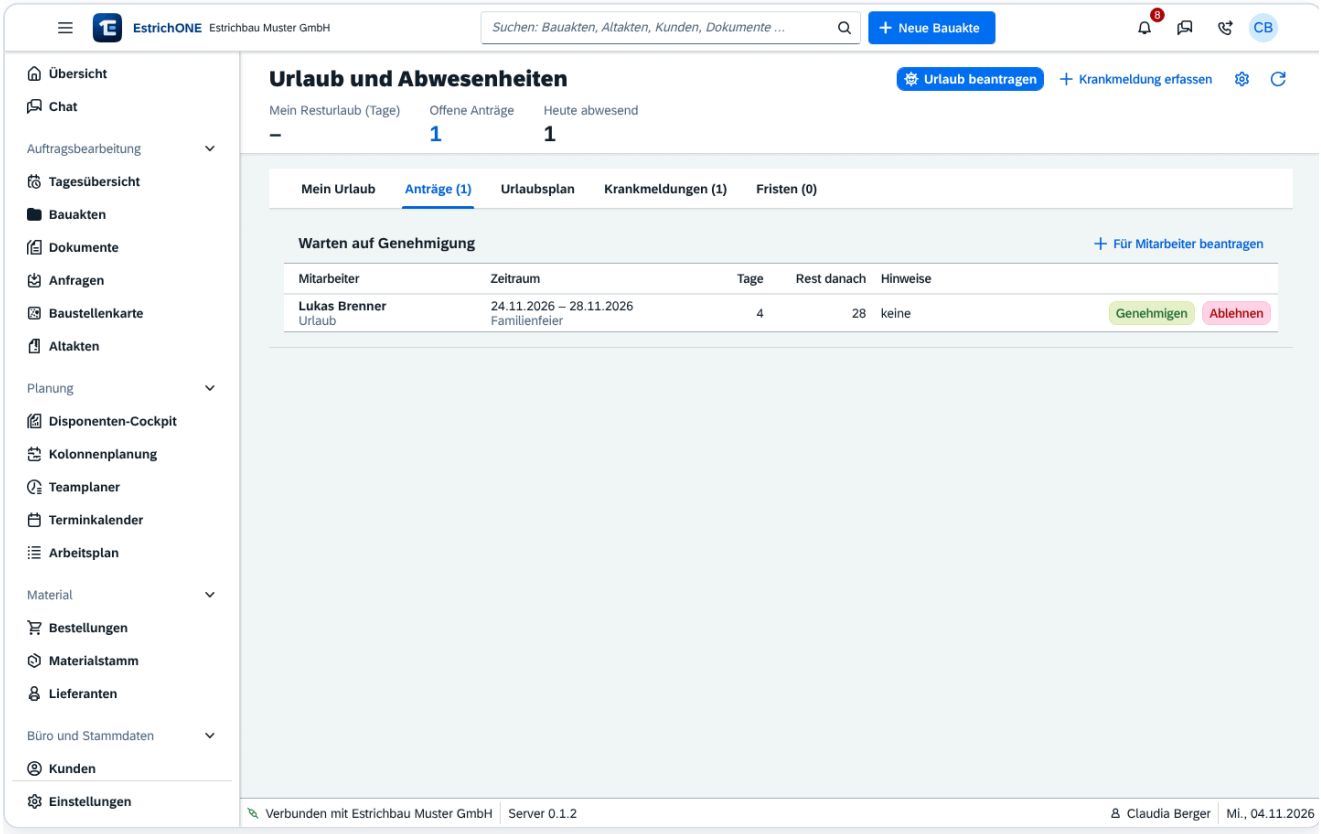


Abb. 46 Die Seite Urlaub und Abwesenheiten

6.2.1 Urlaub beantragen

1. Klicken Sie auf **Urlaub beantragen**.
2. Wählen Sie Zeitraum und Art (Urlaub, Schulung, Berufsschule, Sonderurlaub, Sonstiges) und schreiben Sie bei Bedarf eine Notiz.

3. Senden Sie den Antrag. Er erscheint unter **Meine Anträge** mit Status; solange er offen ist, können Sie ihn **zurückziehen**.

Die Genehmigenden werden benachrichtigt. Sie sehen den Antrag im Reiter **Anträge** unter **Warten auf Genehmigung** – mit den Tagen, dem Resturlaub danach und Hinweisen (z. B. wenn schon viele aus derselben Kolonne fehlen) – und entscheiden mit **Genehmigen** oder **Ablehnen**. **Für Mitarbeiter beantragen** erfasst einen Antrag stellvertretend.

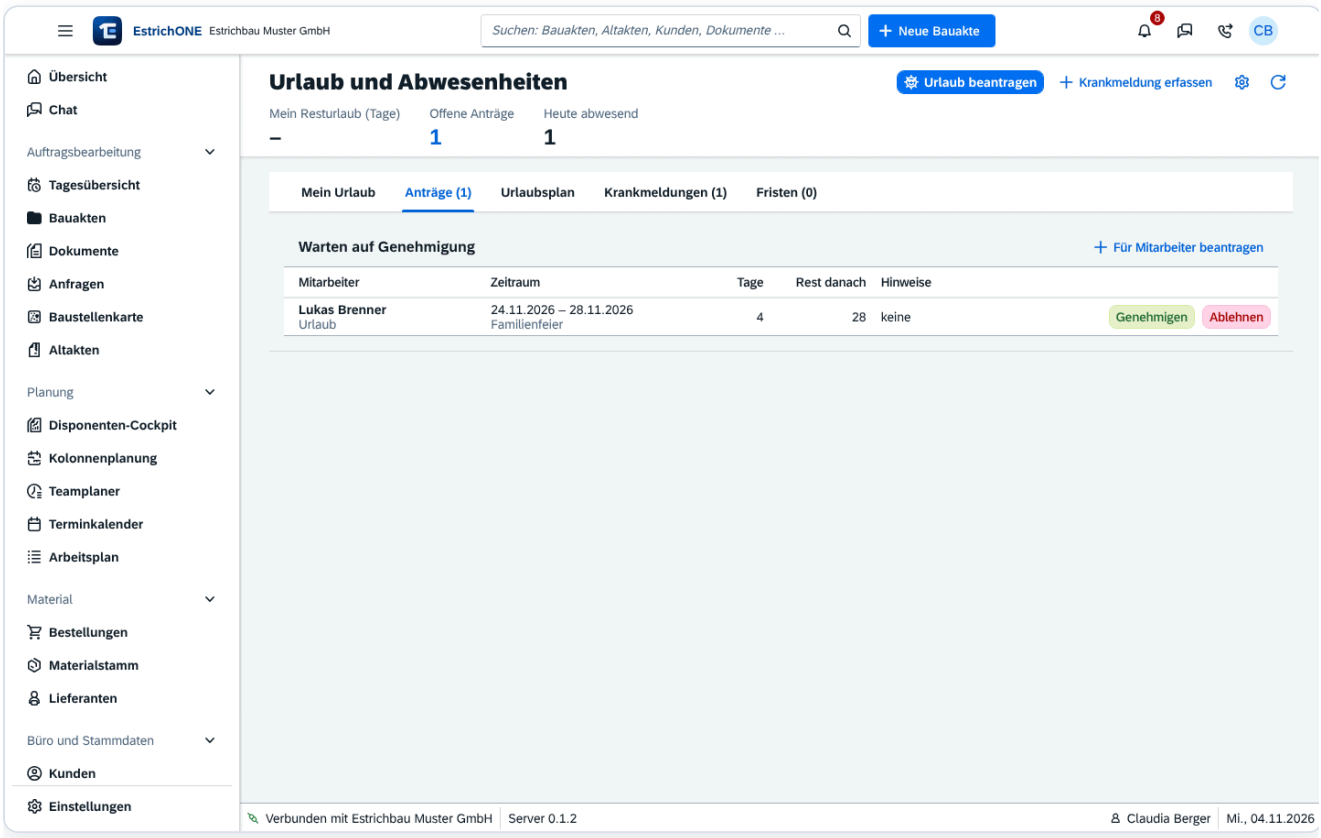


Abb. 47 Offener Urlaubsantrag mit Tagen und Resturlaub danach

6.2.2 Urlaubsplan

Der Reiter **Urlaubsplan** zeigt einen Monat mit allen Mitarbeitern, gruppiert nach Kolonnen. Die Kürzel bedeuten: **U** Urlaub, **K** Krank, **S** Schulung, **B** Berufsschule, **SU** Sonderurlaub, **A** Abwesend. Beantragte, noch nicht genehmigte Tage sind schraffiert; Wochenenden und Feiertage sind grau hinterlegt. Die Feiertage richten sich nach dem eingestellten Bundesland. **PDF Monat** und **PDF Jahr** drucken den Plan.

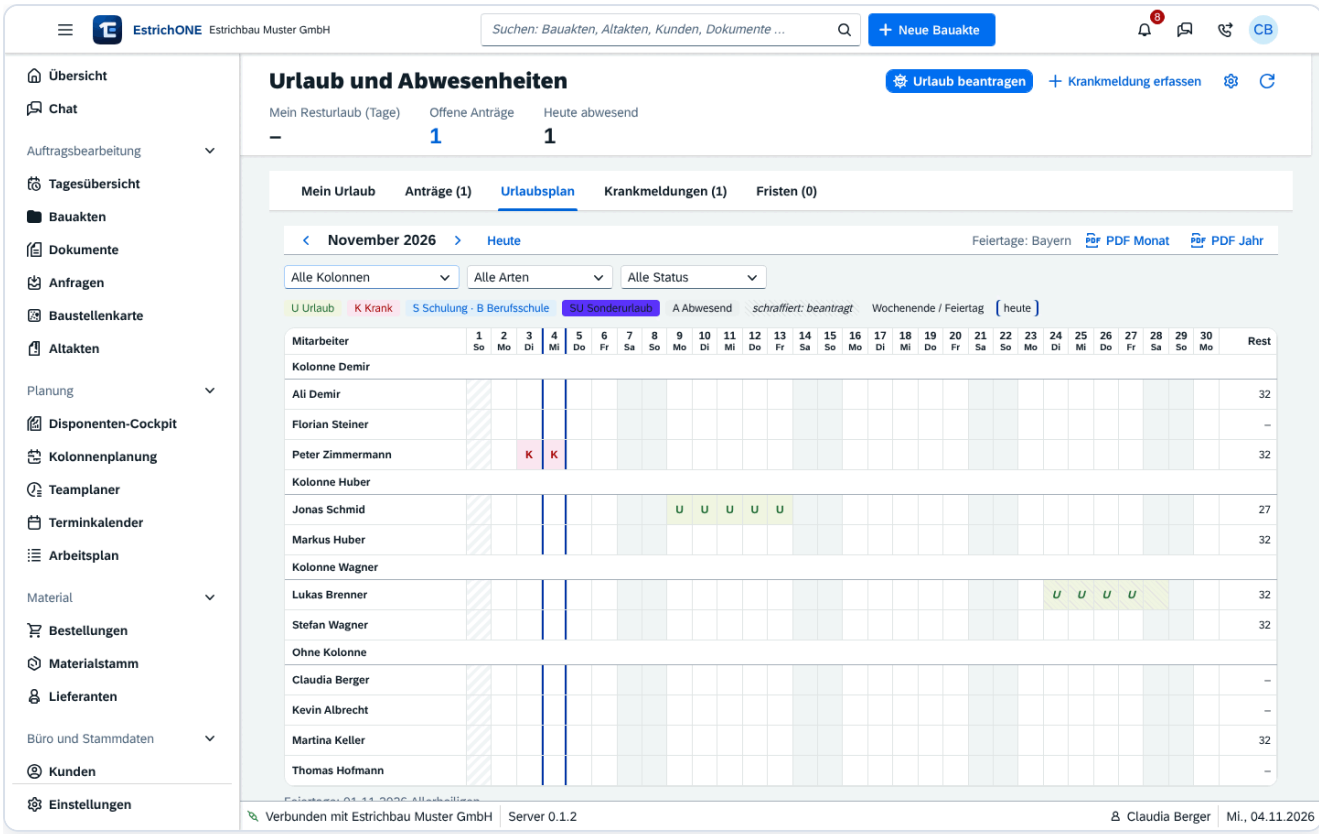


Abb. 48 Der Urlaubsplan eines Monats nach Kolonnen

6.2.3 Krankmeldungen und Fristen

Krankmeldungen erfasst die Personalverwaltung mit **Krankmeldung erfassen** – auf Wunsch mit AU-Bescheinigung. Krankmeldungen sind vertraulich: Sie sieht nur die Personalverwaltung; in der Planung erscheint lediglich „abwesend“.

Der Reiter **Fristen** (Navigation: **Fristen & Qualifikationen**) erinnert an ablaufende Qualifikationen und Führerscheine, Probezeitende, Geburtstage und Jubiläen. Über das Zahnrad stellen Sie **Bundesland**, die **Kolonnen-Grenze** (wie viel Prozent einer Kolonne gleichzeitig fehlen dürfen) und die **Erinnerungen** ein.

7

Material, Bestellungen und Lieferanten

Das Modul **Material** lässt sich unter **Systemeinstellungen → Module** ein- und ausschalten (Abschnitt 9.6). Ausgeschaltet verschwinden Bestellungen, Materialstamm und Lieferanten aus Navigation und Bauakte; die Daten bleiben erhalten.

7.1 Materialstamm

Material → Materialstamm enthält die Artikel, die Sie verbauen und bestellen: Bezeichnung, Artikelnummer, **Kategorie** (Estrichmörtel, Bindemittel, Zuschlag, Dämmung, Folie/Abdeckung, Randdämmstreifen, Zusatzmittel, Sonstiges), **Einheit**, Standardlieferant und Einkaufspreis je Einheit.

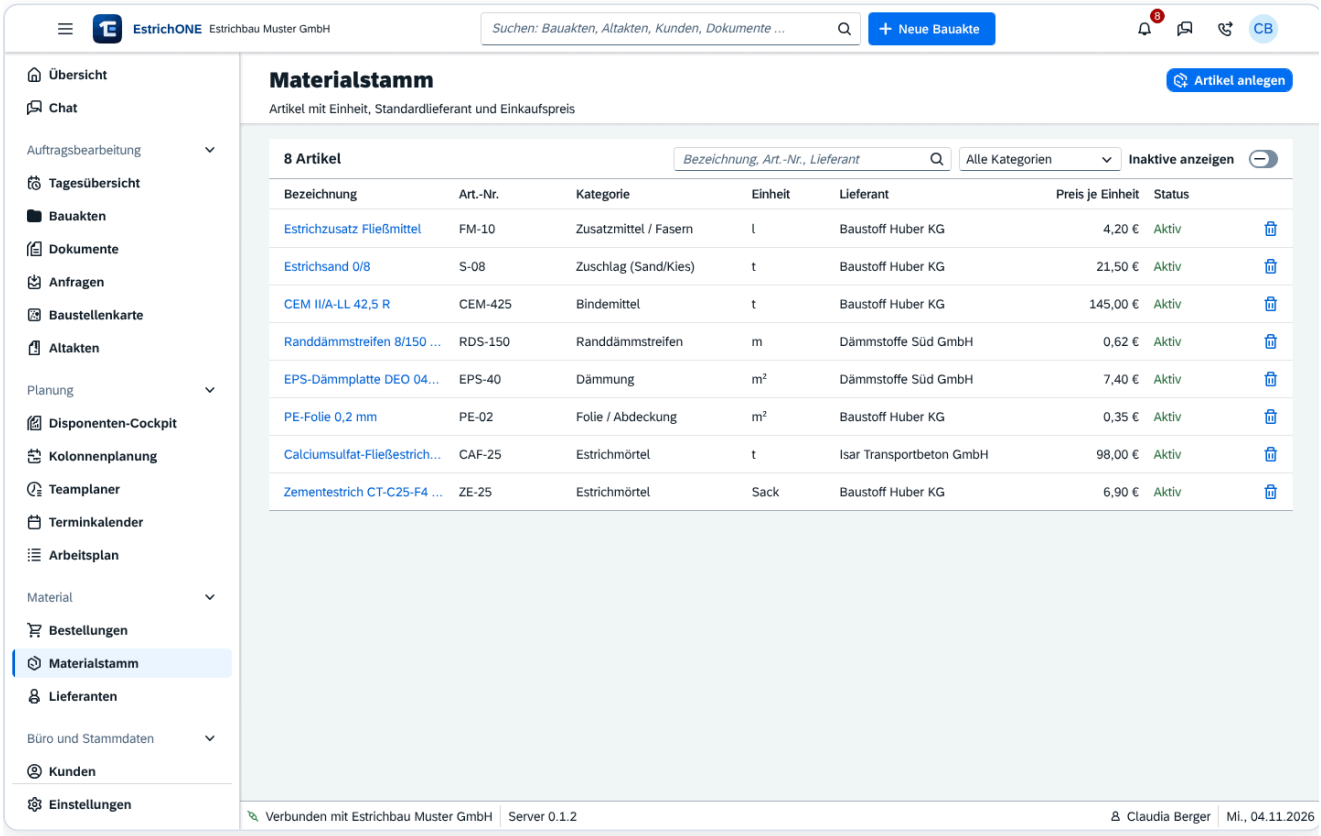


Abb. 49 Der Materialstamm mit Kategorie, Einheit, Lieferant und Preis

Artikel anlegen erfasst einen neuen Artikel. Nicht mehr benötigte Artikel setzen Sie auf inaktiv statt sie zu löschen; **Inaktive anzeigen** blendet sie wieder ein.

7.2 Lieferanten

Material → Lieferanten verwaltet Ihre Lieferanten mit Kundennummer (Ihre Nummer beim Lieferanten), Ansprechpartner, Telefon, E-Mail, Anschrift und **Bestellhinweisen** wie Bestellschluss oder Mindestmengen.

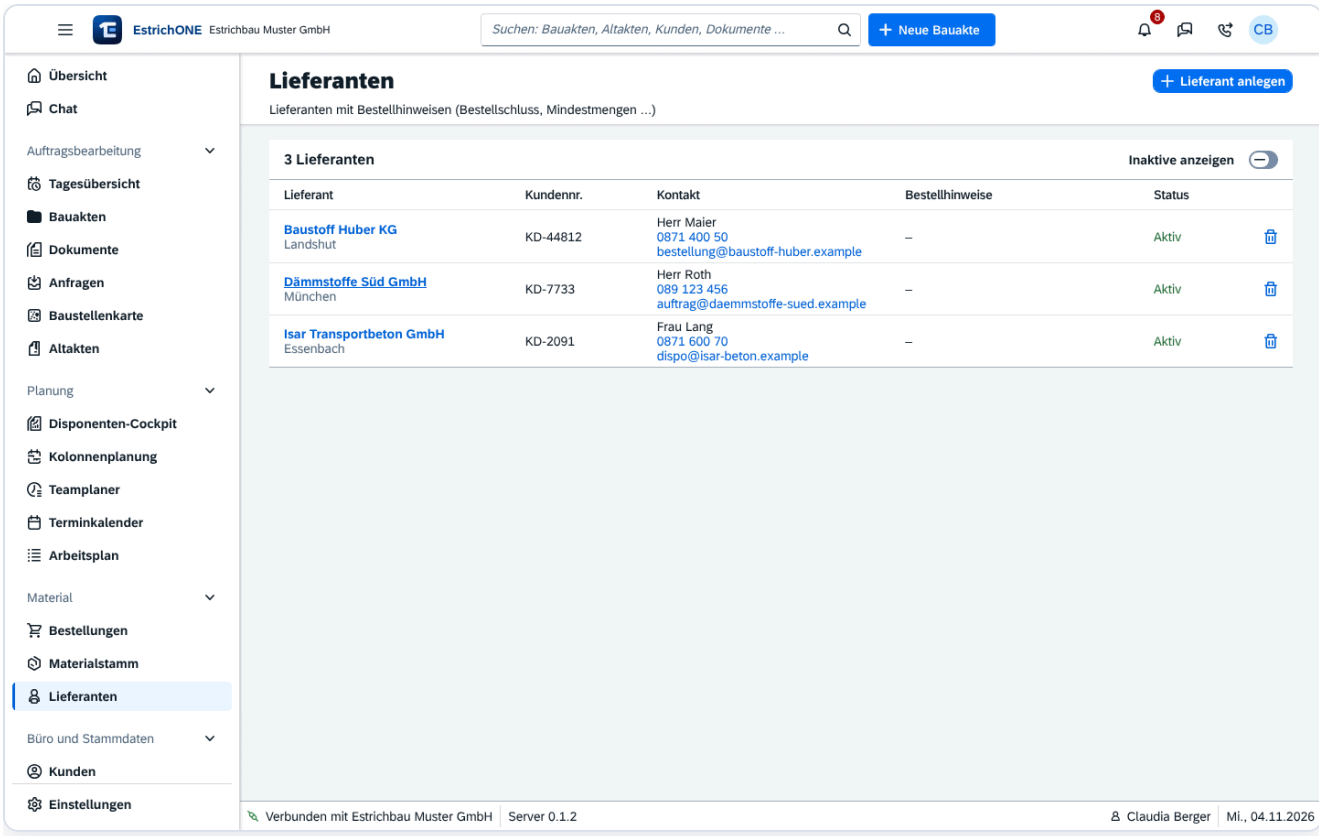


Abb. 50 Lieferanten mit Kundennummer und Kontakt

7.3 Bestellungen

Material → Bestellungen listet alle Materialbestellungen nach Liefertermin. Oben stehen die Kennzahlen **Lieferungen heute**, **Offene Bestellungen**, **Noch nicht abgeschickt** und **Lieferung überfällig**.

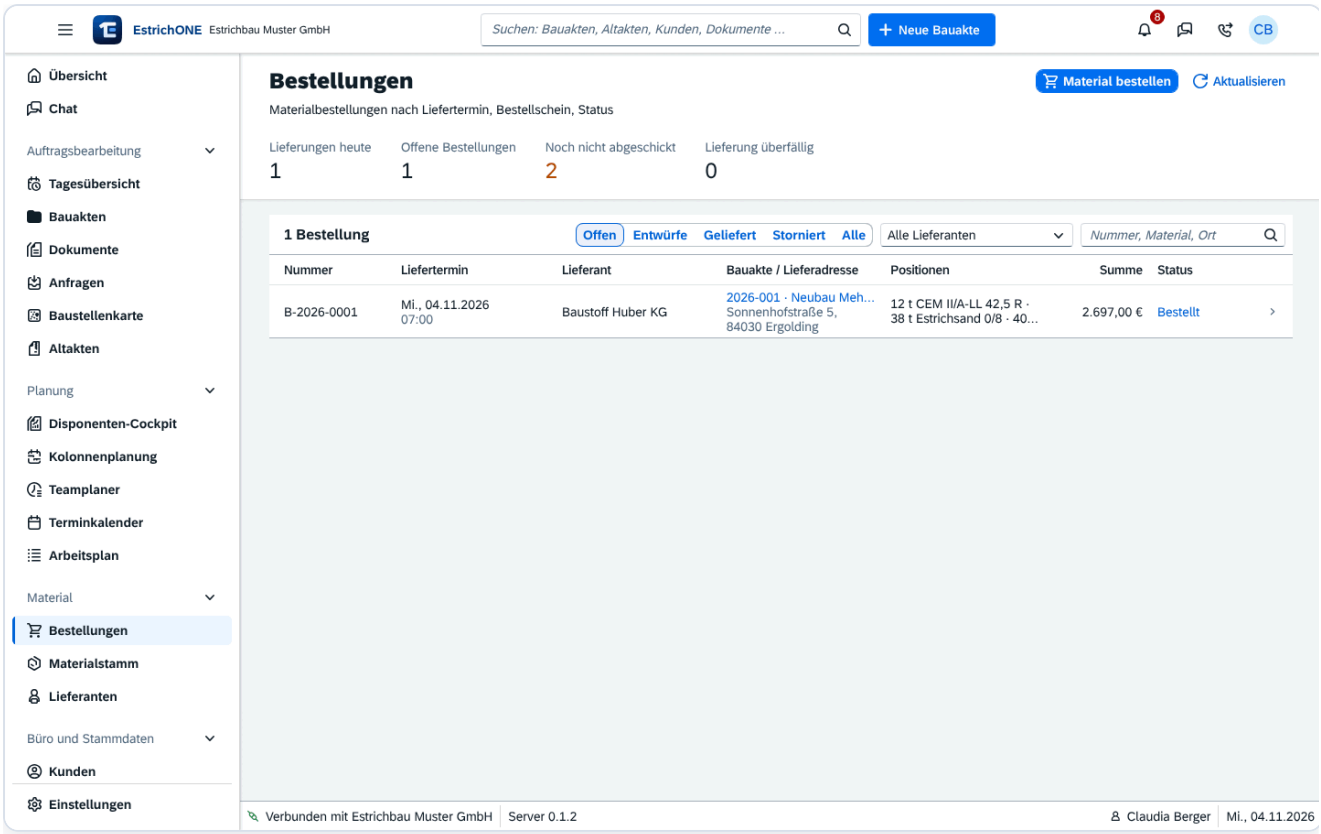


Abb. 51 Bestellungen mit Liefertermin, Lieferant, Lieferadresse, Summe und Status

7.3.1 Material bestellen

1. Klicken Sie auf **Material bestellen** (oder in der Bauakte unter **Material** auf **Auswahl bestellen** bzw. **Material bestellen** – dann sind Bauakte und Positionen schon vorbelegt).
2. Wählen Sie den **Lieferanten** und optional die **Bauakte**. Ohne Bauakte gilt die Bestellung für das Lager.
3. **Liefertermin** und **Zeitfenster** (oder „nach Absprache“).
4. **Lieferadresse** und **Ansprechpartner vor Ort** – leer bedeutet: Baustelle bzw. Ansprechpartner der Bauakte.
5. **Positionen**: Artikel aus dem Materialstamm oder ein freier Artikel, Menge, Einheit, Einzelpreis. **Position hinzufügen** für weitere Zeilen; die Summe wird mitgerechnet.
6. **Hinweise an den Lieferanten**, z. B. „Anfahrt nur über Hofeinfahrt, Kran nötig“.
7. **Speichern**. Die Bestellung ist zunächst ein **Entwurf**.

Den Bestellschein schicken Sie per E-Mail an den Lieferanten oder drucken ihn (**Drucken / PDF**). Danach fragt EstrichONE „E-Mail gesendet?“ – mit **Nur als bestellt markieren** setzen Sie den Status ohne erneuten Versand. Der Bestellschein wird zusätzlich in der Bauakte abgelegt.

7.3.2 Status einer Bestellung

Status	Bedeutung
Entwurf	Angelegt, noch nicht an den Lieferanten geschickt
Bestellt	An den Lieferanten verschickt
Bestätigt	Der Lieferant hat bestätigt
Geliefert	Ware ist angekommen
Storniert	Bestellung entfällt

Die Reiter **Offen**, **Entwürfe**, **Geliefert**, **Storniert** und **Alle** filtern die Liste; zusätzlich filtern Sie nach Lieferant und suchen nach Nummer, Material oder Ort. Anstehende Lieferungen erscheinen auch im Kopf der Bauakte (z. B. „Lieferung Mittwoch, 04.11. (07:00): Baustoff Huber KG“).

8

Kommunikation: Helpdesk, Chat und Benachrichtigungen

8.1 Helpdesk

Klemmt etwas – am iPad der Kolonne, an der App oder im Büro –, melden Mitarbeiter es als **Ticket**. Die Apps senden auf Wunsch technische Angaben (Gerät, Version, Fehlermeldung) mit; Bildschirmfotos lassen sich anhängen. Das Helpdesk-Team bearbeitet die Tickets unter **Benutzer & Geräte → Helpdesk**.

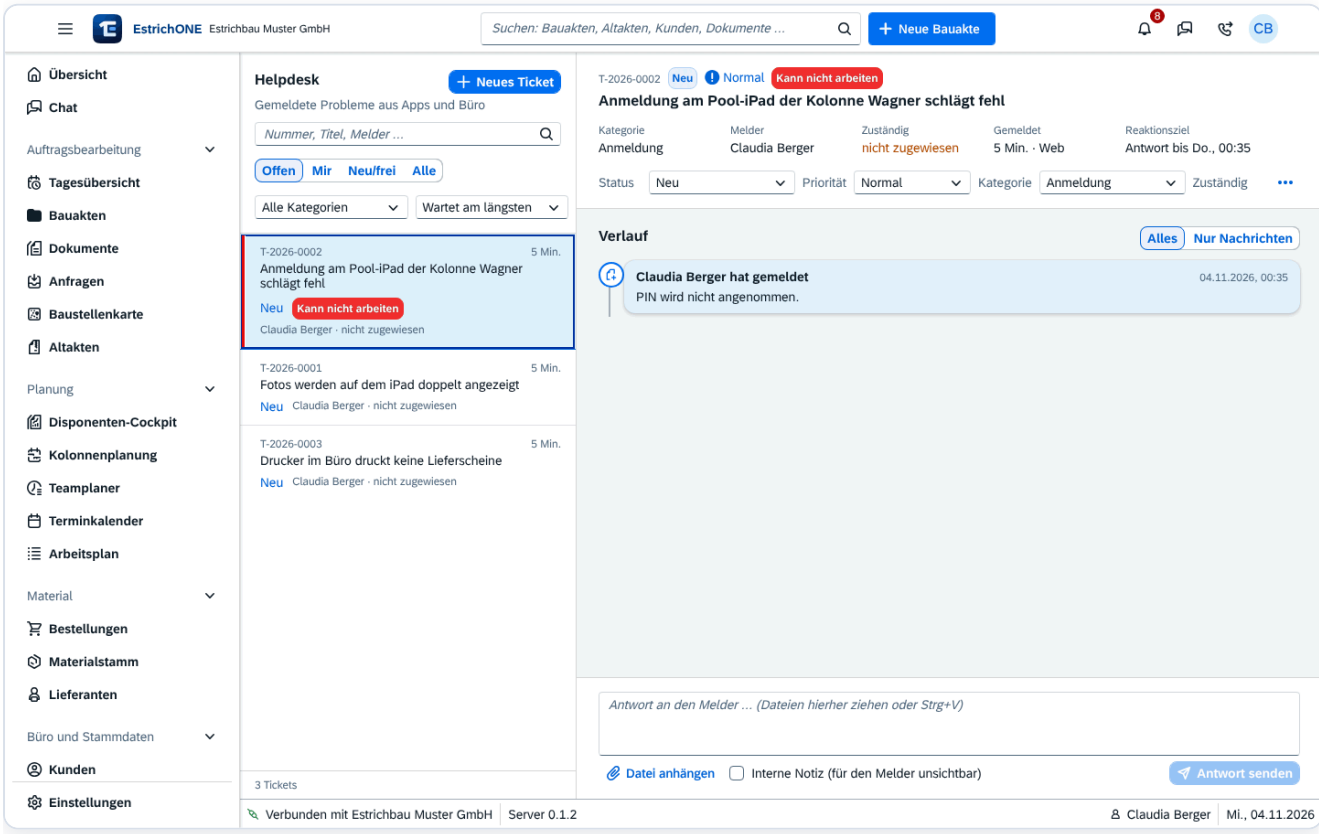


Abb. 52 Ticketliste und Ticket mit Verlauf und Antwortfeld

- Links die Ticketliste mit Nummer, Titel, Melder und Alter. Filter **Offen**, **Mir**, **Neu/frei**, **Alle**, nach Kategorie (Anmeldung, Synchronisation, App-Fehler, Gerätedefekt, Büro-IT, Zugriff, Sonstiges) sowie Sortierung **Wartet am längsten**, **Neueste Aktivität**, **Priorität** oder **Nummer**. Rot markiert: **Kann nicht arbeiten**.
- Rechts das gewählte Ticket mit **Status**, **Kategorie**, **Priorität** und **Zuständig**. **Mir zuweisen** übernimmt das Ticket; **Wieder öffnen** holt ein erledigtes Ticket zurück.
- Der **Verlauf** zeigt alle Nachrichten und Änderungen (**Alles** oder **Nur Nachrichten**).
- Im Antwortfeld schreiben Sie dem Melder – mit **Datei anhängen**, Bildschirmfotos per Strg + V und **Textbaustein**. **Interne Notiz** ist für den Melder unsichtbar. **Senden** mit Strg + Enter.

Mit **Neues Ticket** melden auch Sie selbst ein Problem. Jeder Benutzer sieht seine eigenen Tickets und die Antworten; neue Antworten erscheinen als Benachrichtigung.

8.2 Chat

Der **Chat** dient der schnellen Abstimmung zwischen Büro und Baustelle: Einzelchats, Gruppen (auch je Kolonne) und **Baustellen-Chats** zu einer Bauakte.

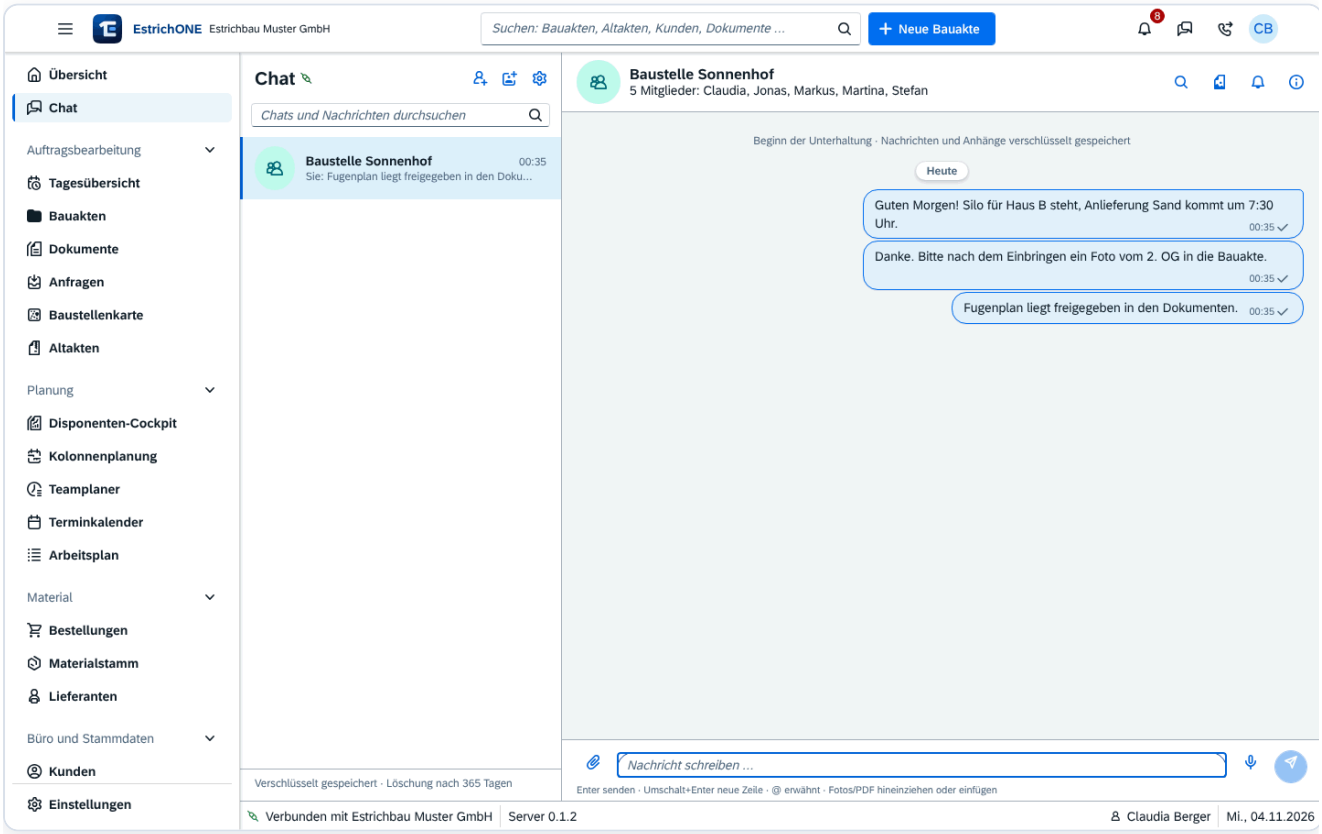


Abb. 53 Gruppenchat „Baustelle Sonnenhof“

- **Neuer Einzelchat** und **Neue Gruppe** beginnen eine Unterhaltung. Aus einer Bauakte legen Sie mit **Baustellen-Chat anlegen** eine Gruppe mit allen Beteiligten an; **Bauakte öffnen** springt zurück.
- Nachrichten können Fotos, Dokumente, Kamerabilder oder den Standort enthalten. Ein Foto aus dem Chat lässt sich direkt in die Bauakte übernehmen.
- **Diktieren** nutzt die Spracherkennung des Browsers; es wird kein Audio gespeichert – prüfen Sie den Text vor dem Senden.
- Nachrichten lassen sich beantworten, mit einer Reaktion versehen, anheften, weiterleiten und innerhalb einer Frist bearbeiten. **In dieser Unterhaltung suchen** und **Medien und Dokumente** helfen beim Wiederfinden.
- **Meine Chat-Einstellungen**: Lesebestätigungen ein- oder ausschalten und die eigenen Chatdaten exportieren. Einzelne Unterhaltungen lassen sich stumm schalten.

Beim ersten Öffnen erklärt ein Hinweis den Datenschutz im Chat: Bitte keine privaten Gesundheitsdaten o. Ä. teilen. Nachrichten und Anhänge werden verschlüsselt gespeichert und nach der eingestellten Frist automatisch gelöscht.

> **Wichtig** Der Chat ist ab Werk **ausgeschaltet**. Ein Chat unter Beschäftigten ist mit dem Betriebsrat abzustimmen (§ 87 BetrVG) und ins Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten aufzunehmen. Eingeschaltet wird er unter **Systemeinstellungen → Module** (Abschnitt 9.6).

8.3 Benachrichtigungen

Die **Glocke** oben rechts zeigt die Zahl der ungelesenen Benachrichtigungen. Sie führt zur Seite **Benachrichtigungen**: Ereignisse zu Ihren Bauakten, Freigaben, Plänen, Tickets und Fristen sowie Nachrichten aus dem Büro.

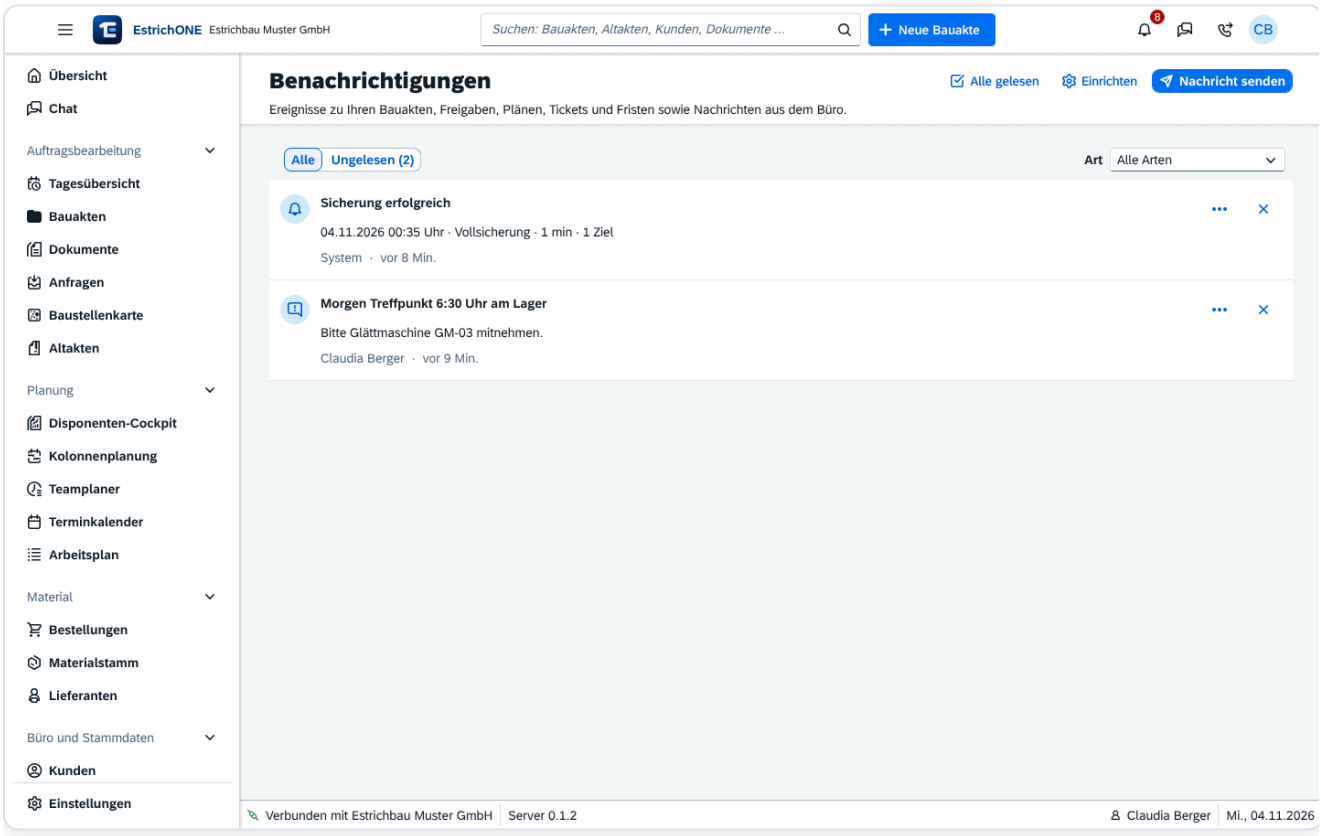


Abb. 54 Das Postfach mit Benachrichtigungen

- **Alle** oder **Ungelesen**, gefiltert nach **Art** (Nachrichten, Planung, Bauakten, Freigaben, Helpdesk, Aufgaben und Mängel, Fristen, Urlaub, Chat, System).
- Ein Klick öffnet das Ziel, z. B. die Bauakte oder das Dokument zur Freigabe. Über das Menü einer Meldung markieren Sie sie als gelesen oder ungelesen; das Kreuz entfernt sie. **Alle gelesen** markiert alles auf einmal.
- **Einrichten** (auch Benutzermenü → **Benachrichtigungen einrichten**): Je Ereignis wählen Sie **Aus**, **Postfach** oder **Push**. Pflichtmeldungen (Büro, Wartung, Störungen) lassen sich nicht abbestellen. Unter **Push und Geräte** schalten Sie **Pushnachrichten in diesem Browser** ein, sehen **Meine Geräte** und senden eine **Testnachricht**.

> **Hinweis** Pushnachrichten im Browser brauchen eine HTTPS-Verbindung und die Erlaubnis des Browsers. Erscheint keine Abfrage, prüfen Sie die Website-Einstellungen Ihres Browsers.

8.4 Nachrichten senden

Mit dem Recht „Nachrichten senden“ erreicht das Büro Mitarbeiter direkt: **Büro und Stammdaten** → **Nachrichten senden** (oder **Nachricht senden** auf der Seite Benachrichtigungen).

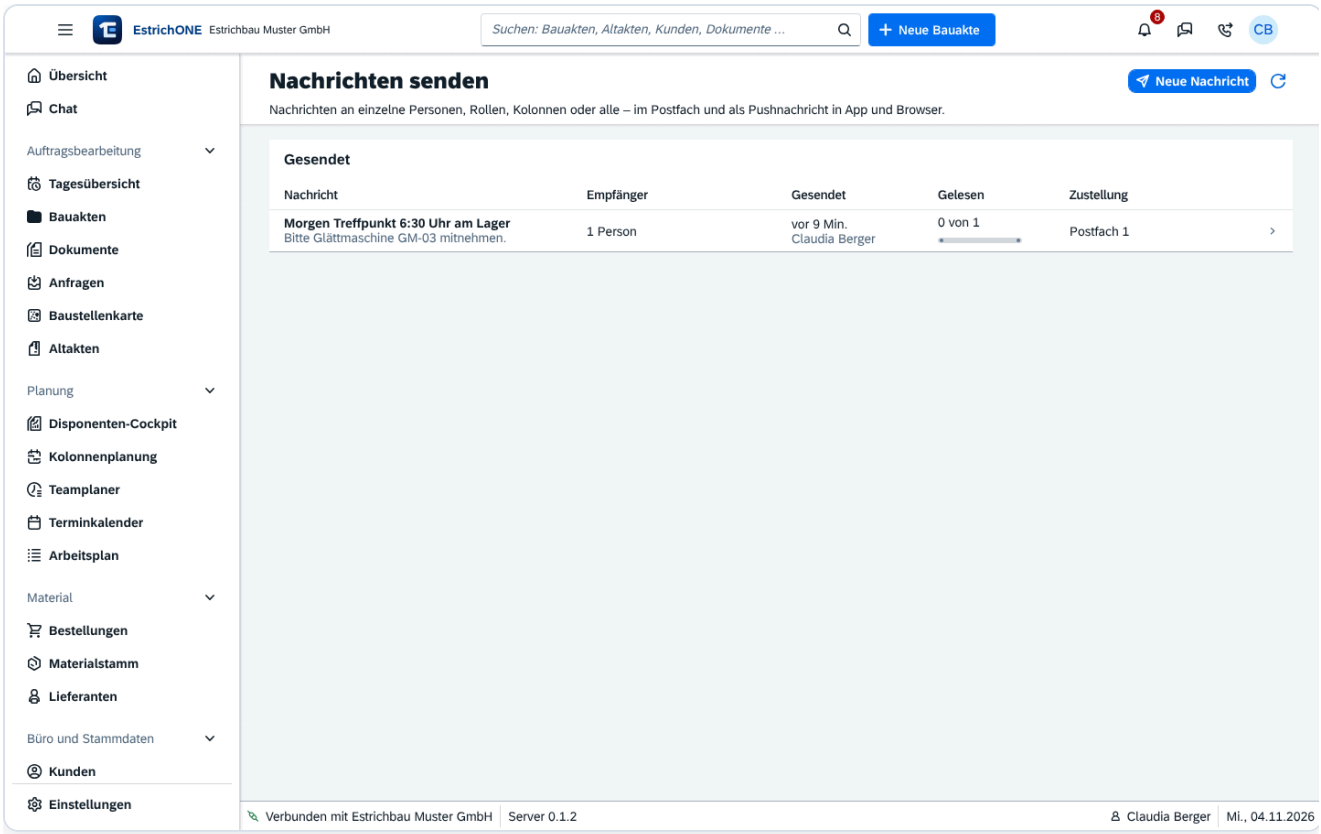


Abb. 55 Gesendete Nachrichten mit Empfängern, Lesestand und Zustellung

1. **Neue Nachricht**.
2. Empfänger auswählen: einzelne **Personen**, **Rollen**, **Kolonnen** oder alle.
3. **Titel** (z. B. „Morgen Treffpunkt 6:30 Uhr am Lager“), **Text** und **Dringlichkeit** (Niedrig, Normal, Dringend).
4. Optional eine **Verknüpfung** (Tagesübersicht, Urlaub, Helpdesk, Übersicht), die beim Öffnen angesprungen wird.
5. **Senden**.

Die Nachricht landet im Postfach und erscheint als Pushnachricht in App und Browser. Die Liste **Gesendet** zeigt, wie viele Empfänger sie gelesen haben und wie sie zugestellt wurde (Push, nur Postfach oder Fehler).

> **Achtung** Pushnachrichten erscheinen auf dem Sperrbildschirm. Schreiben Sie keine vertraulichen Inhalte (Gesundheit, Preise, Passwörter) hinein.

9

Administration

Dieses Kapitel richtet sich an Inhaber und Administratoren. Die Verwaltungsseiten sind in der Seitennavigation nach Themen gruppiert und brauchen besondere Rechte (z. B. „Benutzer verwalten“, „Einstellungen verwalten“, „Backups verwalten“). Jede Änderung wird im **Protokoll** festgehalten (Abschnitt 9.14).

Gruppe	Seiten
Organisation	Verwaltung (Übersicht), Systemeinstellungen, Stammdaten, Module
Benutzer & Geräte	Benutzer, Rollen und Rechte, Geräte, Helpdesk
Datensicherung & Archiv	Sicherung (Backup Center), Backup-Ziele, Archiv, Aktenarchiv
System & Betrieb	Überwachung, Speicher, Hinweise & Wartung, Protokoll
Integrationen	E-Mail, Pushnachrichten

Organisation → Verwaltung zeigt alle Bereiche, die Sie sehen dürfen, als Karten – je Bereich mit kurzer Beschreibung und, wo sinnvoll, dem Zustand (z. B. Sicherung „aktuell“, Archiv „verbunden“, Helpdesk „2 neu“). Das Suchfeld findet Bereiche auch über Stichwörter: „Logo“ führt zu den Systemeinstellungen, „Push“ zu den Pushnachrichten, „Passwort“ zu den Benutzern. Mit Enter öffnet sich der Bereich, wenn genau einer passt. Auch die Suche oben in der Kopfzeile schlägt passende Verwaltungsbereiche vor.

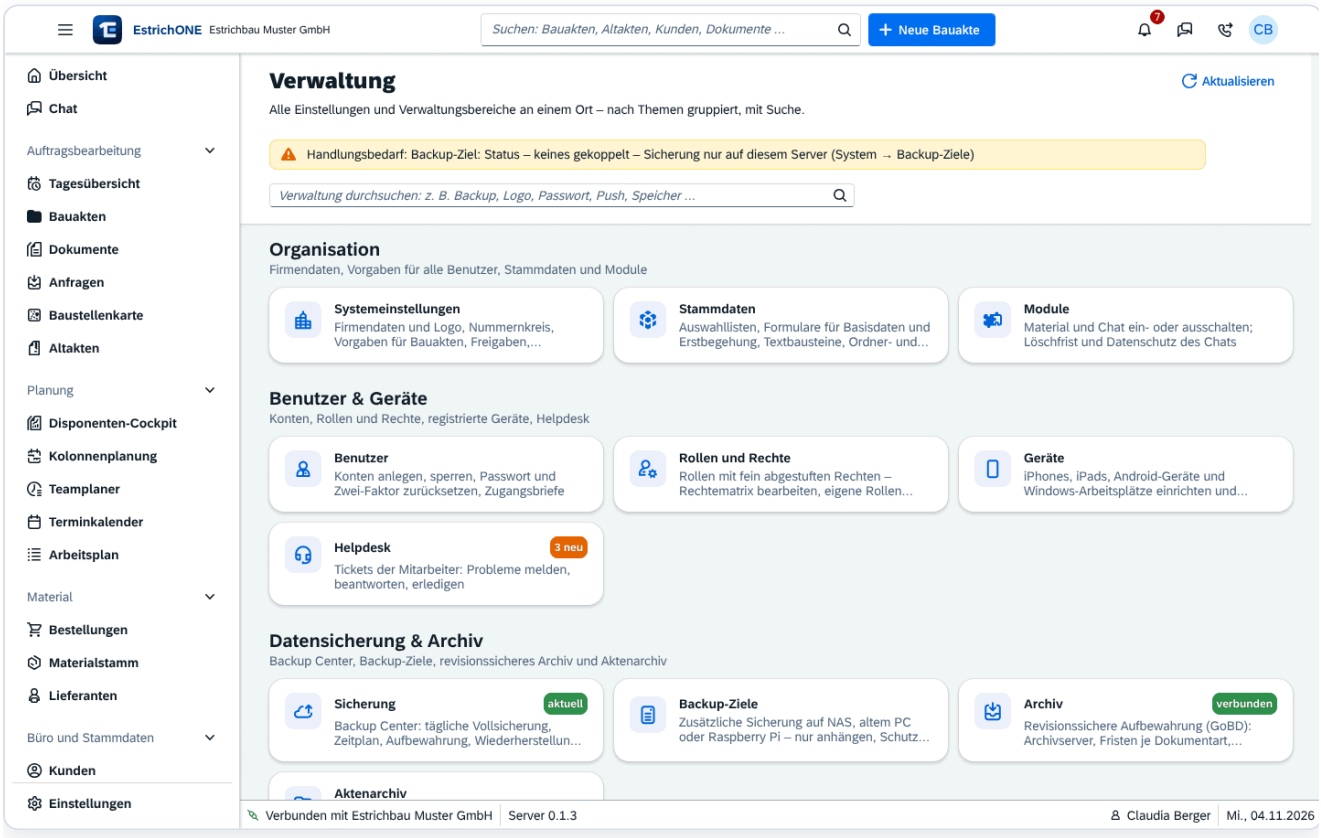


Abb. 56 Verwaltungsübersicht mit Suche, Gruppen und Zustand je Bereich

Alle Verwaltungsseiten folgen demselben Aufbau: Titel mit Kurzbeschreibung, die Hauptaktion oben rechts, darunter die **Statuszeile** – grün „Alles in Ordnung“ mit einer kurzen Zusammenfassung, gelb oder rot „Handlungsbedarf“ mit den offenen Punkten (z. B. „Noch kein Backup-Ziel gekoppelt“, „Letzte Testmail fehlgeschlagen“). Aktionen mit großer Tragweite (Archivserver entkoppeln, Wartungsmodus starten) stehen getrennt am Seitenende unter **Gefährliche Aktionen** bzw. in einem rot umrandeten Abschnitt. Lange Seiten wie das Archiv bieten oben Sprungmarken.

> **Wichtig** Für Konten mit Verwaltungsrechten sollte die Zwei-Faktor-Anmeldung eingerichtet sein – erst recht, wenn EstrichONE aus dem Internet erreichbar ist. Richten Sie sie für sich selbst ein (Abschnitt 2.2), bevor Sie sie unter **Anmeldung** zur Pflicht machen.

9.1 Benutzer

Benutzer & Geräte → Benutzer verwaltet die Konten, ihre Rollen und Zugänge.

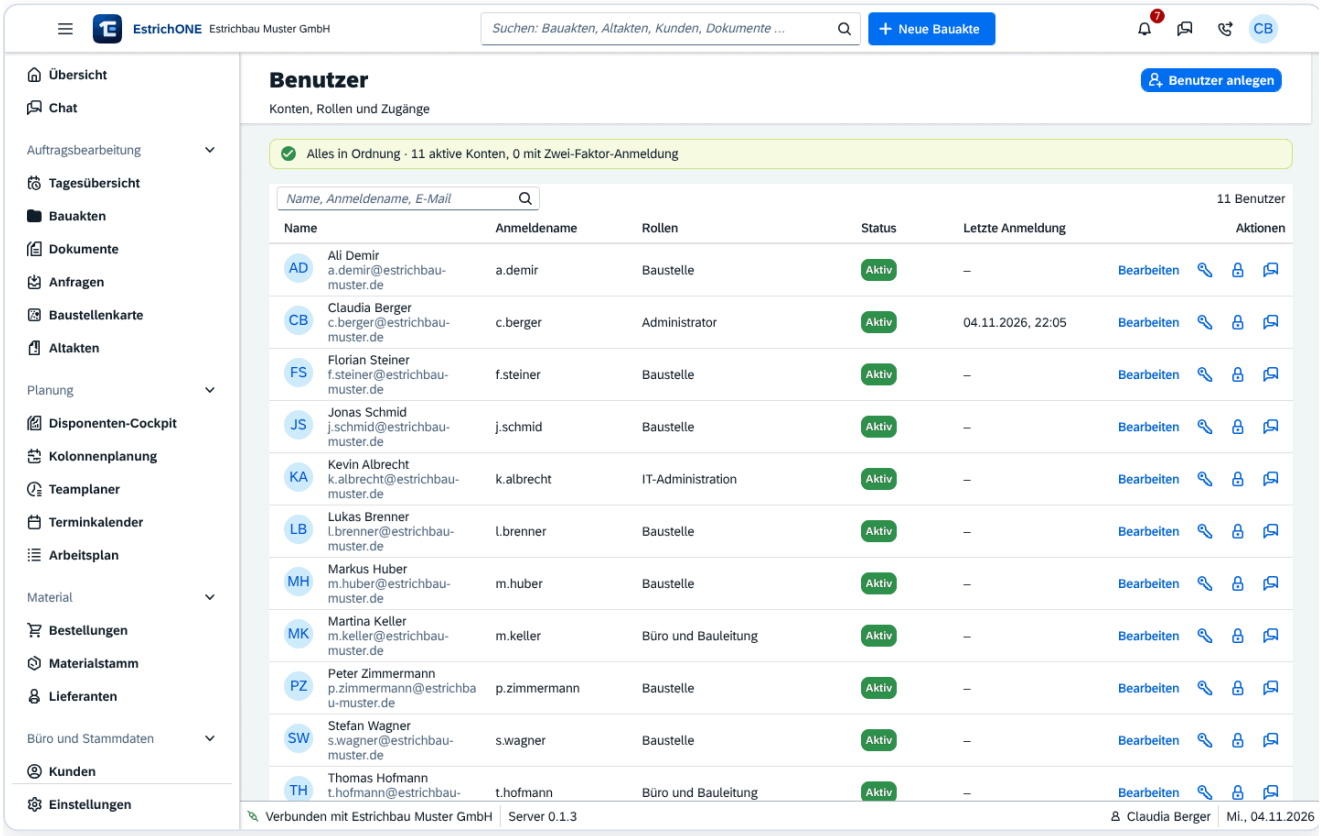


Abb. 57 Benutzerliste mit Rollen, Status, letzter Anmeldung und Aktionen

9.1.1 Benutzer anlegen

1. **Benutzer anlegen**.
2. **Name**, **Anmeldename** (für Mitarbeiter ohne E-Mail-Adresse z. B. „m.huber“), optional **E-Mail** und **Telefon**.
3. Eine oder mehrere **Rollen** wählen.
4. **Anlegen**. EstrichONE erzeugt ein **Einmalpasswort** und zeigt es an: **Kopieren** übernimmt es in die Zwischenablage, **Zugangsbrief (PDF)** erstellt einen Brief nach DIN 5008 mit Anmeldedaten und Anleitung. Ist ein E-Mail-Konto eingerichtet, geht der Zugangsbrief zusätzlich per E-Mail an den Benutzer.

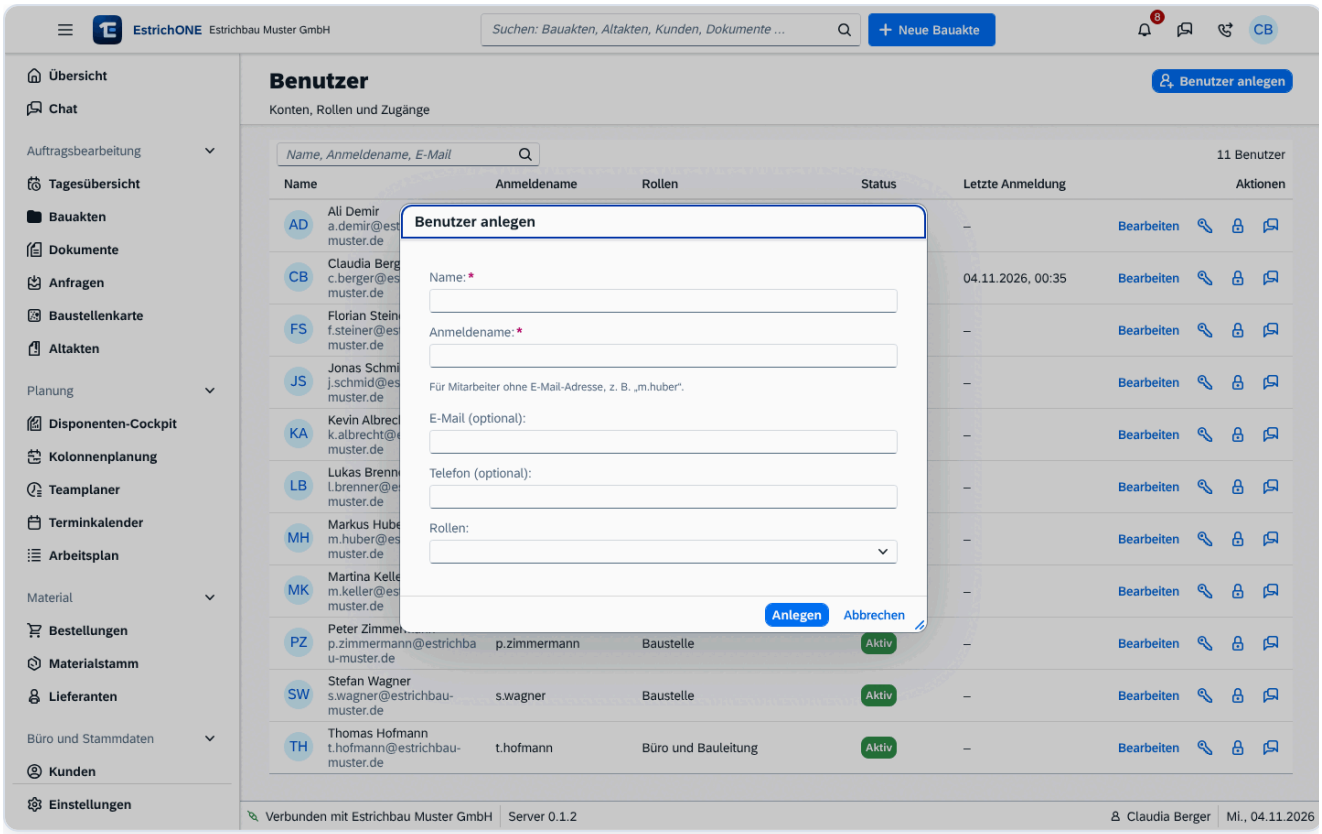


Abb. 58 Dialog Benutzer anlegen

Beim ersten Anmelden muss der Benutzer ein eigenes Passwort festlegen.

9.1.2 Aktionen je Benutzer

Aktion	Wirkung
Bearbeiten	Name, Anmeldename, E-Mail, Telefon, Rollen
Passwort zurücksetzen	Neues Einmalpasswort mit Zugangsbrief, z. B. wenn jemand sein Passwort vergessen hat
Zwei-Faktor-Anmeldung zurücksetzen (Handy verloren)	Schaltet die Zwei-Faktor-Anmeldung des Benutzers ab, damit er sie neu einrichten kann
Sperren / Entsperren	Sperrt das Konto sofort (z. B. beim Ausscheiden); die Daten bleiben erhalten
Chatdaten (Auskunft, Löschung)	Datenschutz-Auskunft und Löschung der Chatdaten einer Person

Das Schild **2FA** zeigt, wer die Zwei-Faktor-Anmeldung eingeschaltet hat. Benutzer werden nicht gelöscht, sondern gesperrt – so bleiben Verlauf und Protokoll nachvollziehbar.

9.2 Rollen und Rechte

Benutzer & Geräte → **Rollen und Rechte** zeigt die **Rechtematrix**: Zeilen sind die Rechte (gruppiert nach Bauakten, Kontakte, Dokumentation, Planung, Personal, Material, Verwaltung ...), Spalten die Rollen.

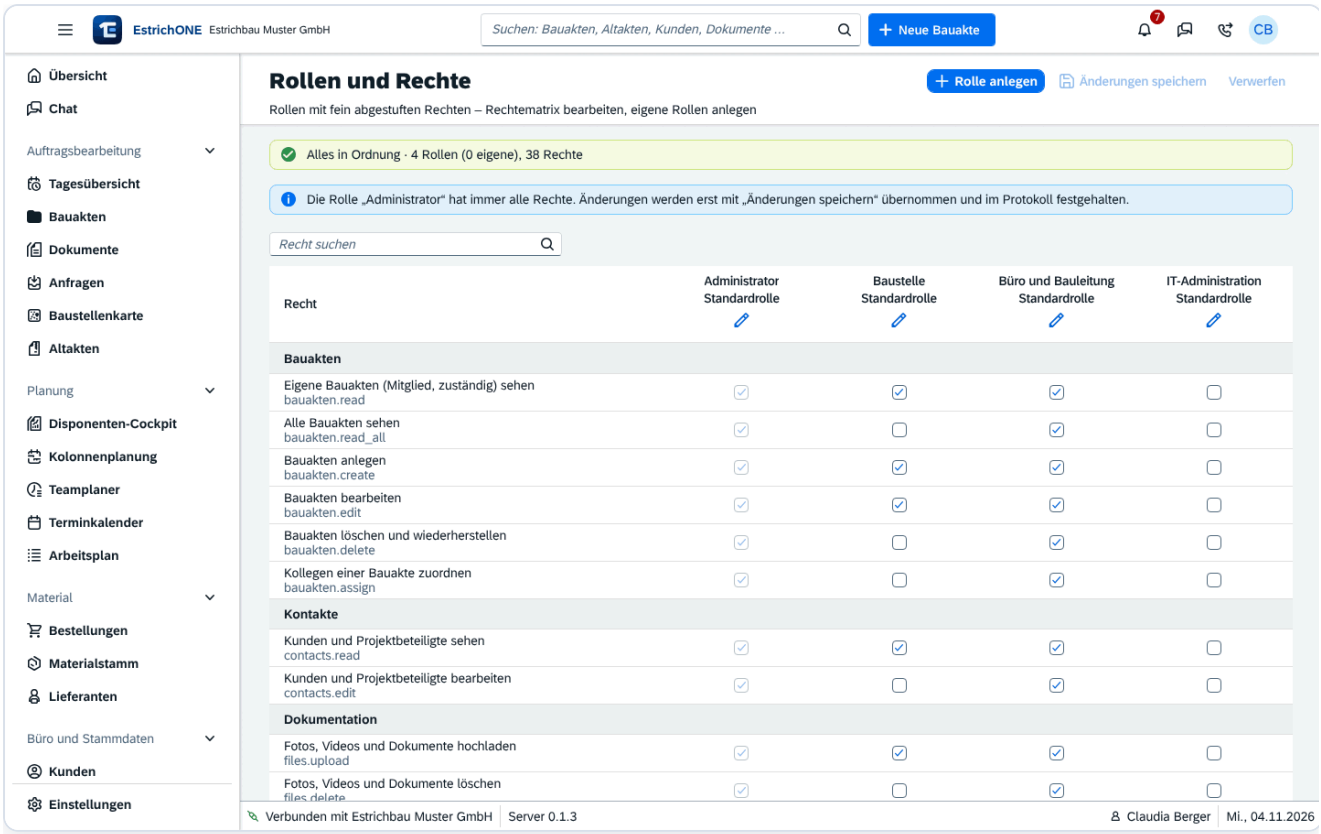


Abb. 59 Die Rechtematrix mit den vier Standardrollen

- Setzen oder entfernen Sie Häkchen und übernehmen Sie die Änderungen mit **Änderungen speichern** – oder **Verwerfen**.
- **Rolle anlegen** erstellt eine eigene Rolle, z. B. „Disposition" oder „Buchhaltung". Der Stift über einer Spalte ändert Name und Beschreibung.
- **Recht suchen** findet ein Recht nach Name oder Kürzel (z. B. `documents.approve`).
- Die Rolle **Administrator** hat immer alle Rechte.

Wichtige Rechte im Überblick:

Recht	Bedeutung
Eigene Bauakten sehen / Alle Bauakten sehen	Nur Bauakten, bei denen man Mitglied oder zuständig ist – oder alle
Bauakten anlegen, bearbeiten, löschen, Kollegen zuordnen	Arbeiten an Bauakten
Fotos, Videos und Dokumente hochladen bzw. löschen	Ablage
Über alle Dokumentfreigaben entscheiden	Auch fremde Freigaben erledigen
Planung sehen bzw. planen	Plantafeln, Cockpit, Freigabe des Plans
Personal sehen / verwalten, Urlaub beantragen / genehmigen	Personalbereich
Benutzer verwalten, Rollen und Rechte verwalten	Benutzerverwaltung
Geräte sehen / verwalten / sperren	Benutzer & Geräte → Geräte

Recht	Bedeutung
Einstellungen verwalten, Backups verwalten, Protokoll lesen	System
Chat nutzen / Chat verwalten	Chat

9.3 Stammdaten

Organisation → Stammdaten pflegt die Grundlagen, auf denen Formulare und Listen aufbauen:

- **Wertelisten** – Auswahllisten wie Objektart, Estrichart, Festigkeitsklasse, Aufbau, Dämmung, Heizungsart, Priorität und Dokumentart, jeweils mit Bezeichnung, Kurzform, Schlüssel, Reihenfolge und Aktiv-Schalter.
- **Formulare** – die Felder der **Basisdaten** (Kennwerte der Bauakte) und der **Erstbegehung** (Prüfpunkte, Messwerte). Mit **Feld hinzufügen** und **Gruppe anlegen** passen Sie die Formulare an Ihren Betrieb an.
- **Textbausteine** – wiederkehrende Texte für Notizen, Helpdesk-Antworten und Schreiben.
- **Ordnervorlagen** – Unterordner, die in jeder neuen Bauakte angelegt werden.
- **Bauakten-Vorlagen** – Vorlagen mit Ordnern, Räumen und Kennwerten für typische Objekte (z. B. „Einfamilienhaus mit Fußbodenheizung“), auswählbar im Assistenten Neue Bauakte.

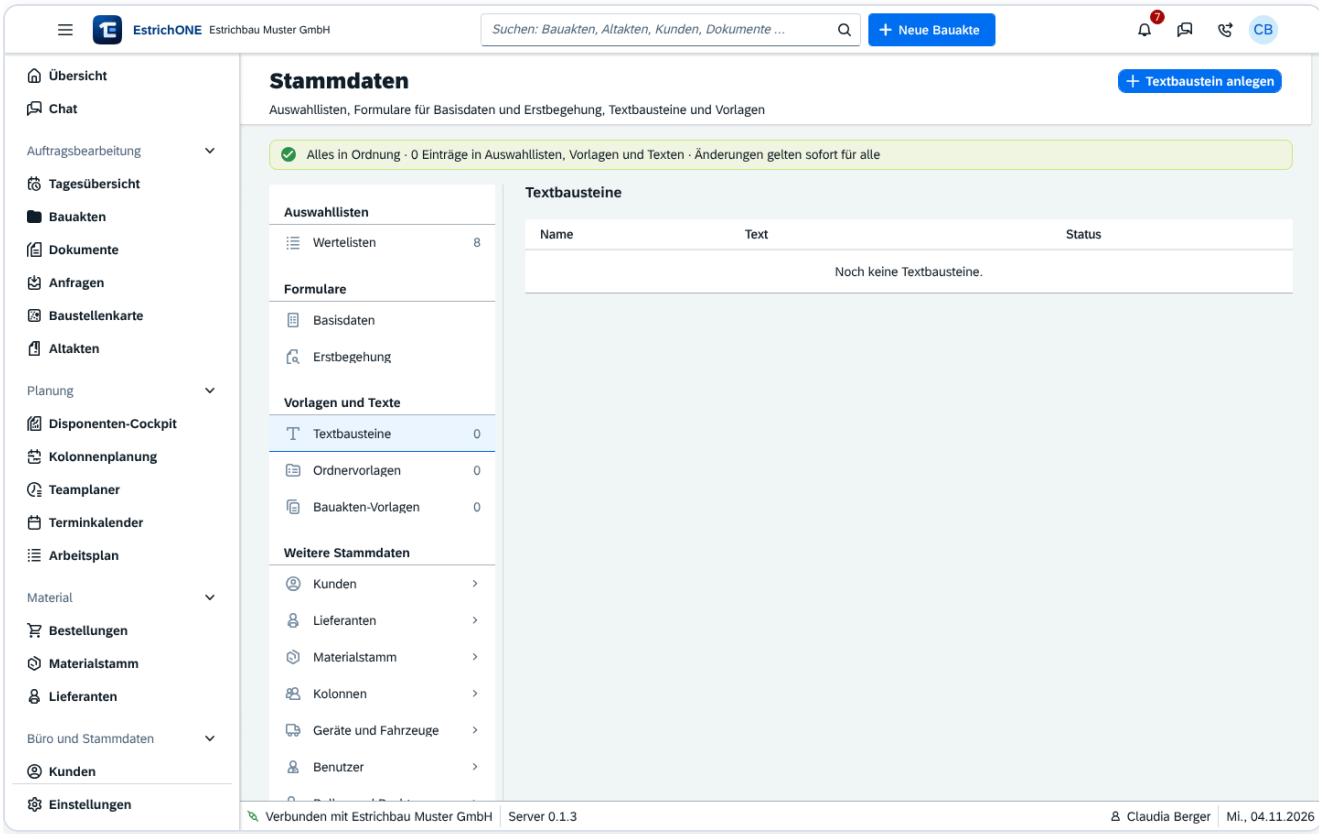


Abb. 60 Stammdaten: Auswahllisten, Formulare, Vorlagen und Texte

9.4 Geräte und App-Einrichtung (QR-Code)

Benutzer & Geräte → Geräte listet alle iPhones, iPads, Android-Geräte und Windows-Arbeitsplätze, die mit EstrichONE verbunden sind – mit Nutzung, Status, App-Version und Betriebssystem sowie dem Zeitpunkt der letzten Verbindung.

So richten Sie ein neues Gerät ein:

1. Klicken Sie auf **Gerät einrichten**.
2. Wählen Sie die **Nutzung**: und entsperren mit ihrer Pool-PIN.
   - **Persönliches Gerät** – gehört einer Person; sie meldet sich mit ihrem eigenen Konto an.
   - **Poolgerät (mehrere Personen)** – z. B. das iPad einer Kolonne; mehrere Mitarbeiter melden sich nacheinander an
3. Optional einen **Gerätenamen** (z. B. „iPad Kolonne Huber“) und **Code erzeugen**.
4. In der App **QR-Code scannen** wählen und den angezeigten Code scannen – oder den **Code zum Abtippen** eingeben. Der Code gilt nur kurz und nur einmal; die Uhrzeit steht darunter.

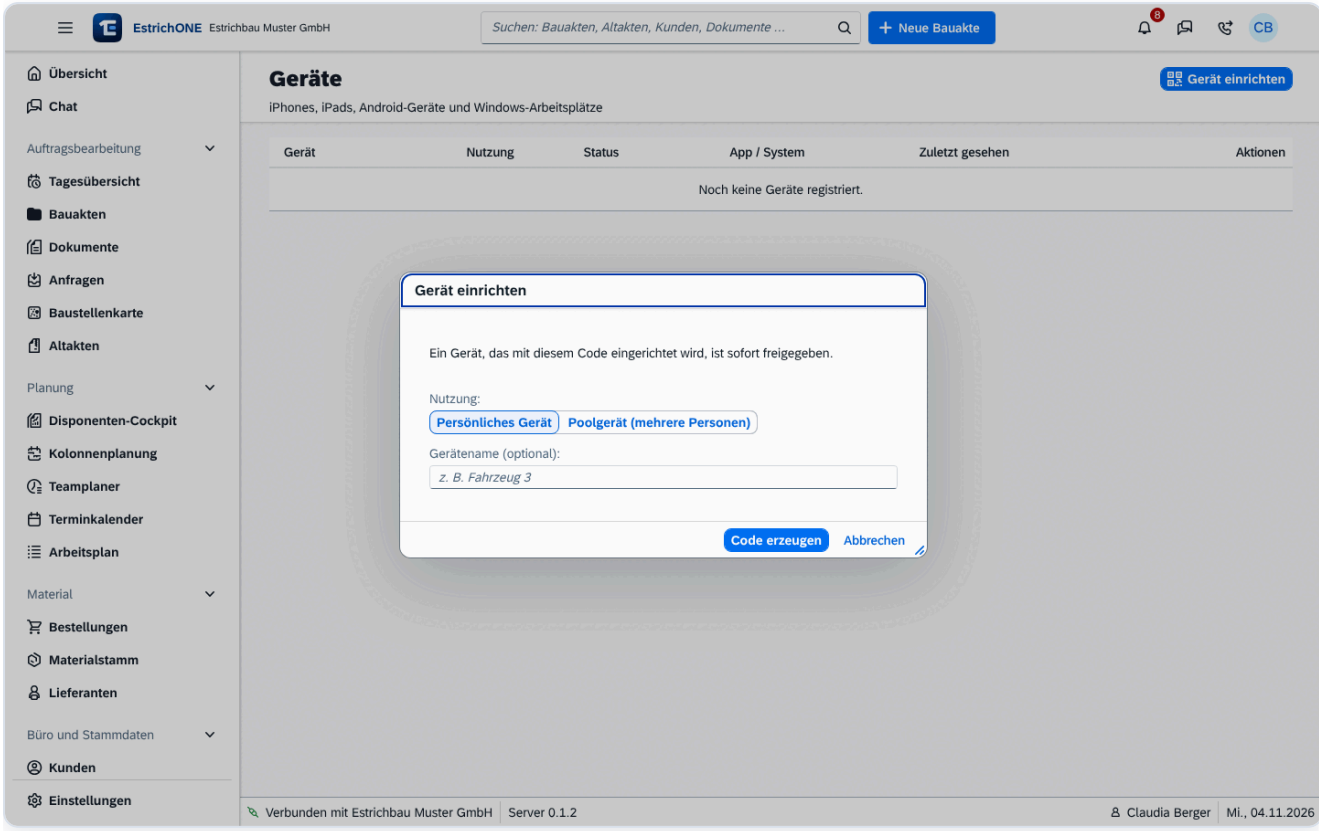


Abb. 61 Gerät einrichten: Nutzung wählen

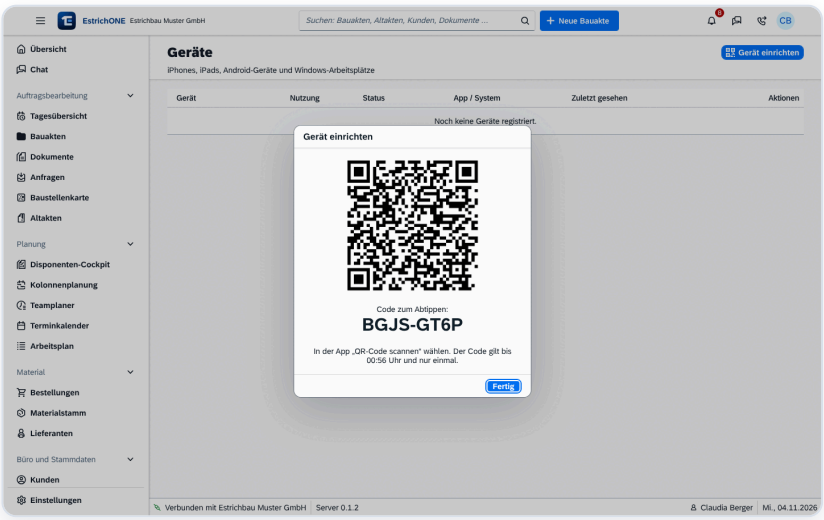


Abb. 62 QR-Code und Code zum Abtippen für die App

Ein mit diesem Code eingerichtetes Gerät ist sofort freigegeben. Geräte, die sich selbst angemeldet haben, geben Sie mit **Freigeben** frei. **Sperren** sperrt ein verlorenes oder gestohlenes Gerät sofort, **Entsperren** hebt das auf, **Entfernen** meldet es endgültig ab, **Neu einrichten** erzeugt einen neuen Code für dasselbe Gerät.

> **Hinweis** Für den QR-Code muss die öffentliche Serveradresse konfiguriert sein (`ESTRICHONE_DOMAIN`). Fehlt sie, zeigt der Dialog einen Hinweis. Den QR-Code mit Zugangsdaten enthält auch das Onboarding-PDF neuer Mitarbeiter (Kapitel 6).

9.5 Firmendaten und Logo

Organisation → Systemeinstellungen → Firma enthält die Firmendaten für den Briefkopf: Firmenname, Straße, PLZ, Ort, Telefon, E-Mail und Website.

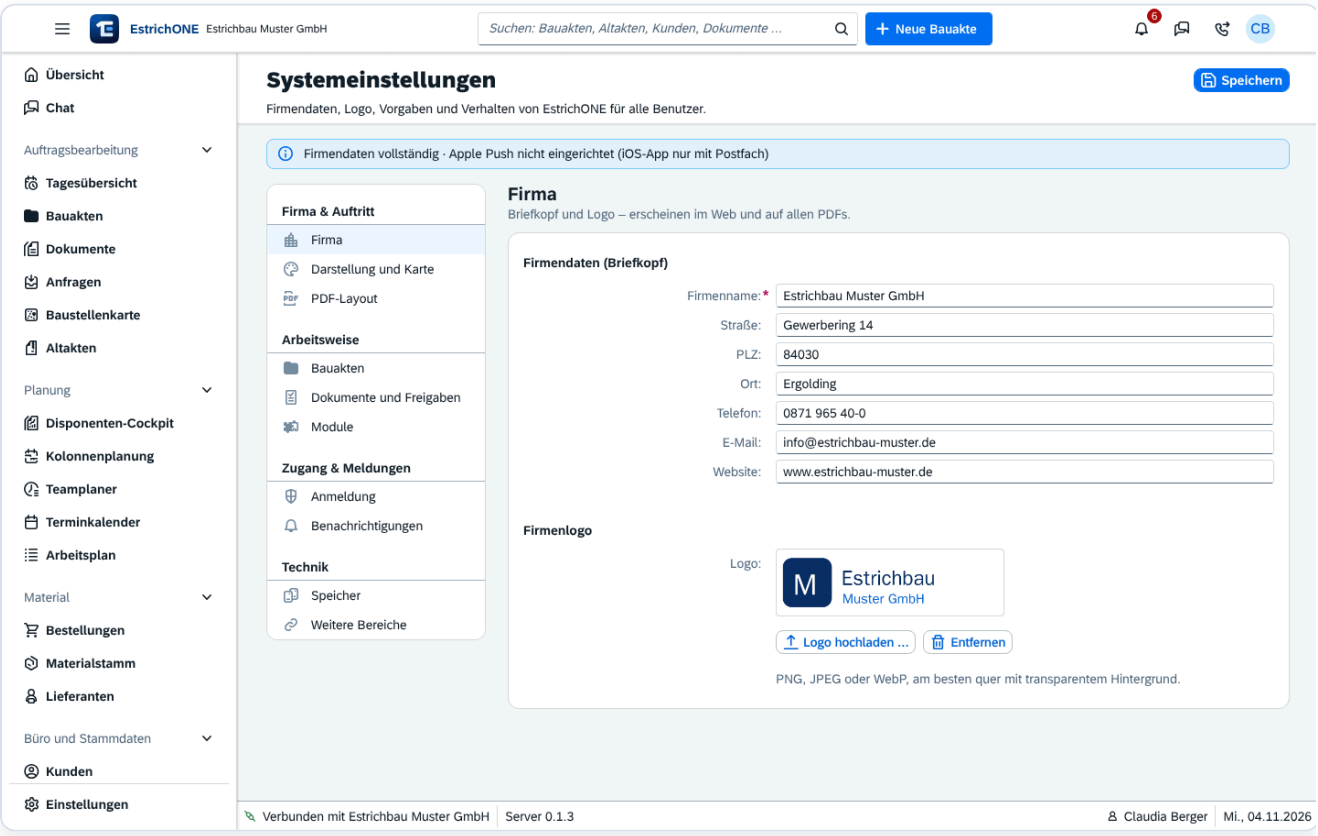


Abb. 63 Systemeinstellungen, Reiter Firma mit Firmenlogo

Unter **Firmenlogo** laden Sie Ihr Logo hoch (**Logo hochladen …**; PNG, JPEG oder WebP, am besten quer mit transparentem Hintergrund). Es erscheint im Web in der Kopfzeile und auf allen PDFs; das EstrichONE-Logo bleibt zusätzlich klein in der Fußzeile. **Entfernen** nimmt es wieder heraus. Änderungen übernehmen Sie mit **Speichern** oben rechts.

9.6 Systemeinstellungen

Die **Systemeinstellungen** gelten für alle Benutzer. Links stehen die Bereiche in vier Gruppen (Firma & Auftritt, Arbeitsweise, Zugang & Meldungen, Technik), rechts die Einstellungen des gewählten Bereichs mit Überschrift und Kurzbeschreibung. **Speichern** oben rechts übernimmt die Änderungen aller Bereiche. Die Statuszeile meldet fehlende Angaben für den Briefkopf (Anschrift, Telefon oder E-Mail) und weist auf ein fehlendes Logo oder Apple Push hin. Speicher, Module und Pushnachrichten haben zusätzlich einen eigenen Eintrag in der Seitennavigation.

Bereich	Einstellungen
Firma	Firmendaten (Briefkopf) und Firmenlogo
Bauakten	Nummernkreis (Aufbau der Aktennummer, z. B. `{JJJJ}-{NNN}`), Hinweis „Erstbegehung fehlt“, vorgeschlagene Vorlage, Status-Automatik („Geplant“ → „In Ausführung“ am ersten Einsatztag oder bei erster Aktivität vor Ort, nach Abnahme abschließen), Gültigkeit des Freigabelinks für Kunden
Dokumente und Freigaben	Vorgeschlagene Frist und Rolle für Freigaben, Kommentar beim Freigeben verlangen, Verweis auf Ordner- und Bauakten-Vorlagen und Aufbewahrungsfristen
Anmeldung	Sitzungen im Browser (Abmelden nach Leerlauf, Dauer von „Angemeldet bleiben“), Zwei-Faktor-Pflicht für Administratoren, wie lange Apps auf Smartphones und Tablets ohne Nutzung angemeldet bleiben
Benachrichtigungen	Welche E-Mails verschickt werden, Web Push, Inhalt in Pushnachrichten, Apple Push (APNs) für die iOS-App
Darstellung und Karte	Farbschema und Dichte als Vorgabe für neue Benutzer, Kachelserver und Quellenangabe der Karte
PDF-Layout	Firmenlogo im Kopf, EstrichONE-Logo in der Fußzeile, Akzentfarbe, zusätzliche Fußzeile (Bankverbindung, Registergericht, USt-IdNr.), Fotos je Zeile
Speicher	Speicherschonende Ablage von Fotos und PDFs, Belegung, Nachverdichten
Module	Material und Chat ein- und ausschalten
Weitere Bereiche	Sprungziele zu Sicherung, Backup-Zielen, Archiv, E-Mail und Protokoll

9.6.1 Anmeldung

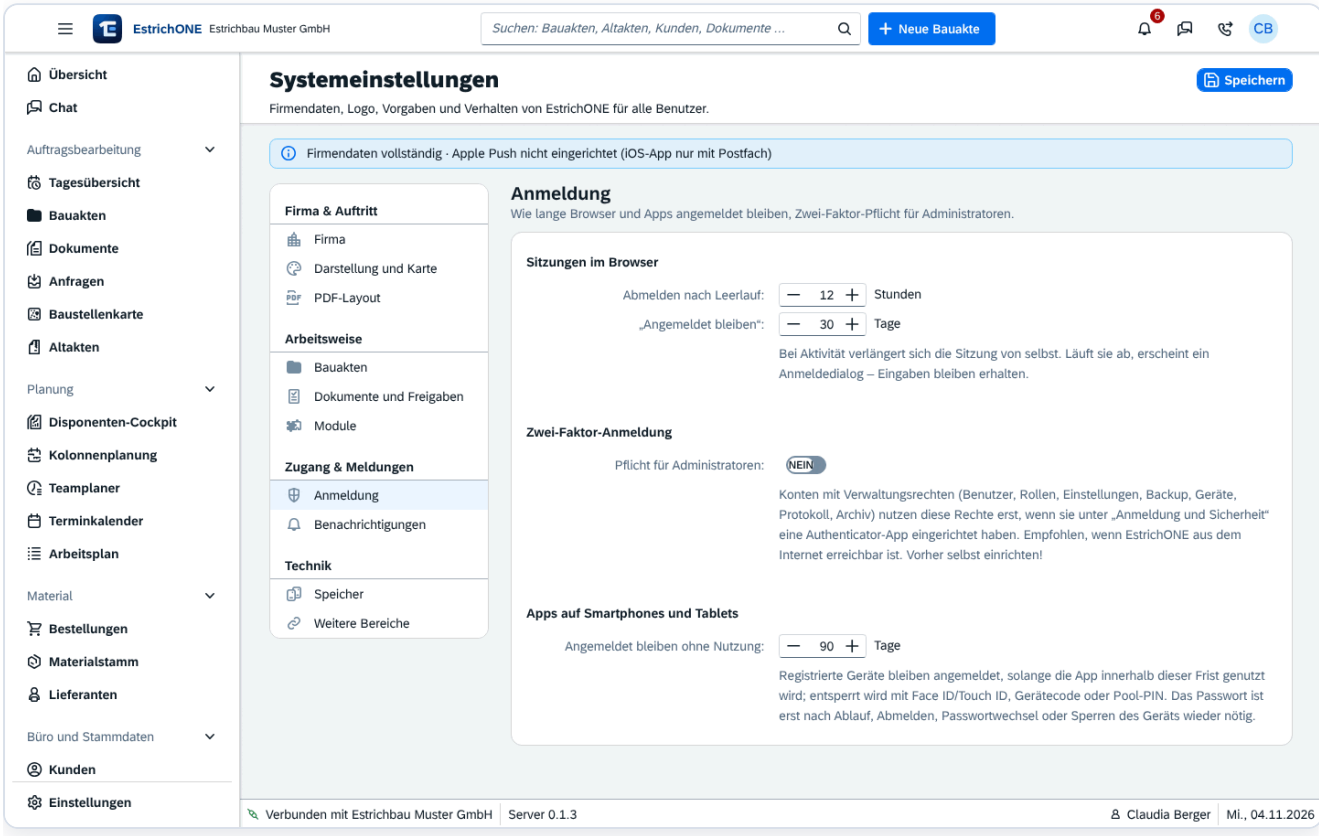


Abb. 64 Reiter Anmeldung: Sitzungen, Zwei-Faktor-Pflicht, Apps

Bei Aktivität verlängert sich eine Sitzung von selbst. Läuft sie ab, erscheint ein Anmeldedialog – Eingaben bleiben erhalten. **Pflicht für Administratoren** bewirkt, dass Konten mit Verwaltungsrechten (Benutzer, Rollen, Einstellungen, Backup, Geräte, Protokoll, Archiv) diese Rechte erst nutzen, wenn sie eine Authenticator-App eingerichtet haben. Registrierte Apps bleiben angemeldet, solange sie innerhalb der eingestellten Frist genutzt werden; entsperrt wird mit Face ID/Touch ID, Gerätecode oder Pool-PIN.

9.6.2 Benachrichtigungen und Push (APNs)

Jede Benachrichtigung landet im Postfach (Glocke). Zusätzlich erscheint sie als Pushnachricht im Browser (**Web Push**) und in der iOS-App über den Apple Push Notification Service (**APNs**). Mit **Inhalt in Pushnachrichten zeigen** = aus steht auf dem Sperrbildschirm nur „Neue Benachrichtigung“.

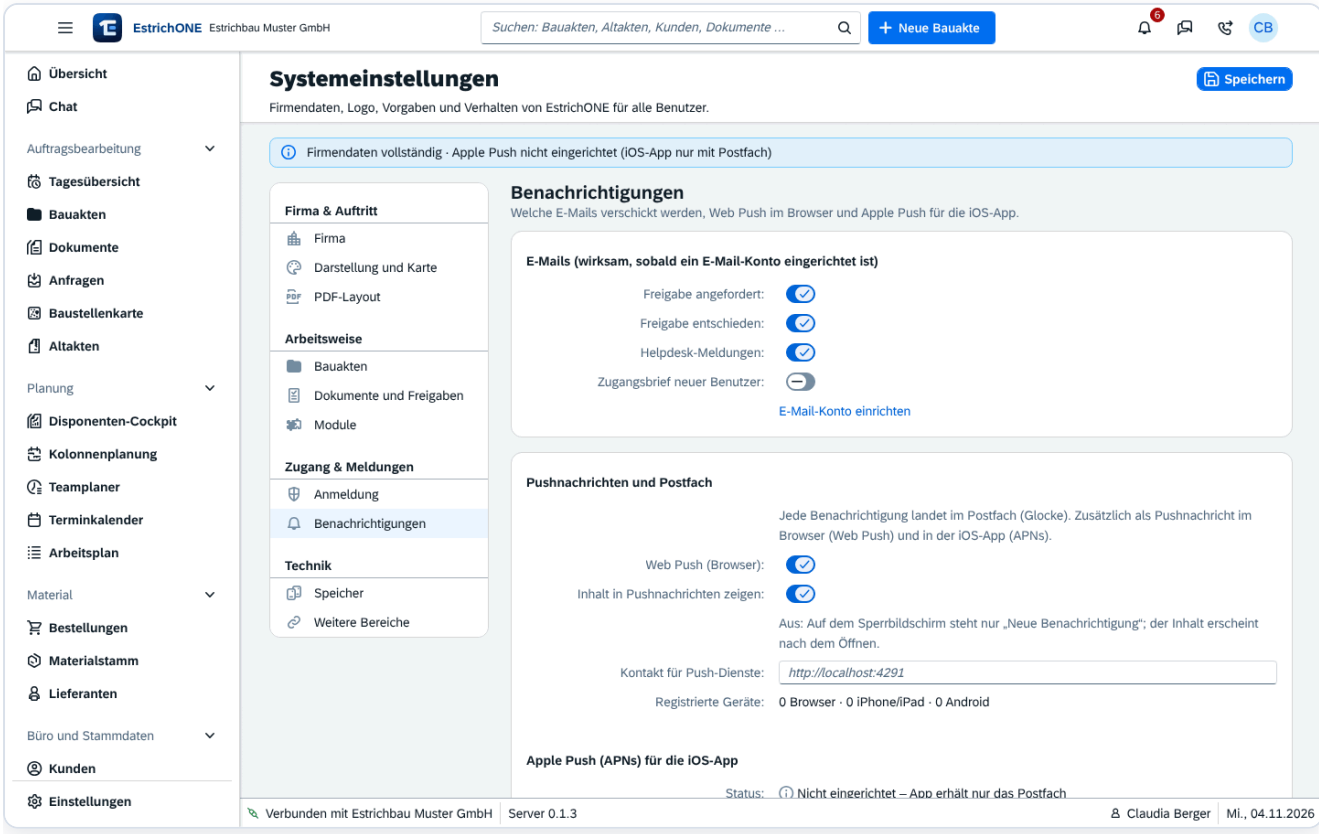


Abb. 65 Reiter Benachrichtigungen: E-Mails, Web Push und APNs

Damit die iOS-App Pushnachrichten erhält, tragen Sie unter **Apple Push (APNs) für die iOS-App** ein:

1. **APNs verwenden** einschalten.
2. **Key-ID** und **Team-ID** (je 10 Zeichen) aus dem Apple-Developer-Konto.
3. **Bundle-ID der App** (Standard `de.estrichone.EstrichONE`).
4. **Umgebung**: **Produktion (App Store, TestFlight)** oder **Sandbox (Xcode)**.
5. Den **Schlüssel (.p8)** hochladen (**.p8-Datei wählen …**). Er wird verschlüsselt gespeichert.
6. **Speichern** und mit **Testnachricht an mich** prüfen.

Unter **Registrierte Geräte** sehen Sie, wie viele Browser, iPhones/iPads und Android-Geräte Pushnachrichten empfangen. Eine ausführliche Anleitung liegt im Repository unter `docs/benachrichtigungen.md`.

9.6.3 Speicher

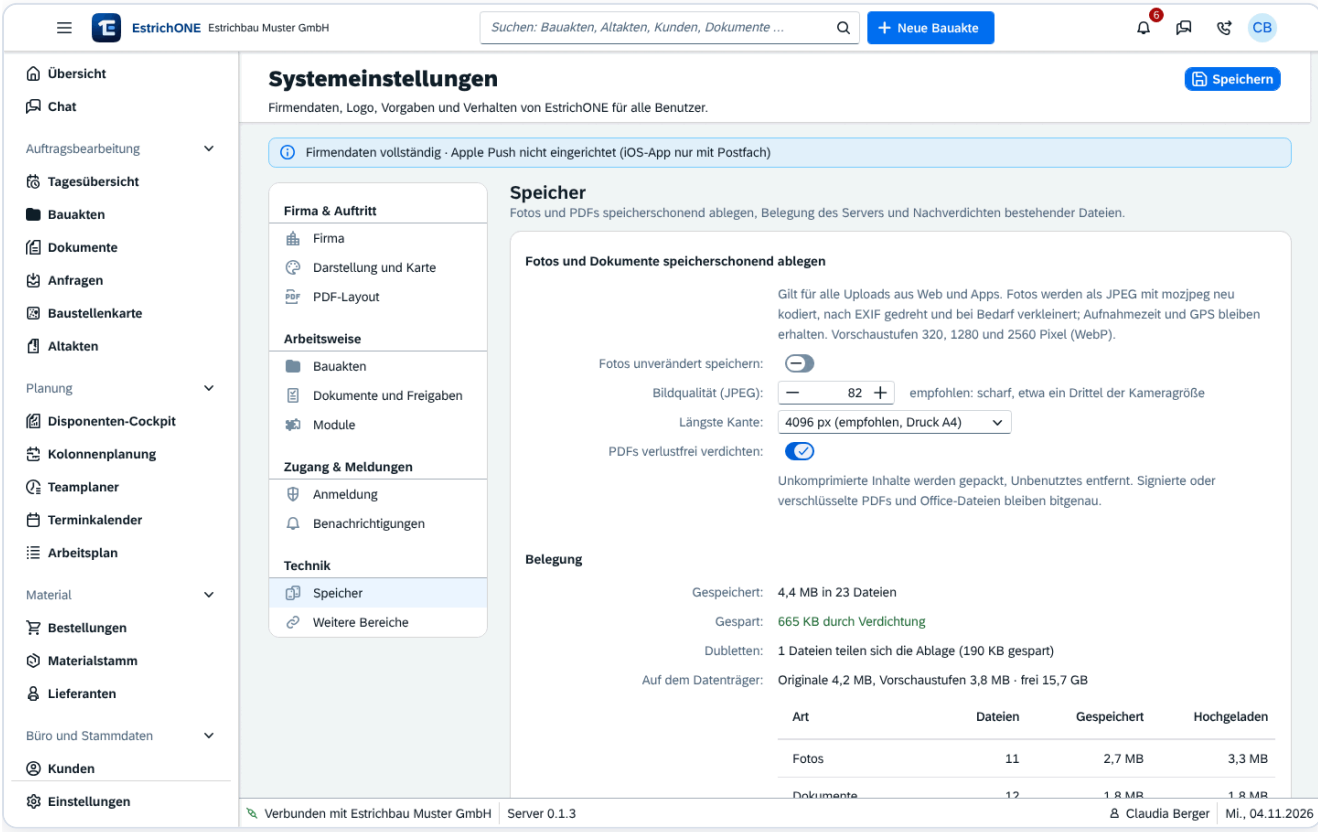


Abb. 66 Reiter Speicher: Bildqualität, längste Kante, PDF-Verdichtung und Belegung

Fotos und Dokumente speicherschonend ablegen gilt für alle Uploads aus Web und Apps: Fotos werden als JPEG neu kodiert, nach EXIF gedreht und bei Bedarf verkleinert (**Längste Kante**, empfohlen 4096 px für Druck A4); Aufnahmezeit und GPS bleiben erhalten. **PDFs verlustfrei verdichten** packt unkomprimierte Inhalte; signierte oder verschlüsselte PDFs und Office-Dateien bleiben bitgenau. **Fotos unverändert speichern** schaltet die Verdichtung für Fotos ab.

Die **Belegung** zeigt gespeicherte Größe, Ersparnis, Dubletten und den Platz auf dem Datenträger je Dateiart. **Bestehende Dateien nachverdichten** wendet die Einstellungen nachträglich auf ältere Dateien an.

9.6.4 Module

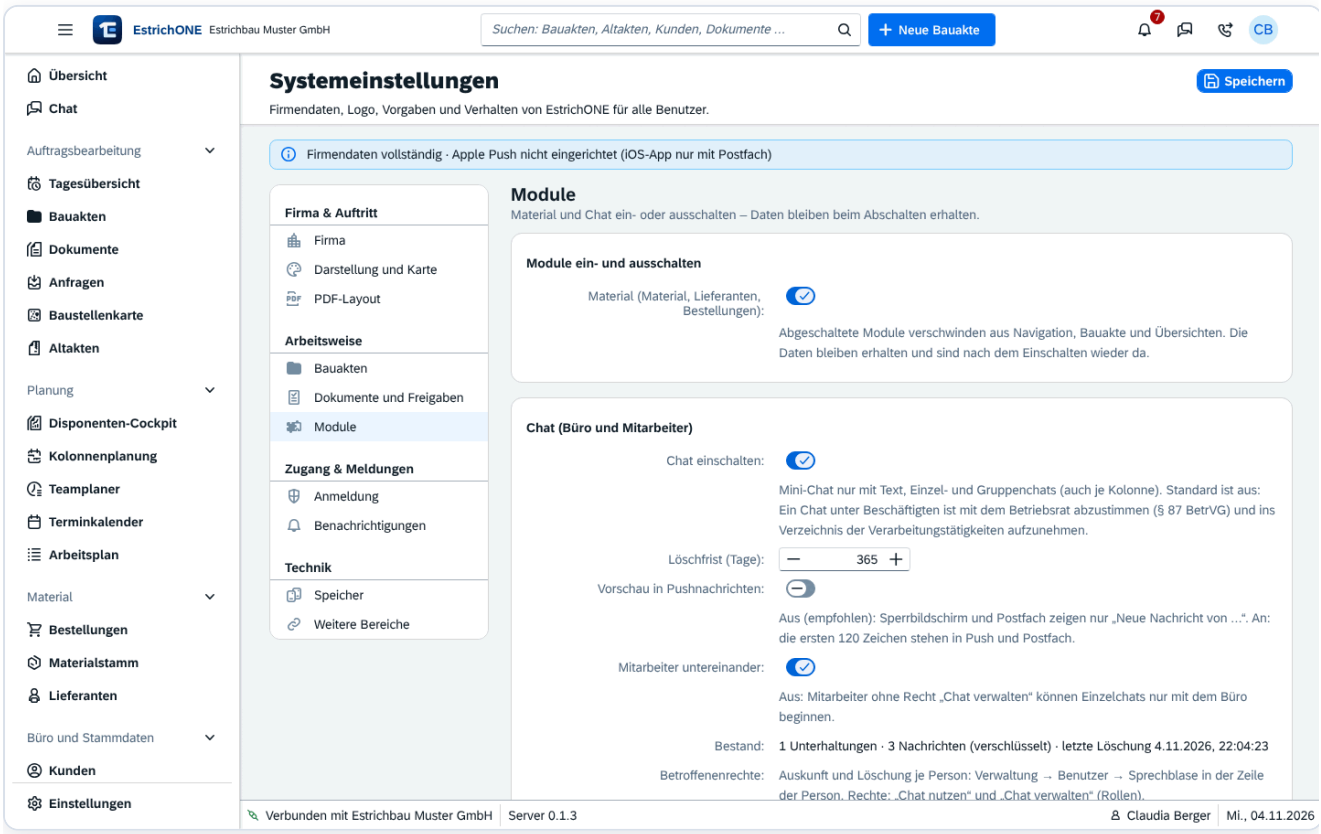


Abb. 67 Reiter Module: Material und Chat

- **Material** (Material, Lieferanten, Bestellungen): Abgeschaltete Module verschwinden aus Navigation, Bauakte und Übersichten. Die Daten bleiben erhalten und sind nach dem Einschalten wieder da.
- **Chat**: **Chat einschalten**, **Löschfrist (Tage)**, **Vorschau in Pushnachrichten** (aus empfohlen: nur „Neue Nachricht von …“), **Mitarbeiter untereinander** (aus: Mitarbeiter ohne Recht „Chat verwalten“ können Einzelchats nur mit dem Büro beginnen). **Bestand** zeigt Umfang und letzte Löschung; Auskunft und Löschung je Person erledigen Sie in der Benutzerverwaltung.

9.7 E-Mail

Integrationen → E-Mail richtet das E-Mail-Konto ein, über das EstrichONE Benachrichtigungen (Freigaben, Helpdesk), Zugangsbriefe und Fehlermeldungen verschickt.

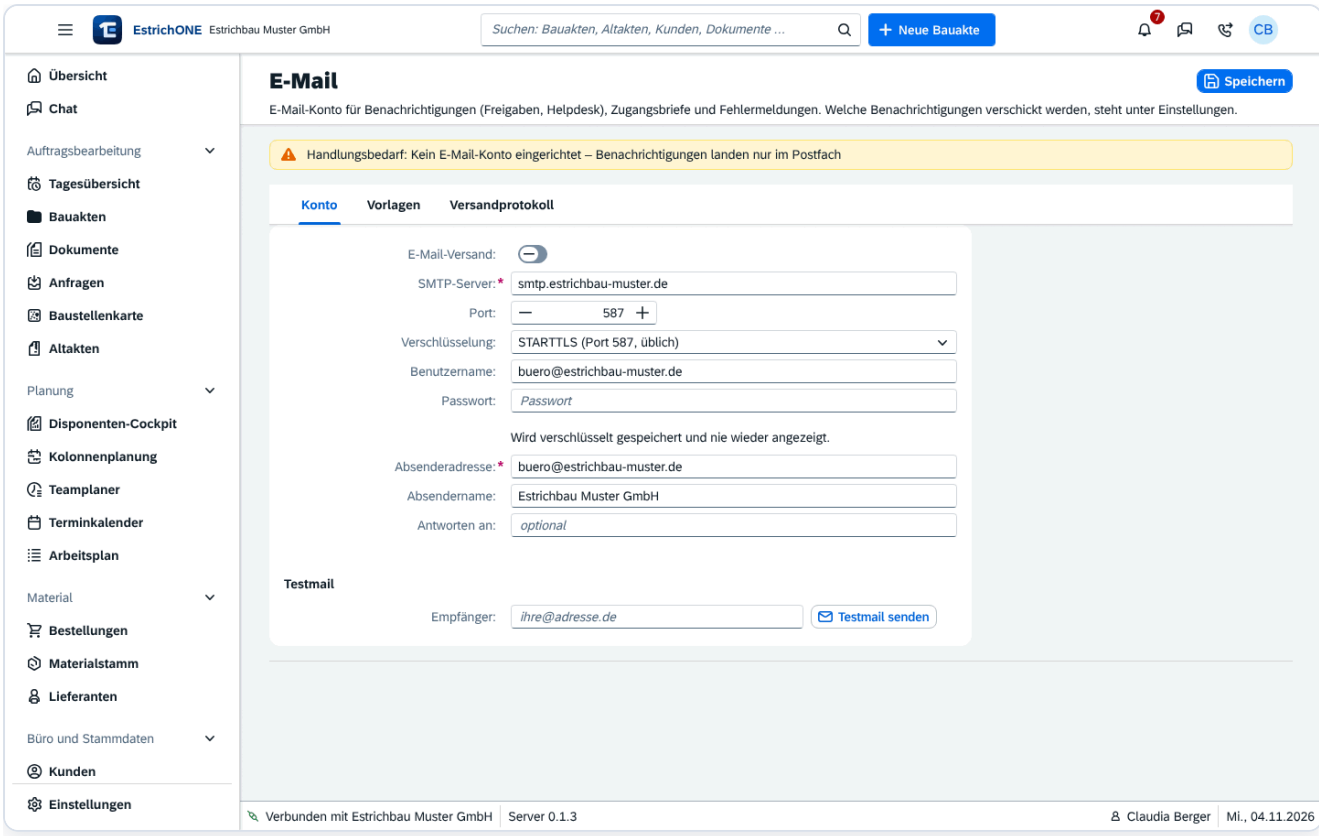


Abb. 68 E-Mail-Konto mit SMTP-Server, Verschlüsselung und Testmail

1. **E-Mail-Versand** einschalten.
2. **SMTP-Server** (z. B. smtp.ionos.de, smtp.office365.com), **Port** und **Verschlüsselung** (STARTTLS auf Port 587 ist üblich, SSL/TLS auf Port 465, „Keine“ nur für ein internes Relay).
3. **Benutzername** (meist die E-Mail-Adresse) und **Passwort** – es wird verschlüsselt gespeichert und nie wieder angezeigt.
4. **Absenderadresse**, **Absendername** und optional **Antworten an**.
5. **Speichern** und mit **Testmail senden** prüfen.

Im Reiter **Vorlagen** passen Sie Betreff und Text jeder E-Mail an (**Standardtext wiederherstellen** setzt zurück). Das **Versandprotokoll** zeigt jede verschickte E-Mail mit Status; fehlgeschlagene lassen sich **erneut senden**.

9.8 Backup Center

Datensicherung & Archiv → **Sicherung** ist das **Backup Center**. EstrichONE sichert täglich vollständig: Datenbank (alle Bauakten, Kontakte, Planung, Zeiten, Benutzer, Archiv-Nachweise), alle Dateien (Fotos, Dokumente, Videos, Pläne – Originale und Vorschaubilder) und die Einstellungen (Konfiguration des Servers, Zeitplan, Backup-Ziele, Schlüsselbund). Die Sicherung ist mit AES-256 verschlüsselt, jeder Block hat eine Prüfsumme; wöchentlich wird geprüft und probeweise wiederhergestellt.

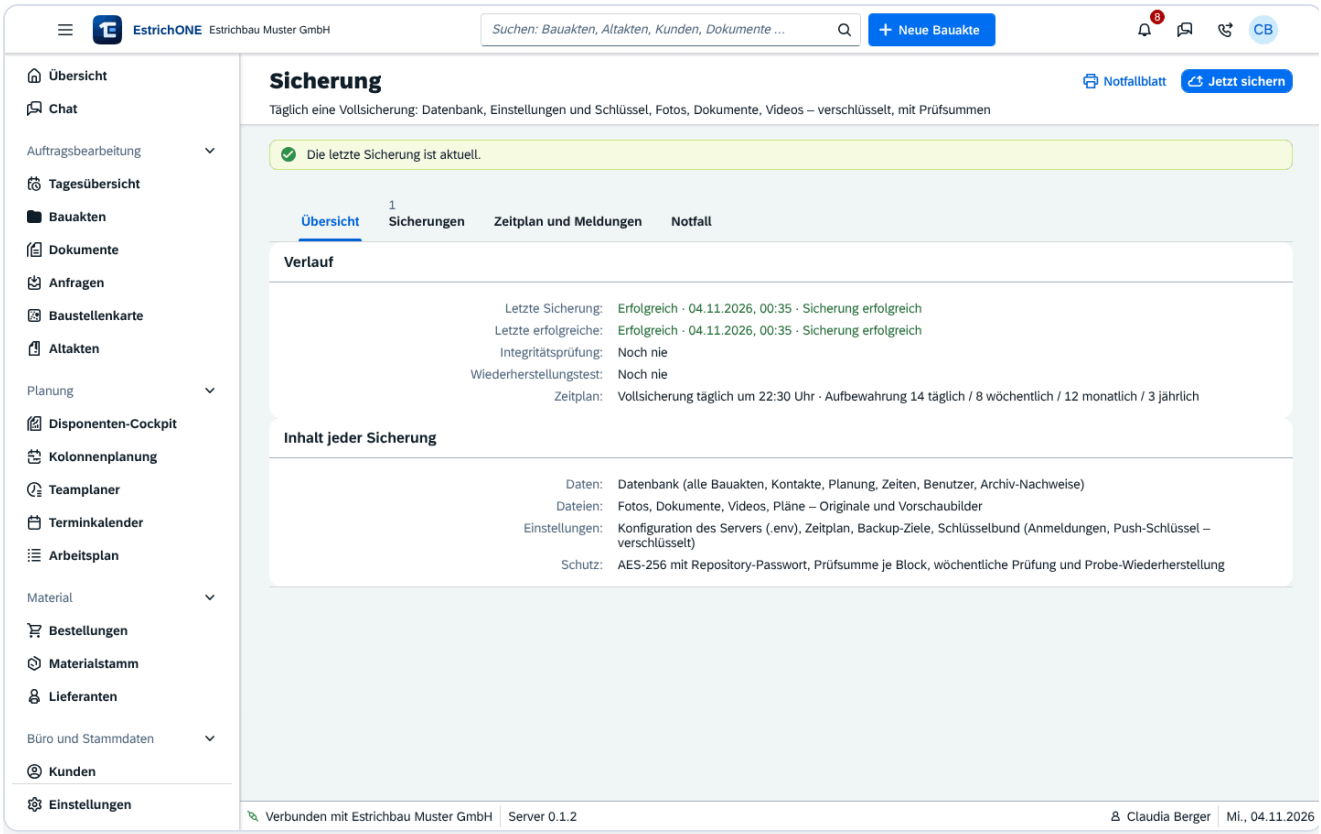


Abb. 69 Backup Center, Übersicht: letzte Sicherung, Prüfungen, Zeitplan und Inhalt

Die **Übersicht** zeigt letzte Sicherung, letzte erfolgreiche Sicherung, Integritätsprüfung, Wiederherstellungstest und Zeitplan. **Jetzt sichern** startet sofort eine zusätzliche Vollsicherung.

9.8.1 Sicherungen und Wiederherstellen

Der Reiter **Sicherungen** listet alle Stände mit Zeitpunkt, Art, Umfang und Kennung – je **Quelle** (Hauptziel auf diesem Server oder ein Backup-Ziel).

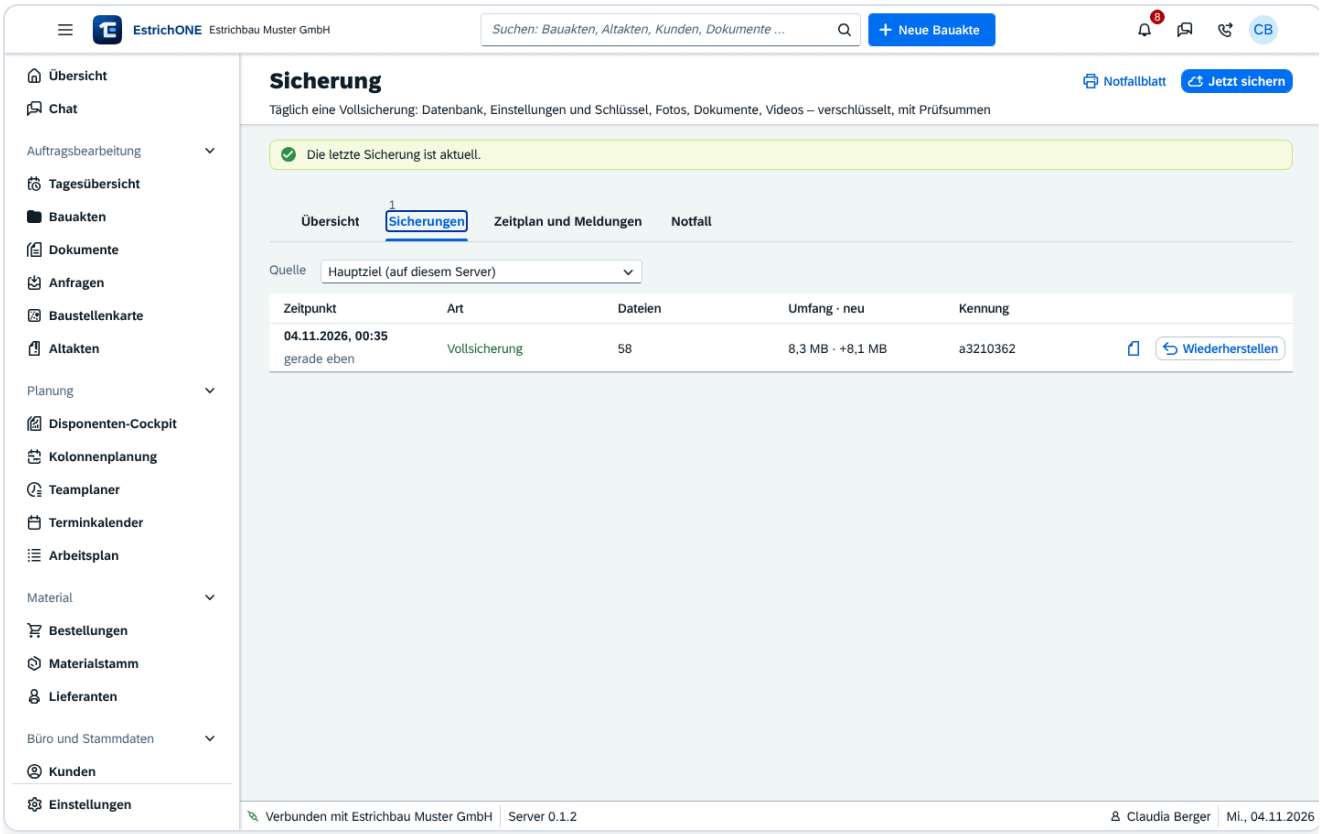


Abb. 70 Alle Sicherungsstände mit Umfang und Kennung

- Das Dokumentsymbol holt eine **einzelne Datei** (Foto, Dokument) aus dieser Sicherung zurück – ohne den Rest zu verändern.
- **Wiederherstellen** setzt das **ganze System** auf diesen Stand zurück: Datenbank, Fotos, Dokumente, Videos und Einstellungen. Zur Sicherheit tippen Sie `WIEDERHERSTELLEN` ein.

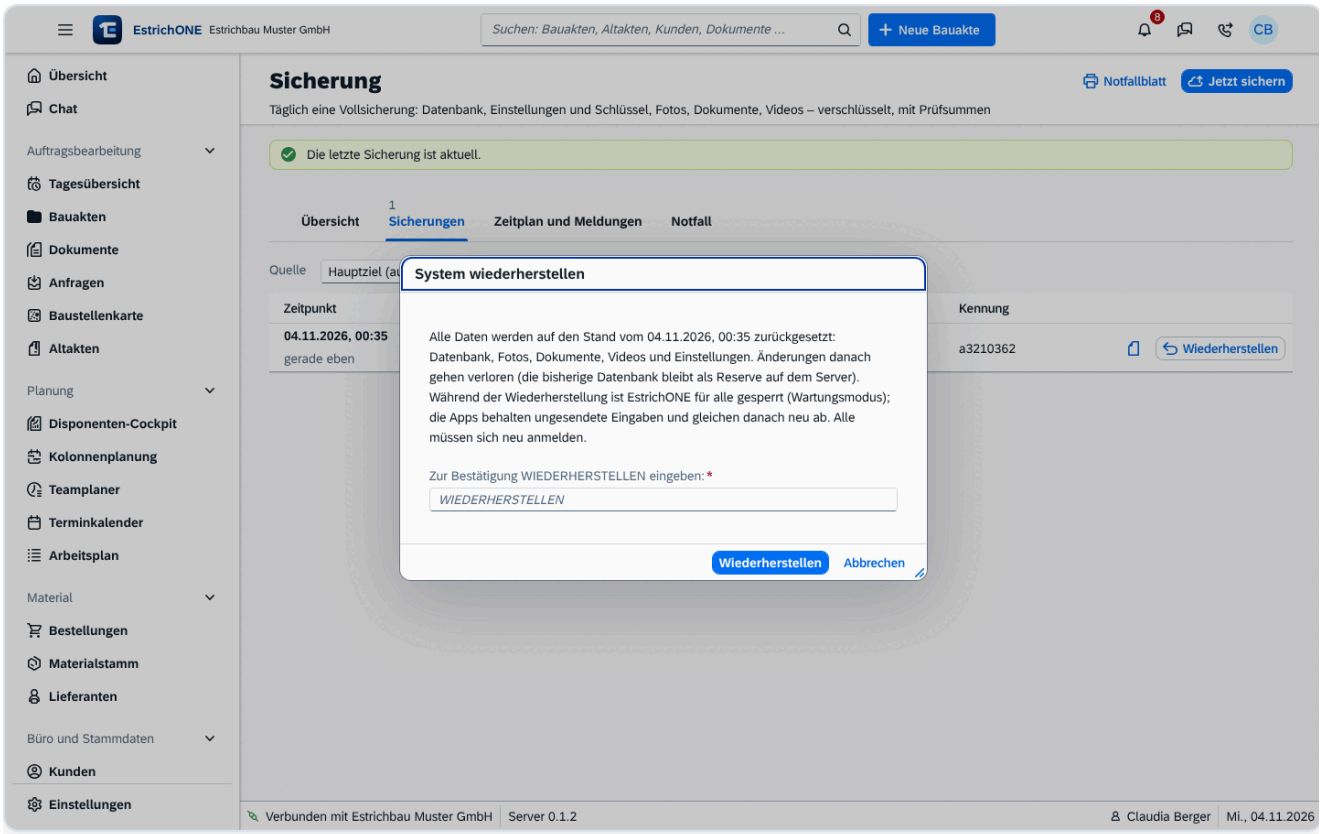


Abb. 71 Sicherheitsabfrage vor der vollständigen Wiederherstellung

Achtung Änderungen nach dem gewählten Stand gehen verloren; die bisherige Datenbank bleibt als Reserve auf dem Server. Während der Wiederherstellung ist EstrichONE für alle gesperrt (Wartungsmodus). Die Apps behalten ungesendete Eingaben und gleichen danach neu ab. Alle müssen sich neu anmelden.

9.8.2 Zeitplan und Meldungen

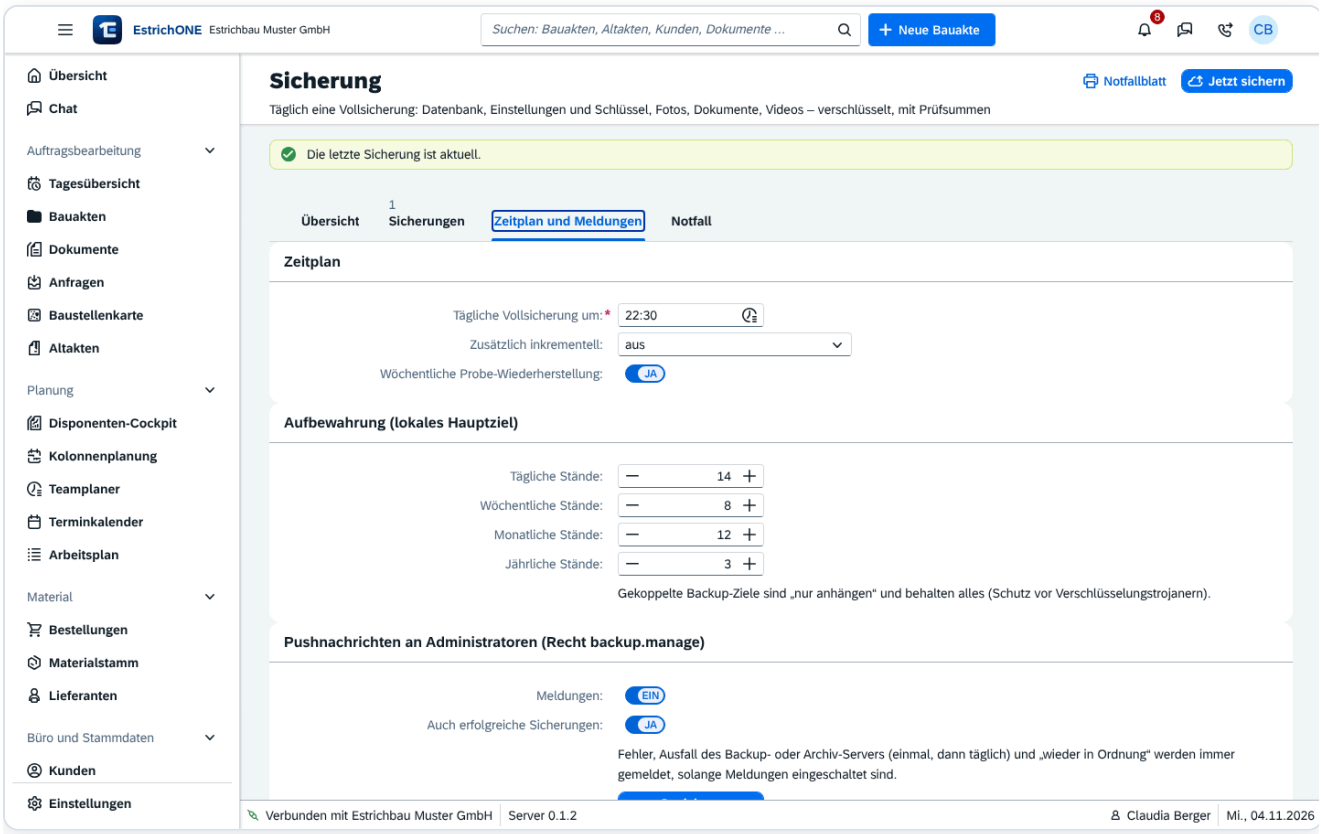


Abb. 72 Zeitplan, Aufbewahrung und Meldungen der Sicherung

- **Tägliche Vollsicherung um** (Standard 22:30 Uhr) und **Zusätzlich inkrementell** (aus, stündlich, alle 2/4/6/12 Stunden).
- **Wöchentliche Probe-Wiederherstellung** in eine temporäre Datenbank.
- **Aufbewahrung** des lokalen Hauptziels: tägliche, wöchentliche, monatliche und jährliche Stände. Gekoppelte Backup-Ziele sind „nur anhängen" und behalten alles.
- **Pushnachrichten an Administratoren**: Fehler, Ausfall des Backup- oder Archivservers und „wieder in Ordnung" werden gemeldet; auf Wunsch **auch erfolgreiche Sicherungen**.

9.8.3 Notfallblatt

Der Reiter **Notfall** erklärt die Neuinstallation nach einem Totalausfall und bietet das **Notfallblatt (PDF)** an.

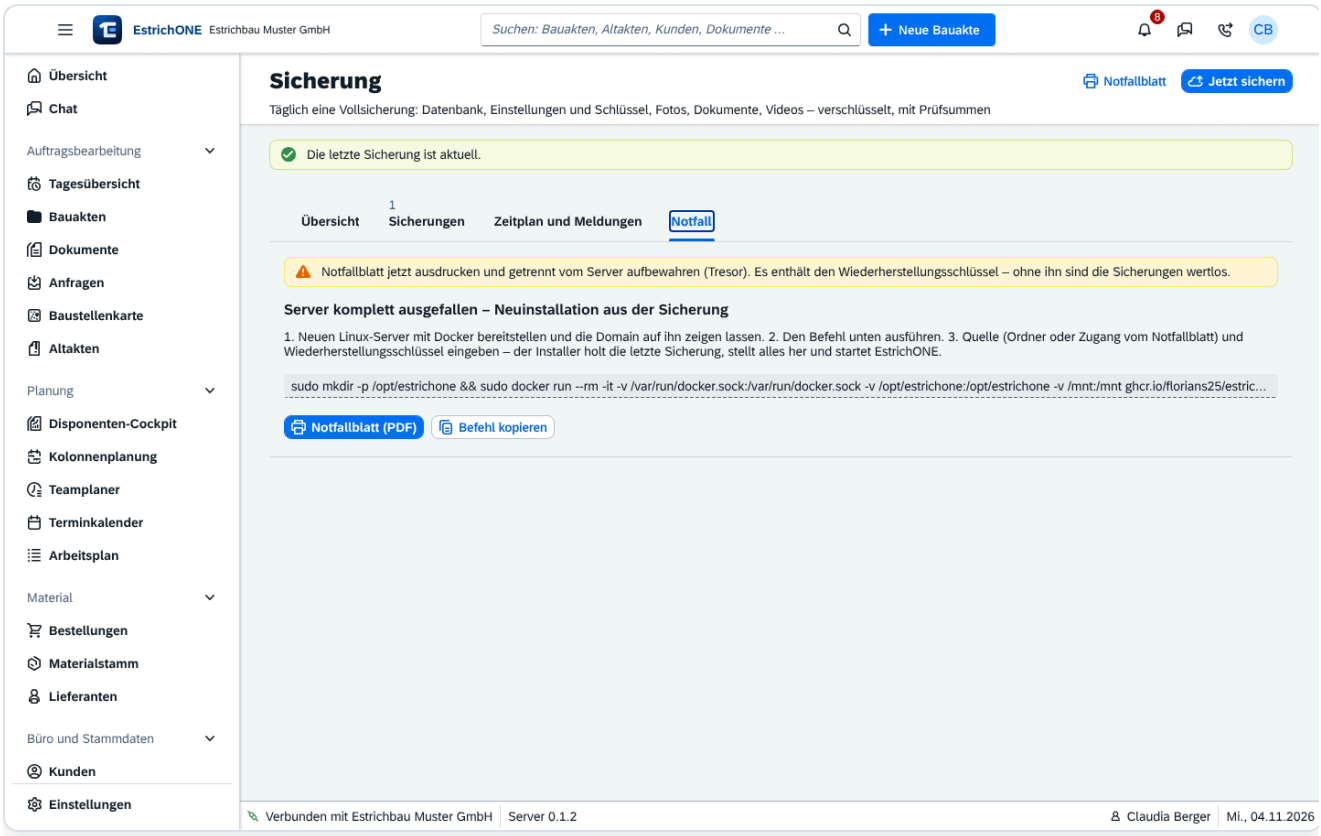


Abb. 73 Reiter Notfall mit Notfallblatt und Befehl für die Neuinstallation

> **Wichtig** Drucken Sie das Notfallblatt **jetzt** aus und bewahren Sie es getrennt vom Server auf (Tresor). Es enthält den **Wiederherstellungsschlüssel** – ohne ihn sind die Sicherungen wertlos.

Server komplett ausgefallen? 1. Neuen Linux-Server mit Docker bereitstellen und die Domain auf ihn zeigen lassen.

2. Den Befehl aus dem Reiter Notfall ausführen (**Befehl kopieren**). 3. Quelle (Ordner oder Zugang vom Notfallblatt)

und Wiederherstellungsschlüssel eingeben – der Installer holt die letzte Sicherung, stellt alles her und startet EstrichONE.

9.9 Backup-Ziele

Datensicherung & Archiv → Backup-Ziele richtet eine zusätzliche Sicherung auf einem **anderen Rechner** ein (NAS, alter PC, Raspberry Pi). Die Ziele arbeiten „nur anhängen“: Löschen ist dort unmöglich – Schutz vor Brand, Diebstahl und Verschlüsselungstrojanern.

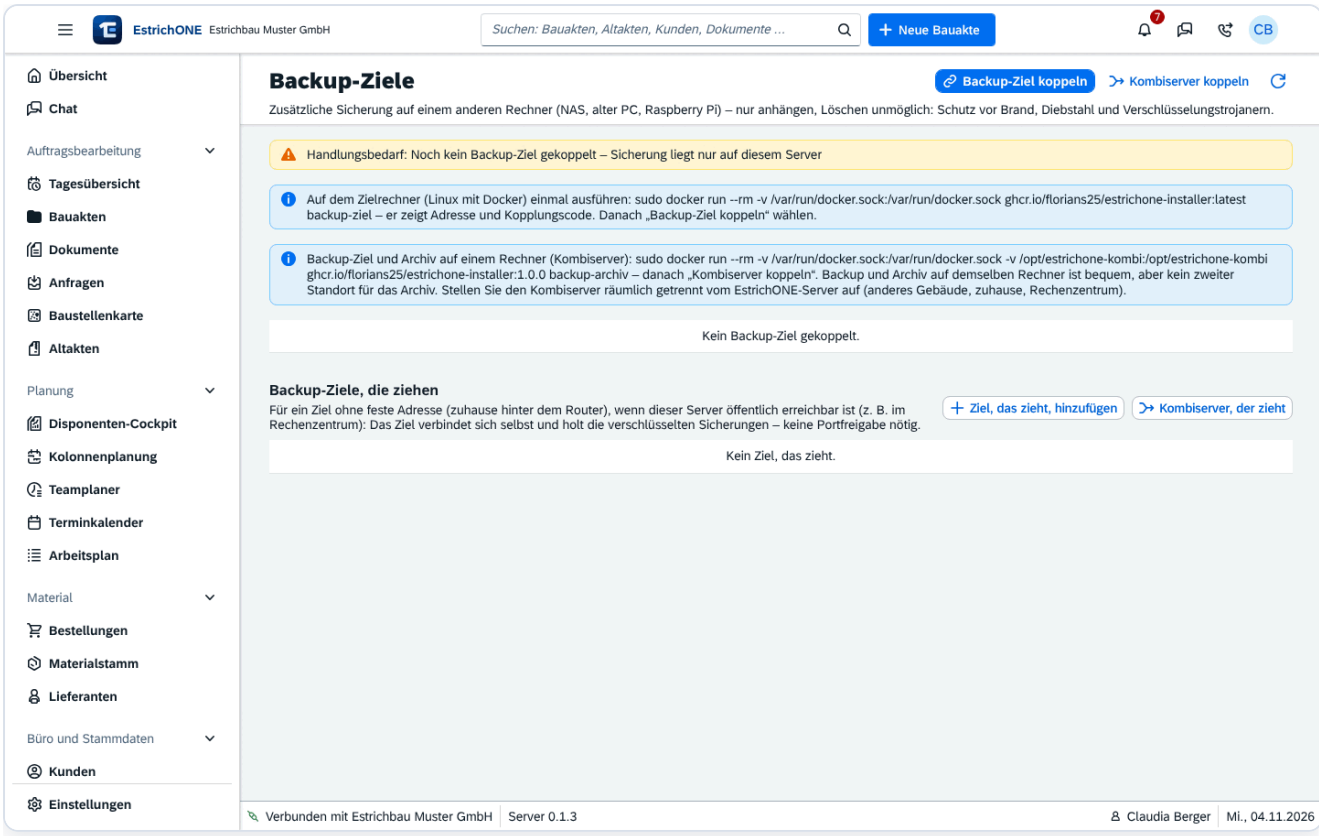


Abb. 74 Backup-Ziele: koppeln, Ziele, die ziehen, und Aktualisierung der Zusatzserver

1. Auf dem Zielrechner (Linux mit Docker) einmal ausführen: `sudo docker run --rm -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock ghcr.io/florians25/estrichone-installer:latest backup-ziel`. Er zeigt Adresse und Kopplungscode.
2. In EstrichONE **Backup-Ziel koppeln** wählen und Adresse und Code eingeben.
3. **Notfallzugang** herunterladen und zusammen mit dem Backup-Passwort getrennt vom Server aufbewahren – nur damit lässt sich nach einem Totalverlust vom Backup-Ziel wiederherstellen.

Backup-Ziele, die ziehen sind für Ziele ohne feste Adresse (zuhause hinter dem Router), wenn dieser Server öffentlich erreichbar ist (z. B. im Rechenzentrum): Das Ziel verbindet sich selbst und holt die verschlüsselten Sicherungen – keine Portfreigabe nötig (**Ziel, das zieht, hinzufügen**).

9.9.1 Kombiserver: Backup-Ziel und Archiv auf einem Rechner

Wer nur einen weiteren Rechner hat, richtet dort **Backup-Ziel und Archivserver zusammen** ein – mit einem Befehl und einem Kopplungscode. Beide Dienste laufen getrennt (eigene Container, eigene Daten), teilen sich aber den Rechner.

1. Auf dem Kombiserver (Linux mit Docker) einmal ausführen: `sudo docker run --rm -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /opt/estrichone-kombi:/opt/estrichone-kombi ghcr.io/florians25/estrichone-installer:latest backup-archiv`. Er zeigt Adresse, Ports (Backup-Ziel 8444, Archiv 8443), **einen** Kopplungscode und beide Fingerabdrücke.
2. In EstrichONE unter **Backup-Ziele Kombiserver koppeln** wählen, Adresse und Code eingeben. EstrichONE koppelt beide Dienste; bereits gekoppelte (z. B. ein vorhandenes Backup-Ziel, das um das Archiv erweitert wurde) werden übersprungen.
3. Fingerabdrücke vergleichen und den **Notfallzugang** des Backup-Ziels aufbewahren.

Steht der Kombiserver zuhause hinter dem Router und dieser Server im Rechenzentrum, wählen Sie **Kombiserver, der zieht**: EstrichONE zeigt den Befehl mit Code; das Backup-Ziel holt die Sicherungen selbst, das Archiv koppeln Sie im zweiten Schritt über eine weitergeleitete Adresse (Port 8443) oder eine Tunnel-Adresse – mit demselben Code.

Wichtig: Backup und Archiv auf demselben Rechner ist bequem, aber **kein zweiter Standort für das Archiv**. Stellen Sie den Kombiserver räumlich getrennt vom EstrichONE-Server auf (anderes Gebäude, zuhause, Rechenzentrum). Status-Banner (rot Backup, gelb Archiv) und Aktualisierung gelten für beide Dienste getrennt.

9.9.2 Zusatzserver aktualisieren

Backup-Ziele und Archivserver sind **Zusatzserver** mit eigener Version. Unter **Aktualisierung der Zusatzserver** (auf den Seiten Backup-Ziele und Archiv) sehen Sie je Zusatzserver die installierte und die verfügbare Version.

- **Aktualisieren** bzw. **Alle aktualisieren** bringt die Zusatzserver per Fernaktualisierung auf die Version dieses Servers. Die Daten bleiben erhalten; bei Problemen springt der Rechner automatisch auf die bisherige Version zurück.
- **Automatisch mitaktualisieren**: nach Updates dieses Servers werden die Zusatzserver automatisch nachgezogen.
- Zusatzserver ohne Updater aktualisieren Sie einmal am Rechner mit dem aktuellen Installer (**Befehl für den Rechner**), danach geht es per Knopfdruck.

9.10 Archiv (revisionssicher)

Datensicherung & Archiv → **Archiv** bewahrt Dokumente revisionssicher nach GoBD auf: unveränderbar, mit Prüfsummen, Hash-Kette und Löschsperre bis zum Fristende – auf einem eigenen **Archivserver**.

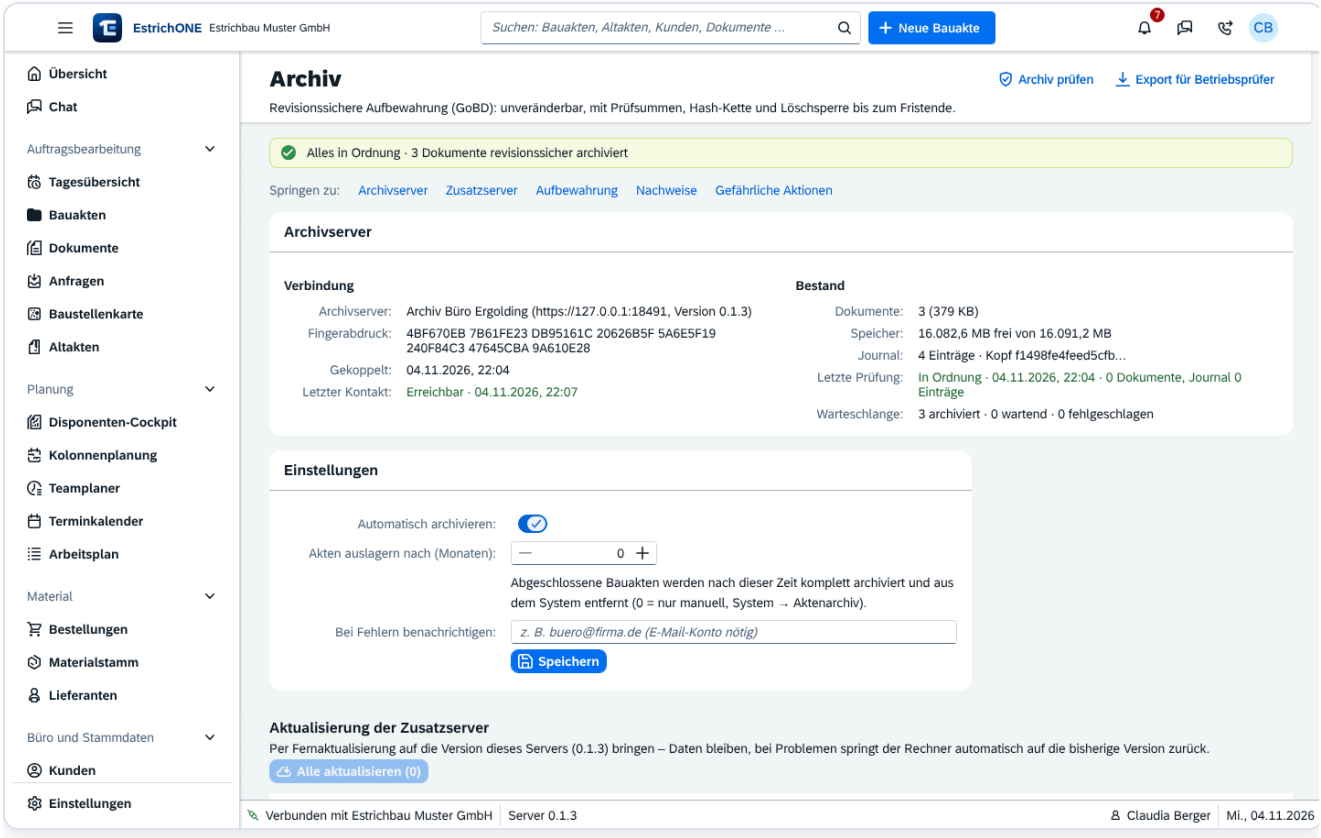


Abb. 75 Archiv: gekoppelter Archivserver, Bestand, Einstellungen und Zusatzserver

1. Auf dem Archivrechner einmal ausführen: `sudo docker run --rm -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock ghcr.io/florians25/estrichone-installer:latest archiv`.
2. **Archivserver koppeln** wählen und Adresse und Kopplungscode eingeben.

Danach zeigt die Seite Verbindung, Fingerabdruck, Bestand (Dokumente, Speicher, Journal), letzte Prüfung und Warteschlange. **Archiv prüfen** kontrolliert die Unversehrtheit, **Export für Betriebsprüfer** erstellt einen Export für die Außenprüfung.

Unter **Aufbewahrung je Dokumentart** legen Sie fest, ob und wann archiviert wird (**Sofort nach dem Hochladen**, **Nach der Freigabe**, **Wenn die Bauakte abgeschlossen ist** oder **Nur manuell**) und wie lange die Frist läuft. Die Vorschläge folgen § 147 AO und § 257 HGB (6 bzw. 10 Jahre ab Jahresende) – maßgeblich ist Ihre steuerliche Beratung. **Regeln speichern** übernimmt sie. Unter **Archivierte Dokumente (Nachweis)** sehen Sie jedes Dokument mit Stand (wartend, Fehler, archiviert).

In den **Einstellungen** schalten Sie **Automatisch archivieren** ein, legen fest, nach wie vielen Monaten abgeschlossene Bauakten komplett ausgelagert werden (**Akten auslagern nach**, 0 = nur manuell), und wer bei Fehlern benachrichtigt wird.

9.10.1 Aktenarchiv

Datensicherung & Archiv → **Aktenarchiv** zeigt komplett ausgelagerte Bauakten. Sie liegen dauerhaft auf dem Archivserver; beim **Abrufen** stehen sie 5 Tage im System zur Ansicht bereit. Änderungen sind erst nach **Entsperren** mit Passwort möglich, danach archivieren Sie sie mit **Jetzt neu archivieren** wieder. **Bauakte archivieren …** lagert eine Akte von Hand aus.

9.11 Überwachung

System & Betrieb → **Überwachung** zeigt den Zustand aller Systeme: Produktivsystem (Platte, Datenbank, Sicherung, Archiv-Warteschlange), Archivserver und Backup-Ziele. Warnschwellen: Platte ab 85 % (kritisch ab 95 % oder wenn sie in weniger als 14 Tagen voll wäre), Sicherung älter als 36 Stunden.

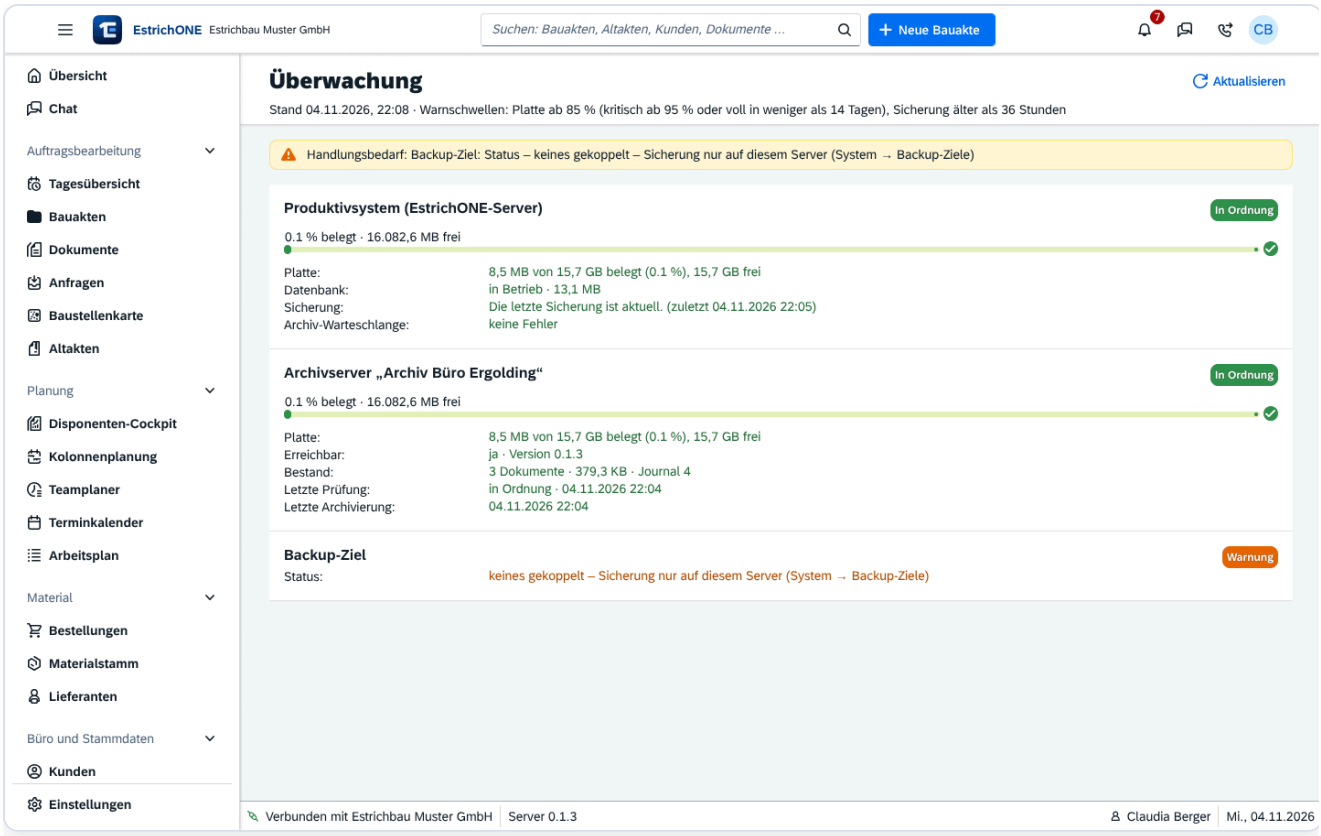


Abb. 76 Überwachung von Produktivsystem, Archivserver und Backup-Ziel

Ist alles in Ordnung, steht oben „Alle Systeme in Ordnung“. Warnungen erscheinen zusätzlich in der Card **Sicherung** der Startseite und als Pushnachricht an die Administratoren.

9.12 Hinweise und Wartung

System & Betrieb → **Hinweise & Wartung** verwaltet Ankündigungen und den Wartungsmodus dieser Instanz.

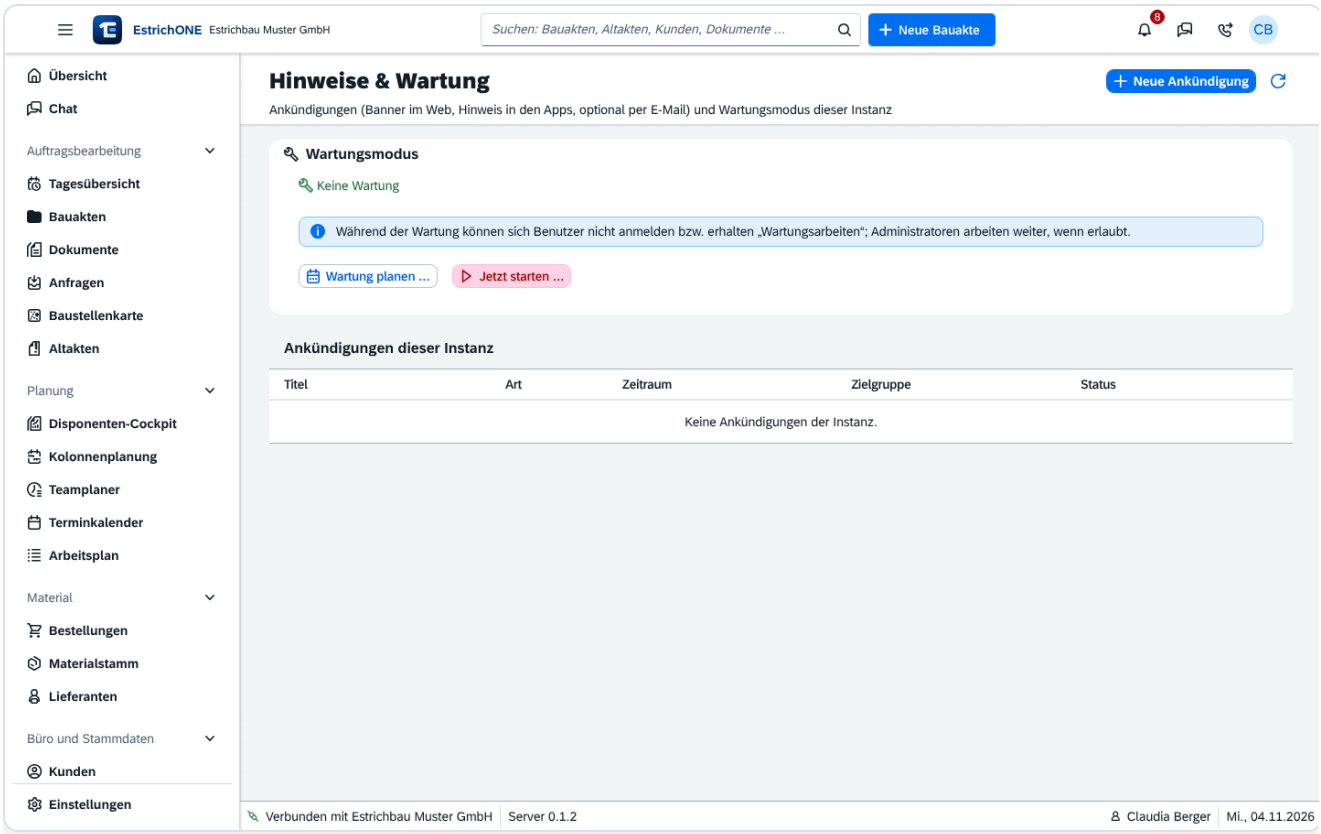


Abb. 77 Wartungsmodus und Ankündigungen

- **Neue Ankündigung**: Titel, Text, Art, Zeitraum und Zielgruppe. Ankündigungen erscheinen als Banner im Web, als Hinweis in den Apps und optional per E-Mail.
- **Wartung planen …**: Nachricht an die Benutzer, Beginn und Ende. Die geplante Wartung wird vorab angekündigt (Banner) und sperrt zum Beginn die Anmeldung. Mit **Administratoren dürfen während der Wartung weiterarbeiten** bleiben Sie selbst handlungsfähig.
- **Jetzt starten …** beginnt die Wartung sofort.

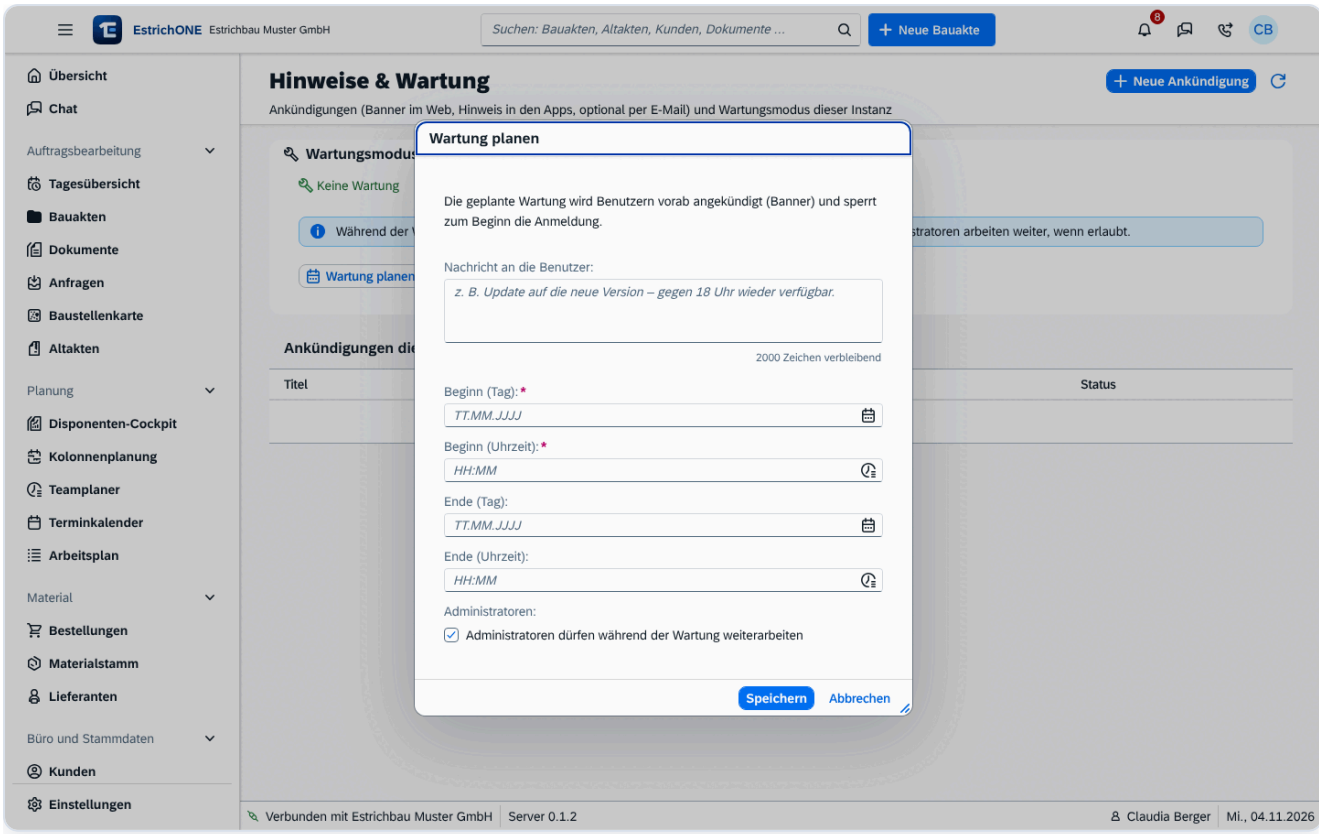


Abb. 78 Dialog Wartung planen

Während der Wartung sehen Benutzer die Seite „Wartungsarbeiten“. Sie prüft alle 30 Sekunden, ob es weitergeht. Hinweise des Betreibers (bei gehosteten Instanzen aus der Hosting-Konsole) erscheinen hier zusätzlich zum Lesen.

9.13 Updates und Sicherheitsupdates

EstrichONE prüft regelmäßig, ob eine neue Version verfügbar ist. Administratoren (Recht „Backups verwalten“) sehen dann oben einen Hinweis:

- **Update verfügbar** (blau) – eine neue Version derselben Versionslinie. Lässt sich je Version ausblenden.
- **Sicherheitsupdate verfügbar** (rot) – bitte zeitnah einspielen. Der Hinweis lässt sich nur für die laufende Sitzung ausblenden.
- **Automatisches Update fehlgeschlagen** (gelb) – das Ergebnis der Automatik, mit Verweis auf das Protokoll.

Der Hinweis nennt den Befehl für den Server und verlinkt die **Versionshinweise**. Aktualisiert wird auf dem Server:

`sudo /opt/estrichone/update.sh 0.1.2` (Versionsnummer wie im Hinweis)

`update.sh` sichert vorher, wartet auf gesunde Dienste und prüft die gemeldete Version. Sicherheitsupdates lassen sich automatisch einspielen:

Befehl	Wirkung
`sudo /opt/estrichone/update.sh --automatik sicherheit`	nur Sicherheitsupdates, nachts 02:00–05:00 Uhr

Befehl	Wirkung
`sudo /opt/estrichone/update.sh --automatik patch 01:00-04:00`	alle Fehlerbehebungen der Versionslinie im gewählten Zeitfenster
`sudo /opt/estrichone/update.sh --automatik aus`	Automatik ausschalten
`sudo /opt/estrichone/update.sh --pruefen`	nur prüfen

Neue Versionslinien (z. B. von 0.1 auf 0.2) werden nie automatisch eingespielt. Nach einem Update des Hauptservers ziehen Sie die Zusatzserver nach (Abschnitt 9.9).

9.14 Protokoll

System & Betrieb → Protokoll zeigt nachvollziehbar, wer wann was getan hat: Zeitpunkt, Ereignis mit Details, Bereich, Person, Objekt und IP-Adresse. Einträge lassen sich nicht ändern oder löschen. Filtern Sie nach Bereich, Person und Zeitraum; **Bauakte öffnen** springt zum betroffenen Objekt, **Weitere laden** holt ältere Einträge.

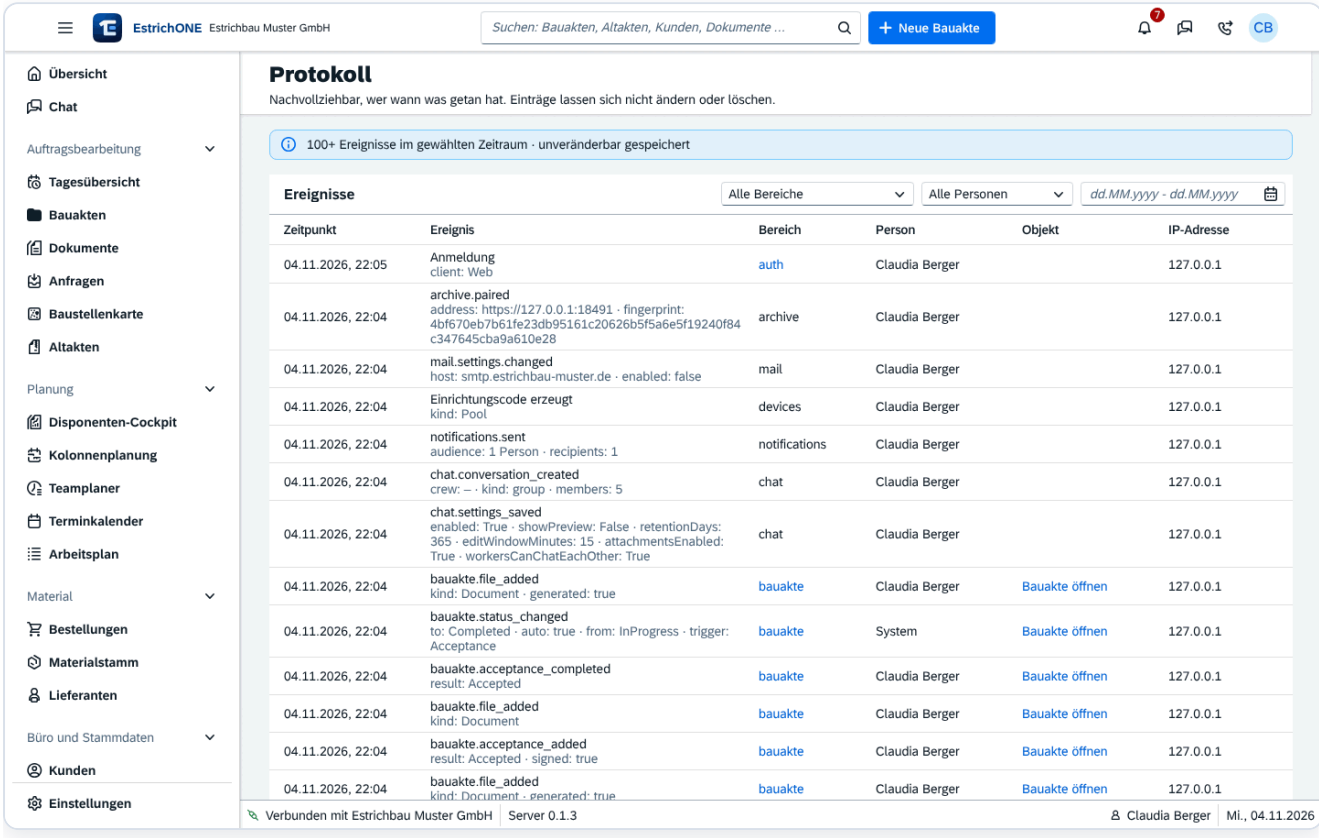


Abb. 79 Das Protokoll mit Ereignissen, Personen und IP-Adressen

Anhang A

Tastaturkürzel

A.1 Überall

Tasten	Wirkung
Strg + Enter	Formular bzw. Dialog speichern (Tagesbericht, Notiz, Telefon-Schnellerfassung, Helpdesk-Antwort)
Alt + N	Neue Bauakte (Assistent)
Esc	Dialog oder Auswahlliste schließen
Enter im Suchfeld	Alle Treffer in der Bauaktenliste zeigen
Strg + Klick auf einen Link	Seite in neuem Tab öffnen
Tab / Umschalt + Tab	Zum nächsten / vorherigen Feld

A.2 Vorschau und Großansicht

Tasten	Wirkung
← / →	Vorheriges / nächstes Foto bzw. Dokument
Esc	Vorschau schließen

A.3 Helpdesk

Tasten	Wirkung
Strg + V im Antwortfeld	Bildschirmfoto aus der Zwischenablage anhängen
Strg + Enter	Antwort senden

A.4 Disponenten-Cockpit

Tasten	Wirkung
?	Hilfe zur Bedienung öffnen
Enter	Markierten Einsatz bearbeiten
Leertaste	Einsatz zur Auswahl hinzufügen / entfernen
Umschalt + F10	Kontextmenü
Alt + ← / →	Auswahl einen Tag früher / später

Tasten	Wirkung
N	Auswahl auf den nächsten freien Tag
Entf	Auswahl entfernen
Esc	Auswahl aufheben, Ziehen abbrechen
Strg + Z / Strg + Y	Rückgängig / Wiederholen
T	Zu heute springen
W	Wochenende ein- / ausblenden
Bild ↑ / Bild ↓	Vorheriger / nächster Zeitraum
Strg + Ziehen	Einsatz kopieren statt verschieben
Strg + Klick	Mehrfachauswahl

In Menüs des Cockpits bewegen Sie sich mit ↑ und ↓, öffnen mit Enter, Leertaste oder → und schließen mit Esc oder ←. In der Kolonnenplanung öffnen Enter oder Leertaste den markierten Einsatz.

Anhang B

Häufige Fragen und Fehlerbehebung

B.1 Anmeldung und Verbindung

„Die Anmeldung wurde angenommen, aber der Browser speichert die Sitzung über die unverschlüsselte Adresse … nicht“ Sie haben EstrichONE direkt über IP-Adresse und Port aufgerufen, z. B. `http://192.168.1.20:8080`. Browser speichern die Sitzung dann nicht zuverlässig. Rufen Sie EstrichONE immer über die **HTTPS-Adresse** auf (z. B. die Domain im Nginx Proxy Manager), nicht direkt über IP und Port.

Gelber Hinweis „Unverschlüsselte Verbindung: EstrichONE wird über http://… aufgerufen“ (nur für Administratoren) Passwörter und Daten gehen unverschlüsselt durchs Netz. Richten Sie den Zugang über die HTTPS-Adresse ein und geben Sie den Port des Servers nur für den Proxy frei.

Gelber Hinweis „Konfigurierte Adresse weicht ab“ (nur für Administratoren) Der Server ist auf eine andere Domain eingestellt, als im Browser aufgerufen wird. Die Anmeldung funktioniert trotzdem, aber Links in E-Mails, QR-Codes und Pushnachrichten zeigen auf die eingestellte Adresse. Führen Sie den Installer erneut mit `-e ESTRICHONE_DOMAIN=<Ihre Domain>` aus bzw. passen Sie `ESTRICHONE_DOMAIN` und `ESTRICHONE_PUBLIC_URL` in der `.env` an.

„Der Browser hat die Sitzung nicht gespeichert. Bitte Cookies für diese Seite erlauben“ EstrichONE braucht Cookies für die Anmeldung (keine Werbe-Cookies). Erlauben Sie Cookies für die Adresse von EstrichONE – typische Ursachen sind der private Modus, strenger Tracking-Schutz oder Browser-Erweiterungen. Prüfen Sie außerdem Datum und Uhrzeit des Geräts; eine falsch gehende Uhr lässt Sitzungen sofort ablaufen.

„Anmeldename oder Passwort ist nicht korrekt.“ Prüfen Sie Groß- und Kleinschreibung und die Feststelltaste. Nach mehreren Fehlversuchen kann das Konto vorübergehend gesperrt sein. Die Administration setzt das Passwort in der Benutzerverwaltung zurück.

„Das Benutzerkonto ist gesperrt.“ Ihr Konto wurde in der Benutzerverwaltung gesperrt. Wenden Sie sich an die Administration.

Der Bestätigungscode der Zwei-Faktor-Anmeldung wird nicht angenommen. Die Codes hängen von der Uhrzeit ab: Stellen Sie auf dem Smartphone die automatische Uhrzeit ein. Jeder Code gilt etwa 30 Sekunden. Ohne Handy melden Sie sich mit einem Wiederherstellungscode an.

Unten steht „Keine Verbindung zum Server“. Das Netzwerk oder der Server ist kurz nicht erreichbar. EstrichONE versucht es selbstständig erneut. Bleibt der Hinweis, prüfen Sie Ihre Internetverbindung und informieren Sie die Administration.

Die Seite „Wartungsarbeiten“ erscheint. Die Administration hat den Wartungsmodus eingeschaltet, z. B. für ein Update. Die Seite prüft alle 30 Sekunden selbst und arbeitet danach weiter. Administratoren können sich über **Als Administrator anmelden** anmelden, wenn das erlaubt ist.

B.2 Arbeiten mit Bauakten und Dateien

Eine Bauakte ist nicht in der Liste. Prüfen Sie den Reiter (abgeschlossene Akten stehen unter **Altakten**) und die Filter (**Filter zurücksetzen**). Mit dem Recht „Eigene Bauakten sehen“ sehen Sie nur Bauakten, bei denen Sie zuständig oder Mitglied sind.

Der Upload einer großen Datei bricht ab. EstrichONE lädt in 4-MB-Teilen hoch und setzt bei einem erneuten Versuch fort. Liegt ein Proxy (z. B. Nginx Proxy Manager) davor, muss er große Anfragen zulassen (`client_max_body_size`, siehe `docs/sicherheit.md`).

Ich finde eine Schaltfläche aus diesem Handbuch nicht. Seiten und Schaltflächen ohne passendes Recht sind ausgeblendet; abgeschaltete Module (Material, Chat) ebenso. Fragen Sie die Administration nach den Rechten Ihrer Rolle.

Pushnachrichten kommen im Browser nicht an. Web Push braucht HTTPS und Ihre Erlaubnis im Browser. Schalten Sie unter Benutzermenü → **Benachrichtigungen einrichten** → **Pushnachrichten in diesem Browser** ein und senden Sie eine **Testnachricht**.

B.3 Administration

Wo finde ich den Einrichtungscode? Im Protokoll des Servers beim ersten Start: `docker compose logs api`.

Ein Mitarbeiter hat sein Handy mit der Authenticator-App verloren. Benutzer & Geräte → Benutzer → Zwei-Faktor-Anmeldung zurücksetzen (Handy verloren). Danach richtet er die App neu ein.

Ein iPad wurde gestohlen. Benutzer & Geräte → Geräte → Sperren. Das Gerät kann sich nicht mehr verbinden. Ändern Sie zusätzlich die Passwörter der Personen, die das Gerät genutzt haben.

Die Startseite meldet „Bisher wurde keine Sicherung abgeschlossen“. Der Backup-Dienst läuft nicht oder ist nicht eingerichtet. Prüfen Sie **Datensicherung & Archiv → Sicherung** und starten Sie **Jetzt sichern**. Bleibt der Fehler, sehen Sie im Protokoll des Backup-Dienstes nach (`docker compose logs backup`).

Anhang C

Glossar

Altakte
Abgeschlossene oder stornierte Bauakte. Bleibt vollständig erhalten und durchsuchbar.

Anfrage
Erster Kontakt eines Interessenten. Als Vorgang unter „Anfragen“ oder als Bauakte im Status Anfrage.

APNs
Apple Push Notification Service – der Dienst von Apple, über den die iOS-App Pushnachrichten erhält.

Archivserver
Eigener Rechner für die revisionssichere Aufbewahrung von Dokumenten nach GoBD.

Aktenarchiv
Komplett auf den Archivserver ausgelagerte Bauakten; bei Bedarf für 5 Tage abrufbar.

Backup Center
Die Seite System → Sicherung: Status, Stände, Zeitplan, Wiederherstellung und Notfallblatt.

Backup-Ziel
Zusätzlicher Rechner (NAS, PC, Raspberry Pi), auf den die Sicherung „nur anhängend“ kopiert wird.

Bauakte
Alle Informationen zu einem Bauvorhaben: Kunde, Beteiligte, Dokumente, Fotos, Protokolle, Räume, Aufgaben, Einsätze.

Belegreif
Der Estrich ist ausreichend trocken, um den Bodenbelag zu verlegen; nachgewiesen z. B. durch die CM-Messung.

Card
Kachel auf der Startseite mit Kennzahl und den wichtigsten Einträgen.

CM-Messung
Messung der Restfeuchte des Estrichs mit dem Calciumcarbid-Verfahren.

Disponenten-Cockpit
Plantafel der Disposition mit Vorrat, Konflikten und Freigabe des Plans.

Dublette
Doppelt erfasster Kunde. EstrichONE prüft beim Anlegen auf ähnliche Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Anschriften.

Einsatz
Geplanter Arbeitstag einer Kolonne oder einzelner Mitarbeiter auf einer Baustelle, mit Tätigkeit, Zeit und Geräten.

Einmalpasswort
Erstes Passwort aus dem Zugangsbrief; muss bei der ersten Anmeldung geändert werden.

Entwurf
Noch nicht freigegebener Planungstag. Mitarbeiter sehen erst freigegebene Tage als verbindlich.

Erstbegehung
Prüfung der Baustelle vor Beginn der Estricharbeiten, mit Prüfpunkten, Messwerten und Fotos.

Fassung
Version eines Dokuments. Neue Fassungen ersetzen die alte nicht, sondern werden dazu abgelegt.

Freigabe
Genehmigung eines Dokuments durch eine Person oder Rolle; auch die Freigabe des Plans für die Mitarbeiter.

GoBD
Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern und Unterlagen in elektronischer Form.

Kolonne
Arbeitsgruppe mit Kolonnenführer und Mitgliedern, oft mit eigenem Fahrzeug.

Notfallblatt
PDF mit Wiederherstellungsschlüssel und Anleitung für die Neuinstallation nach einem Totalausfall.

Poolgerät
Gerät, das mehrere Personen nacheinander nutzen (z. B. das iPad einer Kolonne); entsperrt mit Pool-PIN.

Rolle
Bündel von Rechten, das Benutzern zugewiesen wird (z. B. Büro und Bauleitung).

Sicherheitsupdate
Update, das eine Sicherheitslücke schließt; wird rot angezeigt und sollte zeitnah eingespielt werden.

Vorrat
Bauvorhaben, die noch auf Kolonnen und Tage eingeplant werden müssen.

Web Push
Pushnachrichten im Browser, auch wenn EstrichONE nicht geöffnet ist.

Wiederherstellungscode
Einmal gültiger Ersatz für den Code der Authenticator-App, falls das Handy fehlt.

Zusatzserver
Archivserver und Backup-Ziele mit eigener Version, die per Knopfdruck aktualisiert werden.

Zwei-Faktor-Anmeldung
Anmeldung mit Passwort und zusätzlich einem Code aus einer Authenticator-App.